

موسوعة الثقافة الرياضية

التمرينات الثنائية

والتدريبات بالأدوات البسيطة



الأستاذ الدكتور

محمد إبراهيم شحاته

كلية التربية الرياضية

جامعة الإسكندرية



حيث لا إحتكار للمعرفة

www.books4arab.com

موسوعة الثقافة الرياضية

التمرينات الثنائية والتدريبات بالأدوات البسيطة

الأستاذ الدكتور

محمد إبراهيم شحاته

الأستاذ بكلية التربية الرياضية – أبوقير

جامعة الإسكندرية

ماهي للنشر والتوزيع

15 شارع عثمان فهمي – الرصافة – محرم بك – الإسكندرية – ج.م.ع

ت: 002034843427 · جوال: 0201003006034

E mail : mahy_mizo@hotmail.com

2015

اسم الكتاب : التمرينات الثنائية والتدريبات بالأدوات البسيطة
المؤلف : د.محمد إبراهيم شحاته

الناشر: ماهي للنشر والتوزيع
15 شارع عثمان فهمي - الرصافة - محرم بك - الإسكندرية - ج.م.ع
E mail : mahy_mizo@hotmail.com

ت: 002034843427 جوال: 00201003006034

رقم الإيداع :
الترقيم الدولي I.S.B.N
978.977 . 5862.4 .x

حقوق الطبع محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٧	إهداء
٩	تقديم
٣٠-١٢	الفصل الأول: التمرينات الثنائية
٩٢-٣١	الفصل الثاني: التدريب بالأدوات البسيطة
١٢٠-٩٣	الفصل الثالث: الوسائل المعينة لتدريب اللياقة البدنية
١٣٦-١٢١	الفصل الرابع: أدوات وأجهزة اللياقة البدنية
١٤٤-١٣٧	الفصل الخامس: ماهية التمرينات البدنية

إهداء

أهدي هذا المؤلف إلى زملائي بكلّيات التربية الرياضية بأقسام
التمرينات والجمباز والمهتمين باللياقة البدنية والتمرينات
والمهرجانات الرياضية لعل ما قدمته يكون جزءاً مكملأً أو حافزاً
على تقديم المزيد من الرؤيا نحو التمرينات الثنائية والوسائل
المعينة في التمرينات البدنية وبرامج اللياقة البدنية..

وأمل أن أكون قد وفقت فيما عرضته عليكم.

مع خالص تقديري واحترامي لزملائي

أ.د. محمد إبراهيم شحاتة



تقديم

أقدم لكليات التربية الرياضية وأقسام التمرينات البدنية وللمهتمين بمجال اللياقة البدنية والتدريب الرياضى هذا المؤلف الذى يعتبر هاماً لإعداد خريجي التربية الرياضية فى عالمنا العربى حيث يتفق مع الرؤيا الحديثة التى تتطلب مواكبة العصر ومتطلباته فى هذا التخصص.

وتعتبر التمرينات الثنائية والتدريب بالأدوات سواء بسيطة أو مركبة ذات أهمية فى أنجاز البرامج المرتبطة بها.

ولقد أضفنا فصلاً أساسياً عن الوسائل المعينة فى تدريب اللياقة البدنية ونجد إننا أجتهدنا لتنفيذ هذا المؤلف ليكون مناسباً لأبنائنا وزملائنا وللمهتمين باللياقة البدنية وتنفيذ تطويرها بأساليب جديدة وتأمل ذلك..

أ.د. محمد ابراهيم شحاتة

الفصل الأول

التمرينات الثنائية



الفصل الأول

التمرينات الثنائية

تمهيد :

إن التدريب مع الزميل أو ما يطلق عليه مفهوم التمرينات الثنائية له العديد من المزايا.

ومن المألوف استمتاع بعض الناس بالأداء بمفرده مما يؤدي إلى احساسه بالفردية والغربة، وكذلك شعوره بالملل ونقص التطور والتقدم نتيجة عدم وجود برنامج يستطيع الانضمام إليه.

وعلى كلٍ فإن من يمارس نشاطاً فردياً أو من يميل إلى التمرين فردياً يمكنهم الاستفادة عندما يشترك في برنامج خاص بالتمرينات الثنائية أو الجماعية بهدف التغيير من أسلوب الأداء الفردي الذي اعتاد عليه وبذلك يستطيع الفرد الممارس اكتساب فوائد من الاختلاف الحادث بين الأسلوبين.

ولقد يشعر بعض الناس بأن الإجابة الصحيحة لبرنامج اللياقة البدنية التي يمكنهم الاشتراك به هو برنامج المحافظة على اللياقة البدنية أو اللياقة البدنية للجميع الجماهيرية.

إن الحل الأمثل هو تواجد الزميل والذي يتصف بقدر الإمكان بنفس الحجم والقدرات التي يتسم بها وبالتالي عليه الانضمام إلى مجموعة برنامج اللياقة البدنية للجميع.

ولذلك فإن المشاركة في مثل هذه البرامج فمن المتوقع أن كلا الزميلين سوف يستفيد بدنياً واجتماعياً ونفسياً وعقلياً.

والاستفادة البدنية نتيجة المشاركة قد تكون البدنية لتطوير اللياقة البدنية العامة

أو اللياقة البدنية الخاصة لمن يكون منضماً لنوع من أنواع الأنشطة الرياضية. وسوف يحدث ذلك في أثناء المشاركة والتي يمكن أيضاً اكتساب صفات اجتماعية مرغوبة في بيئة صحية جيدة.

ومن زاوية أخرى فإن التمرينات البدنية بصفة عامة والتمرينات الثنائية بصفة خاصة تستثير تفكير الفرد الممارس مع الزميل للتعرف على أسلوب أداء التمرينات الثنائية بكفاءة، كما ترفع من شأن صفة التعاون الاجتماعي وأيضاً التمتع بالأداء المرتبط بالسرور في أثناء ممارسة التمرينات الثنائية.

ولذلك إذا تمتعت بأداء التمرين مع الزميل من خلال مثل هذه البرامج وأيضاً إذا ارتبط بزميل ترغب أن تؤدي معه التمرين باستمرار، فإنك نجحت وبسهولة يمكنك رفع مستوى لياقتك البدنية والاجتماعية وبذلك يتحقق هدف المشاركة في مثل هذه البرامج.

والتمرينات الثنائية تمدنا بقيم عظيمة مثل التعاون، الشجاعة، الثبات الإيجابي، واكتساب سمات إرادية مرغوبة.

من زاوية أخرى قد نجد أن زميلك أقوى منك في بعض الصفات، ولذلك عليك تقدير التنافس والعمل على ارتفاع مستواك بطريقة متوازنة آمنة. ولاشك أن الممارسة مع زميل صديق لك يؤدي إلى إزالة الإحراج.. بالإضافة أنها تحقق استخراج أكثر جهد بطريقة سليمة. وعليك الحذر من محاولة المناقسة مع من هو أكبر حجماً أو أكثر قوة.

إن التمرينات مع الزميل الصديق يساعد على فهم إمكانيات الجسم بديناً مما يقلل من حالات الإحراج في هذه الزاوية.

عندما تؤدي مع الزميل فإنك تستطيع أداء العديد من التمرينات الفردية. حاول مواجهة الزميل عند الأداء كأنك تؤدي أمام مرآة.

ونقدم للجميع مجموعة تمرينات مختارة بعناية لأدائها مع الزميل . ولقد نظمت تبعاً للوضع . الوقوف ، الجلوس ، الرقود والانبطاح - وبالطبع بعد فترة تدريب مناسبة يمكن تركيب وترتيب لمجموعة تمرينات ثنائية بأساليب أخرى مختلفة طبقاً لرغبة الممارسين ومستوياتهم البدنية .

وتتشكل التمرينات الثنائية كما يلي :

• يؤدي الزميل كأداة ليسند المؤدى أو سند جزء من جسمه ؛ بينما المؤدى يقوم بأداء التمرين .

• يؤدي كلا الزميلين نفس الأداء بنفس التوقيت .

• يؤدي كلا الزميلين نفس الأداء بتوقيات مختلفة .

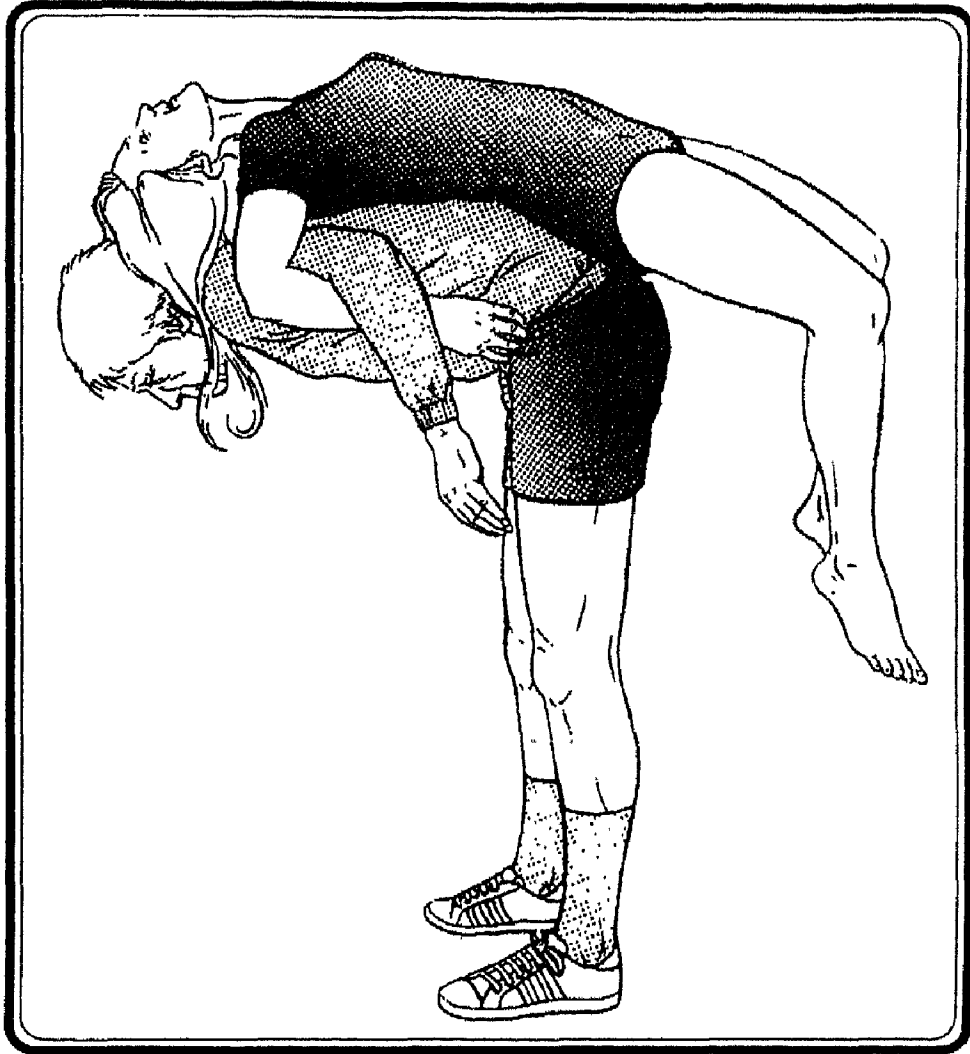
• يؤدي كلا الزميلين أداءاً مختلفاً مع نفس التوقيت .

وفي هذه الحالة قد يكون التمرين أيزومتري يتطلب من أحدهما أن يقوم بالمقاومة تجاه أداء الزميل قوة دفع .

ولذلك إذا كان كلا الزميلين لهما أدواراً مختلفة في أداء التمرين فعلى الزميلين تناول أدوار الأداء ؛ وبذلك يستفاد كل منهما بصورة متساوية .

وواضح جداً أن علينا اختيار الزميل بطريقة تضمن الأمان وتمنع الإصابات وبحيث يتم الاستفادة من التمرين معاً .

أن التمرينات الثنائية تعتبر مكسباً لكل فرد يؤديها خاصة إذا حدث تفاهم بين الزميلين مع ضمان تساوى الكفاءة البدنية والفكرية ، وذلك لاكتساب أقصى فائدة ممكنة ، وعليك أن تأخذ بعين الاعتبار والتقدير أى اختلافات كبيرة بينك وبين الزميل من ناحية القدرات البدنية ، ولكن تعلم وتكيف قدراتك أو التحكم فى حركتك لتناسب وتلاءم قدرات الزميل وبذلك تجتهد هرمونية الأداء البدنى والعقلى التى بها تزيد من العلاقة الاجتماعية ككل .

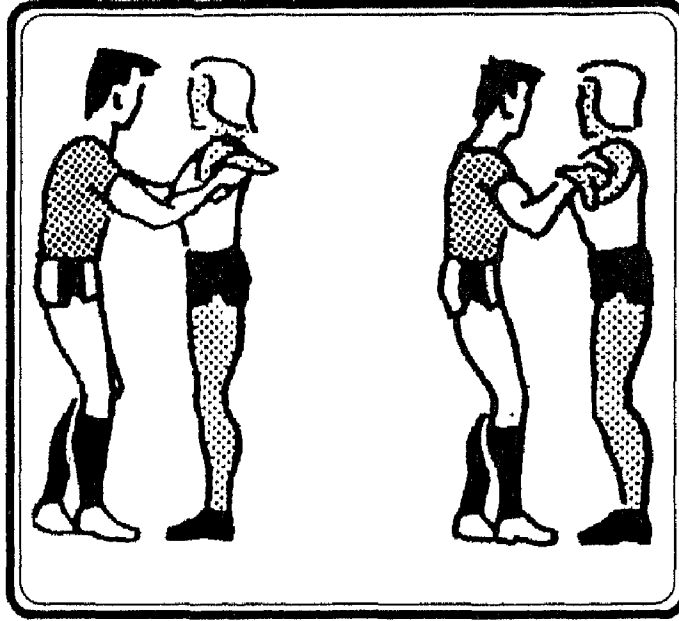


إن الاستفادة من التمرينات الثنائية ذات فائدة لكلا الشخصين معاً في آن واحد. وقد تختلف بعض التمرينات الثنائية في نوعية الاستفادة عندما تكون المجموعات العضلية العاملة لكل فرد منهما مختلفة.

وفي هذا الشكل نجد أن الزميل الذي يجمل الآخر فإنه يكتسب قوة لعضلات الظهر كما ينمي صفة التوازن، أما الآخر فيستطيع أن يكتسب قوة لعضلات البطن كما ينمي أيضاً صفة التوازن بالإضافة أن كل منهما يستمتع بالمشاركة.

التمرينات الثنائية من وضع الوقوف :

إرشادات عامة: عليك تكرار التمرينات التالية وأن تعكس الأداء مع الزميل :



١- وقوف

مواجهه

الزميل على

بعد (٤٠)

سم). مسك

يدى الزميل

وتبادل

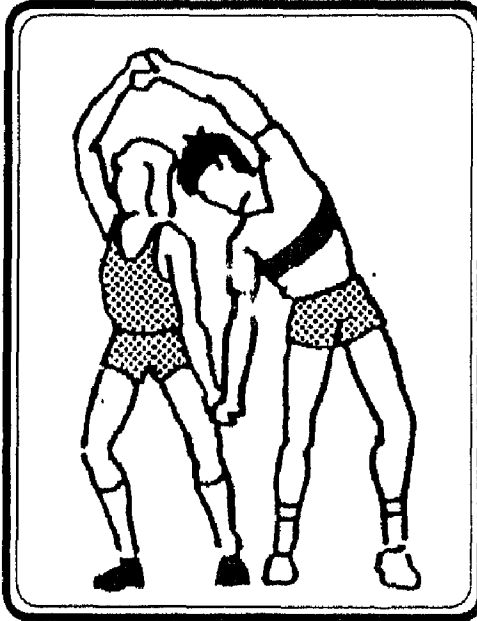
رفعهما

جانبا، ويقوم

الزميل

بخفضهما عكس الاتجاه.

إرشادات :



أطلب من الزميل بأن يضغط
على مقدمة الذراع فى أثناء أداء
تحريك الذراعين للخلف.

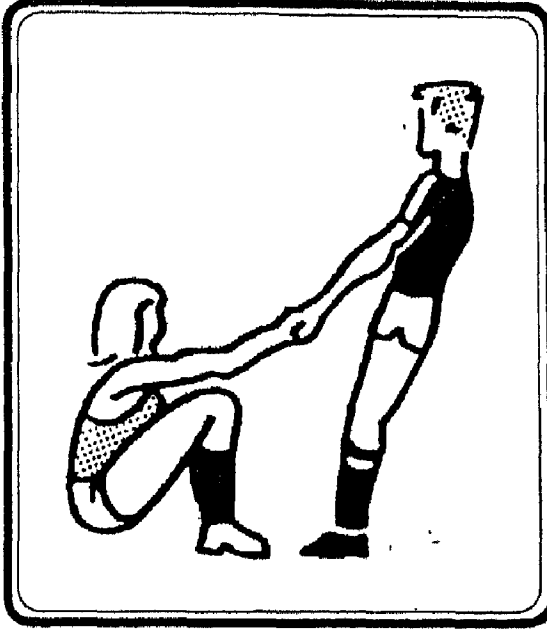
٢- (وقوف فتحاً جنباً لجنب

مسك اليد المقابلة من أسفل.

اليد الأخرى من أعلى). إطالة

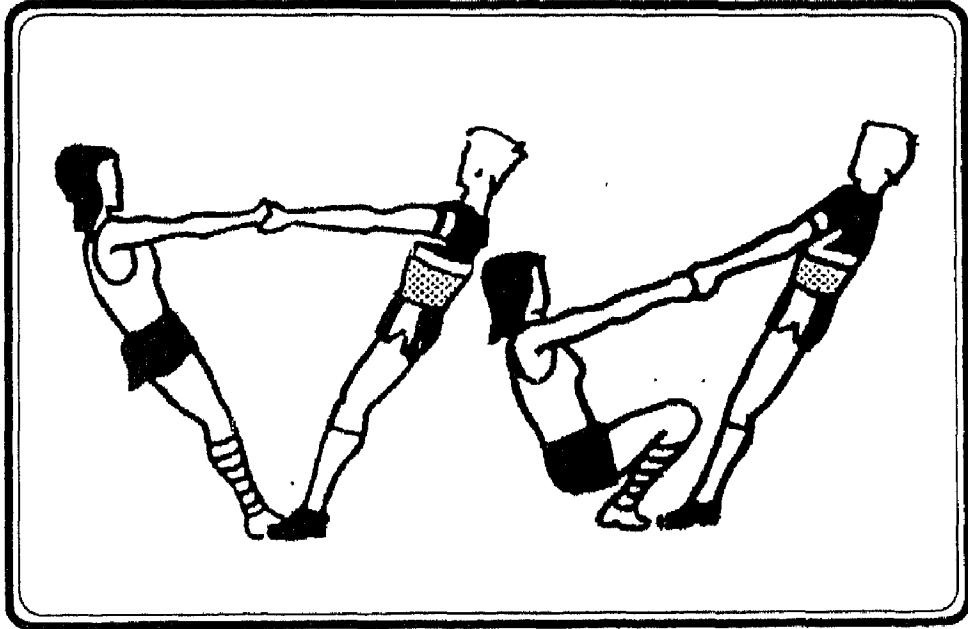
الذراعين المرفوعتين مع

الاحتفاظ بالتوازن.



٣- (وقوف. الذراعان مائلان
لأسفل لمسك الزميل في
وضع جلوس القرفصاء.
الذراعان أماماً). إطالة
الذراعين مع الاحتفاظ
بالظهر مستقيماً أثناء ميل
الزميل الواقف خلفاً
للتوازن.

٤- (وقوف مواجه. الذراعان أماماً. مسك يدي الزميل) الميل خلفاً والاحتفاظ
بالتوازن. ثم تبادل ثنى الركبتين.

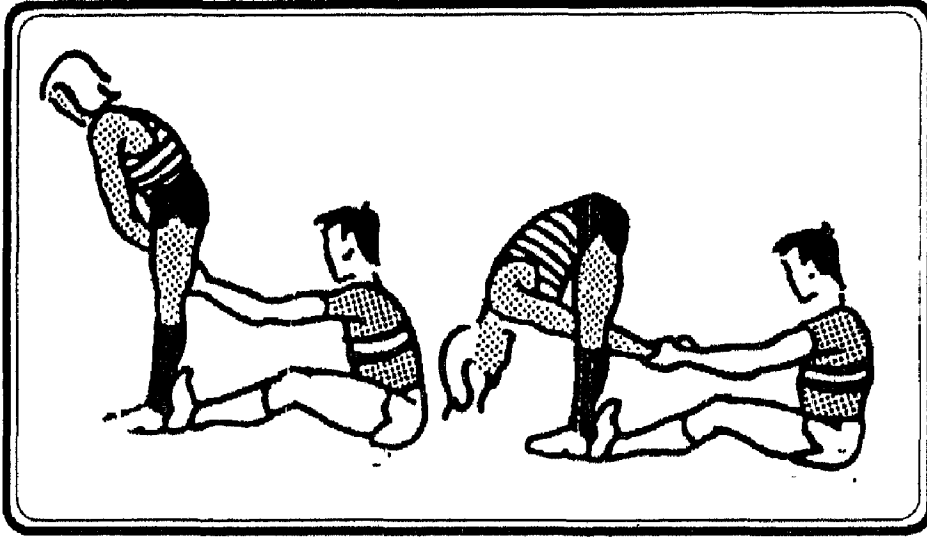


٥- (أ) (جلوس طويل . ذراعان أماماً) .

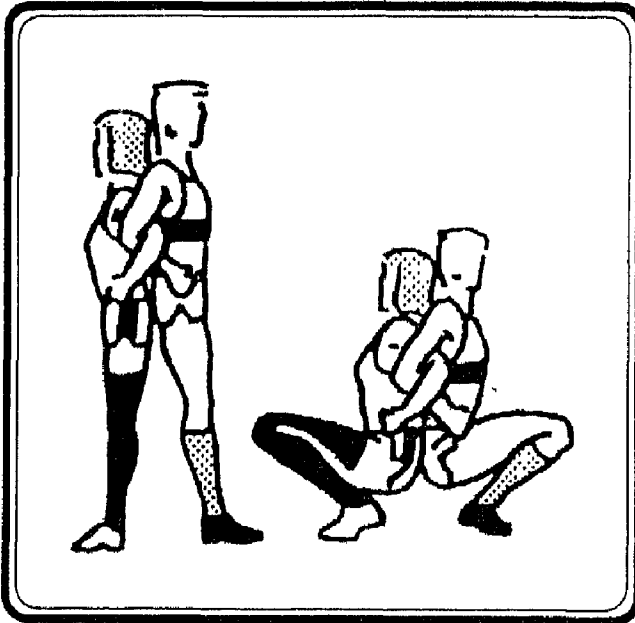
(ب) (وقوف فتحاً . الظهر مواجه . مسك يدي الزميل) ثني جذع الزميل
الواقف ببطء لأسفل .

إرشادات :

- تبادل الأداء مع الزميل .
- الاهتمام بفرد الذراعين والتوازن .



التمرينات التالية يتم فيها تبادل أداء التمرين مع الزميل :



١- (وقوف الظهر

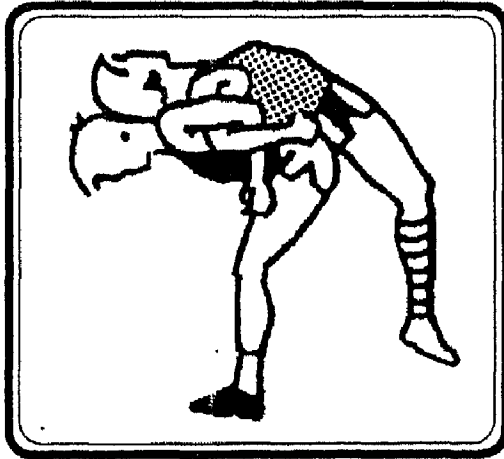
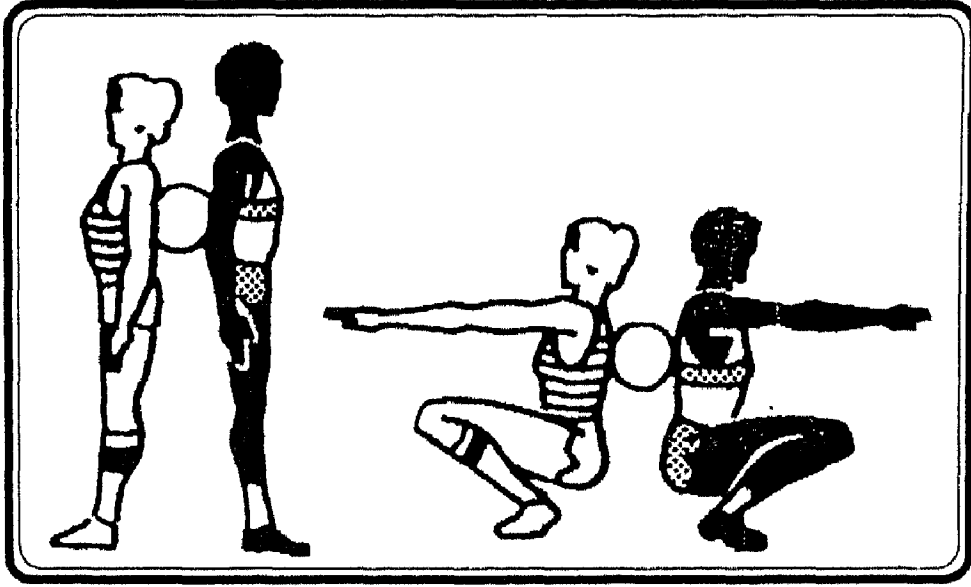
مواجه . تشبيك

الذراعين) ثني

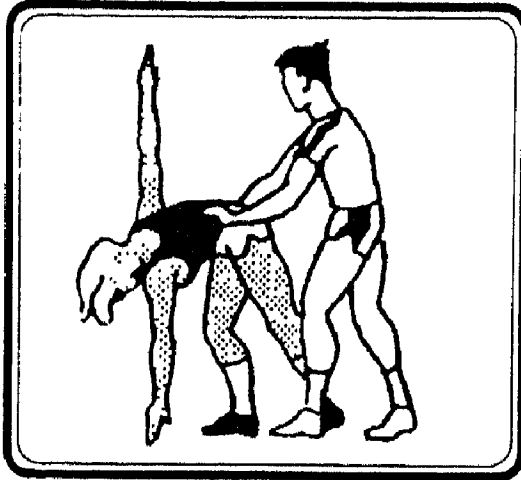
الركبتين في

(٤) عدات .

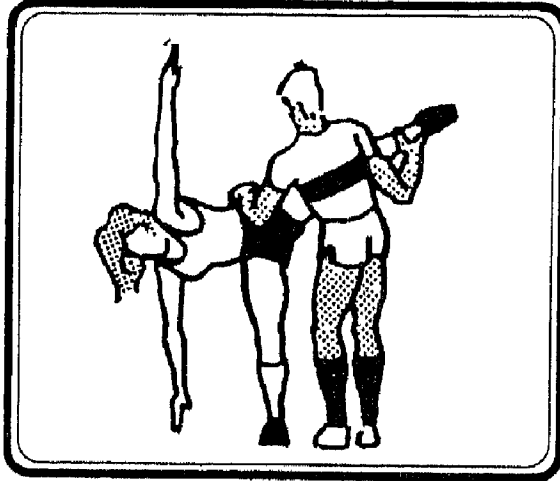
٢- (وقوف الظهر مواجه الزميل، بينهم كرة بمنطقة الظهر) ثنى الركبتين مع رفع الذراعان أماماً.



٣- (وقوف الظهر مواجه، تشبيك الذراعين) تبادل حمل الزميل بثنى الجذع.

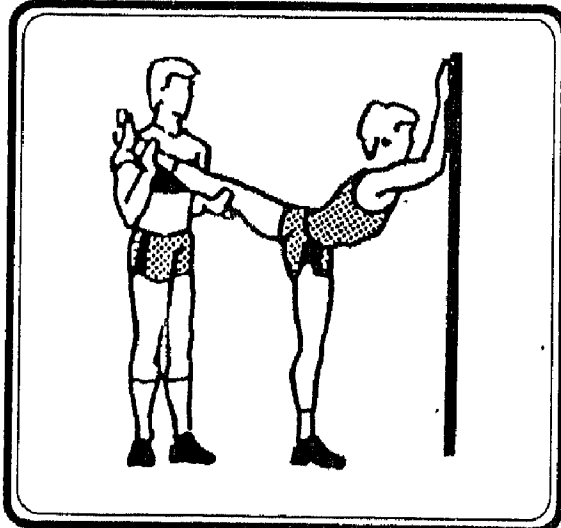


٤- (وقوف فتحاً. ثني الجذع. يد تلمس الأرض والأخرى عالياً) (وقوف. الوضع أماماً. وضع اليدين على أسفل ظهر الزميل) يقوم الزميل بالمساعدة على لف حوض المؤدى أثناء أداء تبادل لمس الأرض.



٥- يؤدي الممارس ميزان جانباً مع وضع الذراعان رأسياً أحدهما لأعلى والأخرى لأسفل. يقوم الساند برفع رجل الزميل لأعلى.

إرشادات: يهدف التمرين زيادة مرونة مفصلي الفخذين.



٦- يؤدي الممارس ميزان أمامي مع السند باليدين على الحائط. يقوم الساند بمحاولة السند مع رفع رجل الزميل الخلفية أعلى ببطء.

إرشادات: يهدف التمرين زيادة مرونة مفصلي الفخذين مع الاحتفاظ بالتوازن.

إرشادات :

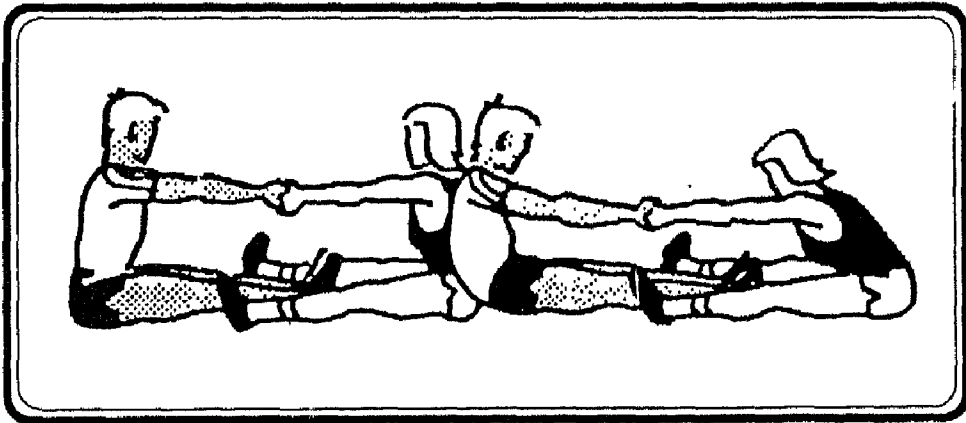
- محافظة المؤدى على التوازن بقدم الرجل الساندة.
- أن يقوم المؤدى الساند بأداء تمرينات المرونة إلى حدود الألم.
- تبادل الزميلين الأداء.
- ينمى هذا التمرين مرونة مفصلى الفخذين.
- يكرر التمرين على الجهة الأخرى لكلا الزميلين.
- مدة الثبات عند أداء التمرين لا يزيد عن (١٠) ثوان فى كل مرة.

تمرينات من وضع الجلوس :

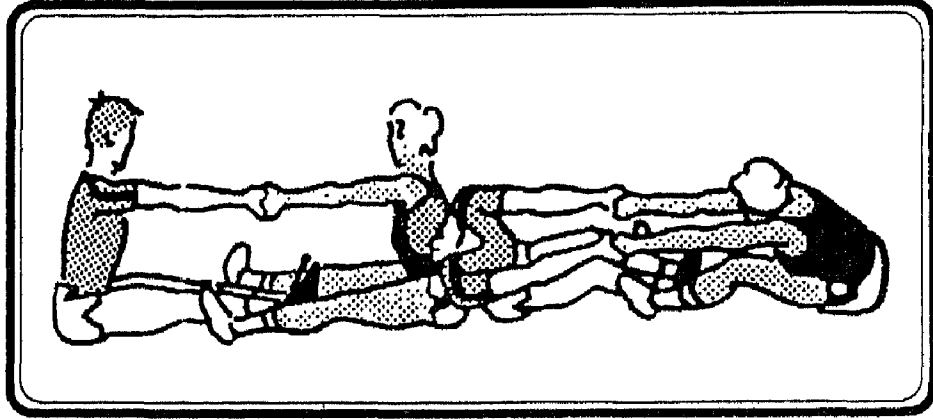
إرشادات :

يؤدى كل تمرين مع زميل مماثل فى الوزن والطول والنمط البدنى لتحقيق أفضل استفادة لإطالة العضلات.

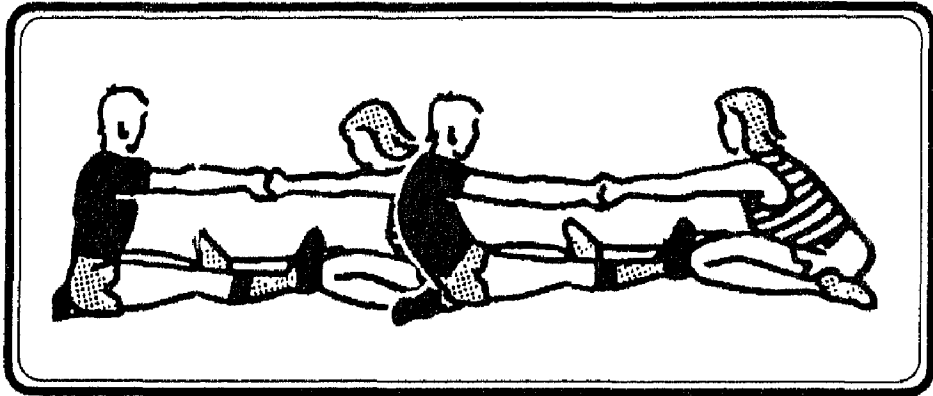
١- (جلوس طويل مواجه. الذراعان أماماً. تشبيك اليدين) تبادل سحب الزميل الذراع أماماً وأسفل.



٢- (جلوس طويل. الذراعان أماماً. مسك يدي الزميل) (جلوس طويل ففتحاً. الذراعان أماماً. مسك يدي الزميل) تبادل ثنى الجذع أماماً جانباً.



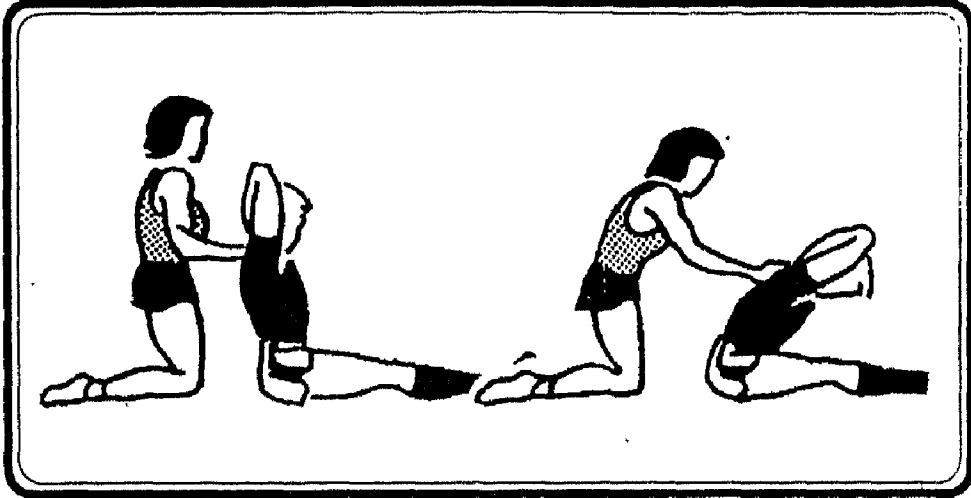
٣- نفس الوضع السابق مع ثنى احدى الركبتين.



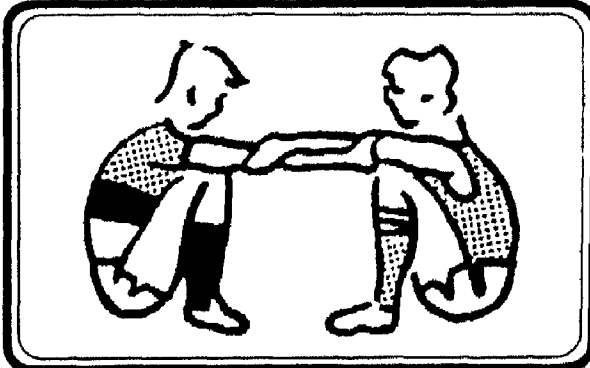
إرشادات الأداء:

يتم تنفيذ جلوس طويل مع ثنى أحد الركبتين والأخرى ممتدة بحيث تلمس ركبة الزميل الآخر المثنية. وبذلك يتم ثنى الجذع نحو اليسار أثناء سحب الزميل. ويتم ثنى الجذع نحو اليمين أثناء سحب الزميل أماماً. يتم الأداء في هذا التمرين بحيث تقوم فيها اليدين بتغطية مساحة دائرية. يتم تنفيذ التمرين بمراعاة كلا الاتجاهين.

٤- (جلوس طويل . الذراعان عالياً مع ثني المرفقين) (جثو . مسك يدي الزميل)
الضغط على ظهر الزميل باليدين أماماً أسفل .



تمارين تنشيطية من وضع الجلوس :



إرشادات : إعكس الأداء
مع الزميل كلما كان ذلك
ممكناً .

١- (جلوس تكور . مواجه .
الذراعان أماماً . تشبيك
بمسك مرفقي الزميل)

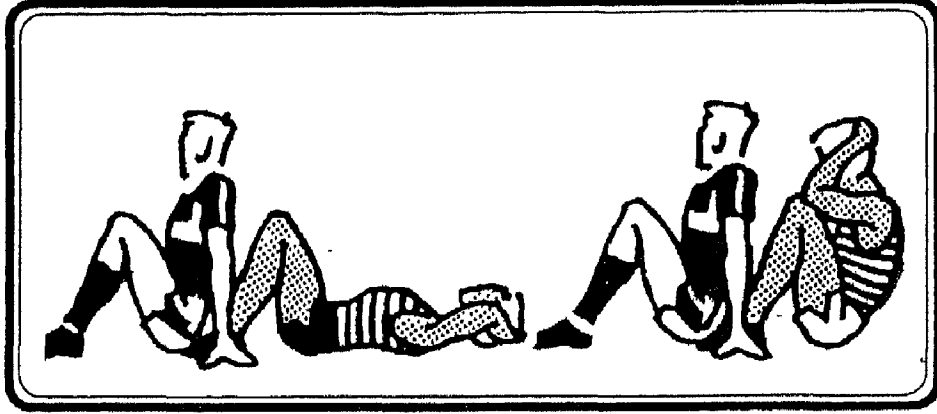
التحرك للخلف بدون لمس المقعدة
للأرض بالتبادل .



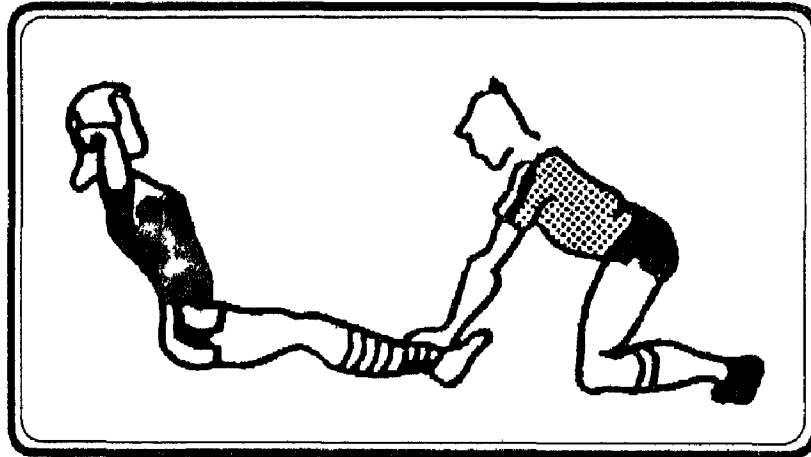
٢- (جلوس جثو . الذراعان خلفاً
عالياً) (جلوس على حوض
الزميل . مسك رسغ يدي
الزميل) دفع يدي الزميل . أماماً
تجاه الأرض ببطء .

٣- (أ) رقود القرفصاء. تشبيك خلف الرأس).

(ب) (جلوس فوق قدمي الزميل. مع السند باليدين على الأرض) الزميل الأول: ثني الجذع لأعلى ومحاولة لمس الرأس للركبتين.

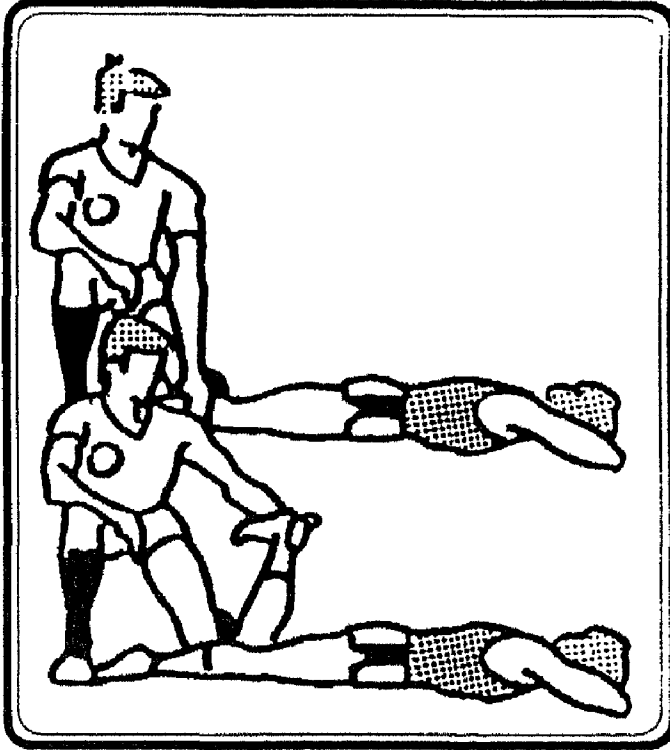


٤- (رقود. تشبيك خلف الرقبة) (جثو أفقي مواجه للزميل. الذراعان أسفل لمسك راسي قدمي الزميل). رفع الجذع لوضع الجلوس الطويل.



تمارين من أوضاع الرقود والانبطاح والجلوس :

١



المؤدي - (انبطاح.
الاستناد على
الساعدين).

الزميل - (جلوس
نصف جثو. مسك
قدم الزميل باليد
المقابلة). دفع قدم
الزميل الذي
يحاول المقاومة
العكسية. يكرر
بالقدم الأخرى. ثم
الأداء عكس
التمرين.

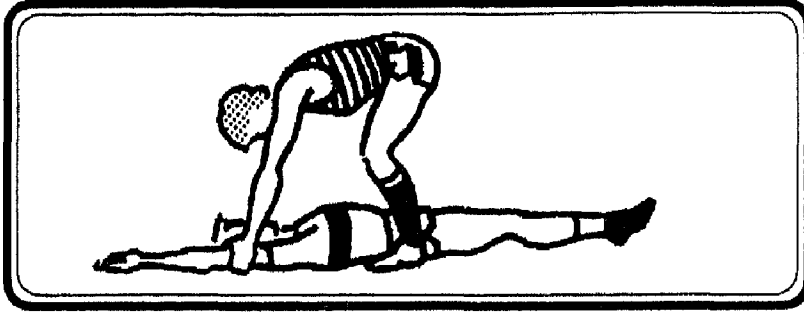
٢



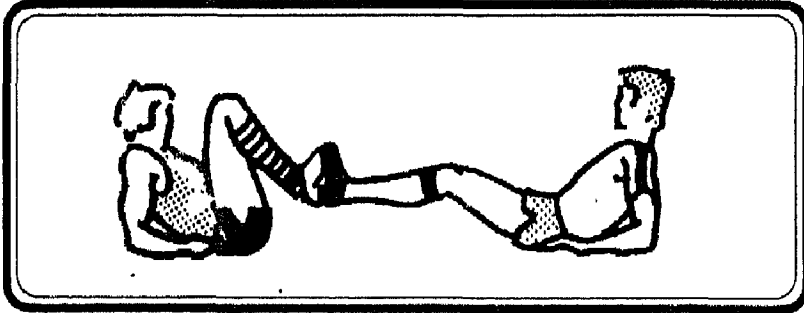
المؤدي - (رقود. رفع
الرجلين زاوية أقل من
٩٠°. الذراعان جانباً).
الزميل - (وقوف مواجه
رجلي الزميل لمسكهما
من رسخي القدمين)
خفض رجلي الزميل،
الذي يحاول المقاومة
العكسية.

إرشادات :

- محاولة ثبات المؤدى فى الوضع .
 - مع شد الزميل للقدمين لأسفل لفترة (١٠) ثوان .
 - يكرر التمرين (١٠) مرات ثم تبادل الأداء والسند .
- ٣- (رقود. الذراعان عالياً) (وقوف فتحاً. مواجه الزميل . مسك عضدى الزميل)
محاولة رفع ذراعى الزميل أو محاولة مقاومة رفع ذراعى الزميل .



- ٤- (جلوس طويل مواجه الزميل، السند بالساعدين على الأرض . سند أسفل القدمين) ثنى الركبتين مع الزميل بالتبادل .



- ٥- (نفس الوضع السابق) تبادل ثنى الركبتين .

١

المؤدى - (رقود. ثنى الركبتين. تشبيك خلف الرأس).
 الساند - (جلوس. نصف جثو. مسك ساعدى الزميل).
 - تبادل لف الحوض جانباً للمس الركبة القريبة للأرض.

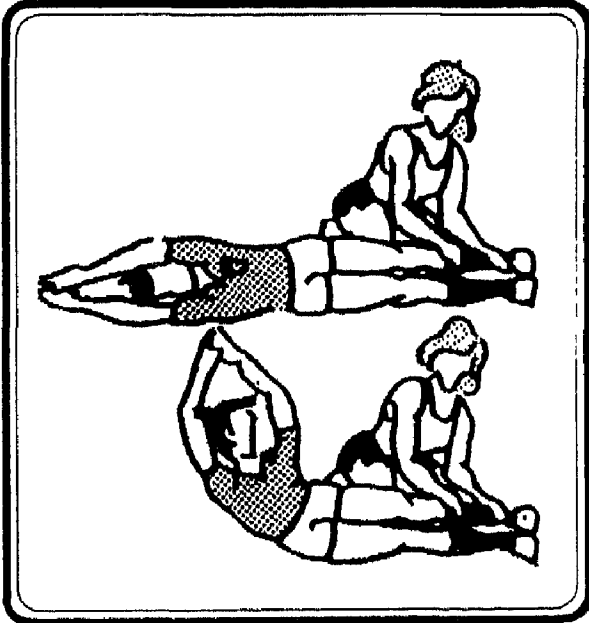


٢

المؤدى - (أ) انبطاح
 جانبي. الذراعان عالياً.
 الساند - (ب) جلوس
 الجثو. أمام قدم لـمسكهما)
 رفع الجذع جانباً عالياً
 بالتبادل.

إرشادات، الثبات (٨)

شوان.



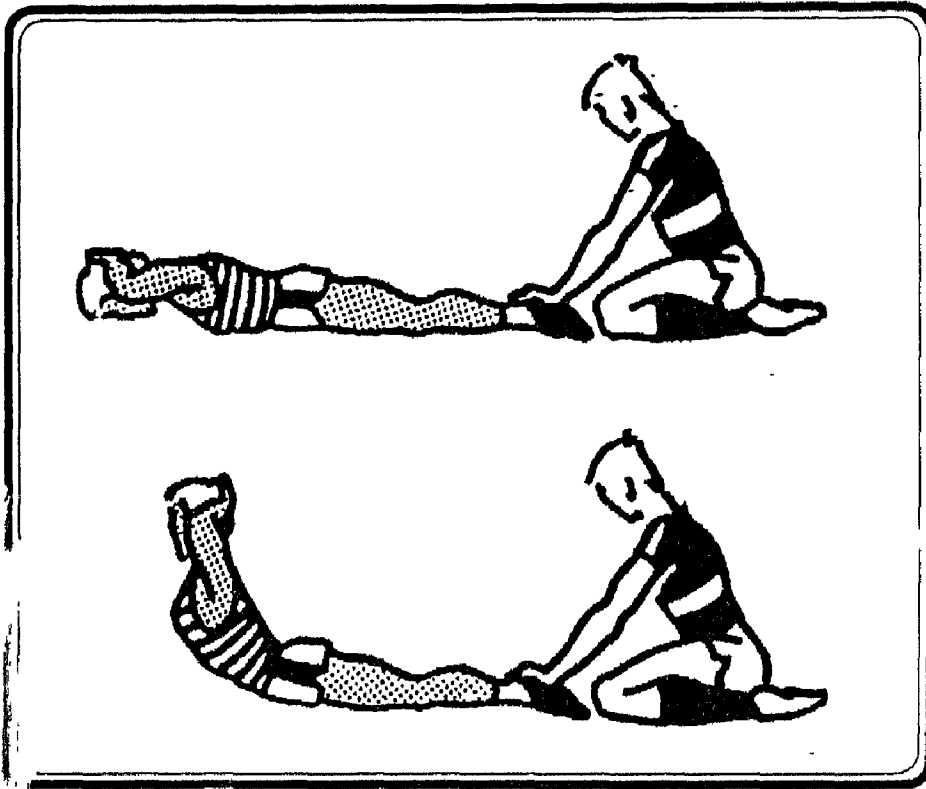
٣

المؤدى - (أ) انبطاح. تثبيت خلف الرأس.

(ب) جلوس الجثو. مسك عقبى الزميل رفع الجذع لأعلى.

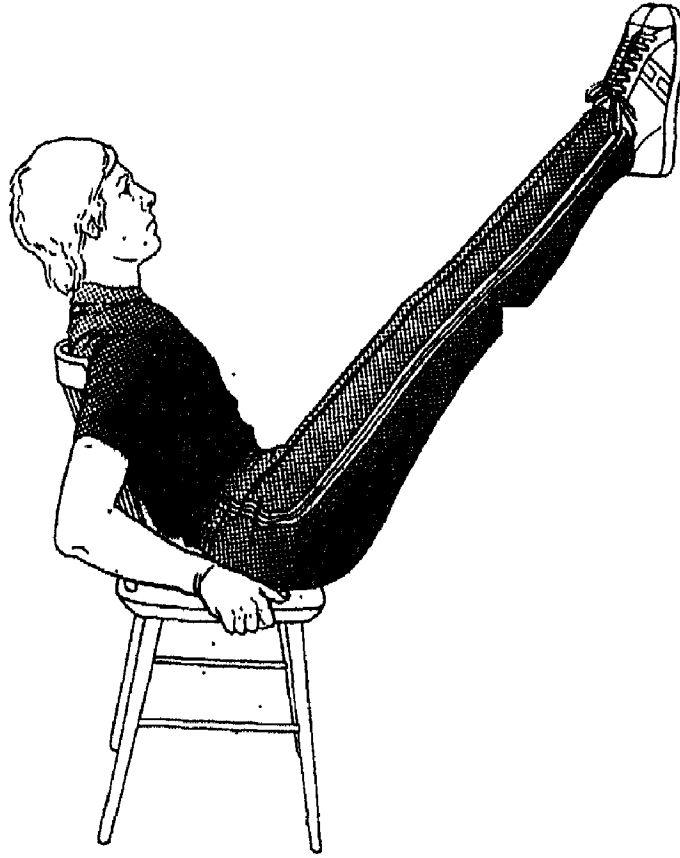
إرشادات :

الثبات (١٠) ثوان.



الفصل الثاني

التدريب بالأدوات البسيطة



الفصل الثاني

التدريب بالأدوات البسيطة

يراعي عند استخدام الأدوات البسيطة في التدريب نقطتين هامتين:

1. تنوع في محتوى البرنامج
2. فاعلية التمرينات ، فالمجال الواسع لأجهزة اللياقة متيسرة في الصالات أو للاستعمال المنزلي.

لكن كثيراً من التمرينات لا تتطلب تجهيزات غالية ومعقدة ، يظهر بوضوح فيما يلي.. كيف تبني برنامج تمرينات في البيت وفي العمل باستعمال الأدوات المنزلية السهلة وأشياء متيسرة.

الأدوات في التدريب مفيدة لأنها تزيد من أداء العضلات وذلك لزيادة زمن الأداء بواسطة العضلات بتوفير المقاومة أو استخدام عكس الأداء سواء في الشد أو المدافع.

يمكنك أن تستعمل الجدران ، المكاتب ، وربما عصا الكنسة .

يمكنك ايضاً استعمال تجهيزات الألعاب السهلة مثل كرات الشاطئ ، أطواق الوسط (هيتلاهوب) وحبل الوثب ، والهيتلاهوب كانت موضعه عام 1950

إن الغرض الرئيسي للتدريبات بالأدوات هنا هي السهولة المتيسرة والتي يمكن استخدامها في جميع الأماكن في المنزل وفي الهواء الطلق أو في العمل ، إنها مثالية لرجال الأعمال أو السيدة ربة المنزل ، أو السيدة العاملة

إذا أمكنك الجلوس في وقت معين والتدريب واداء التمرينات علي نحو نظامي ، آخذ في الاعتبار التدريب لعدة دقائق قليلة حتي فترة الاسترخاء ...عد ذلك ، وإرتداء ملابس حرة أو ملابس السباحة.

فقد تدريب قليلا من الدقائق في مكتبك أو حتي في سيارتك يمكن أن تساعدك علي أن تبقى لائقاً

إن الممارسة بالأدوات البسيطة تؤدي إلى اكتساب النشاط والحيوية مما يجعل الفرد الممارس أكثر استمتاعاً بالوقت الحر إن بعض التمرينات مثالية لأدائها علي الشواطئ ... لماذا لا تجعل أصدقائك أيضا يستمتعون كذلك.

تذكر أن بعض الأدوات البسيطة المختارة في هذا الفصل ليست علي وجه الخصوص ، بل تم اختيارها من أجل التدريب لأكتساب اللياقة... لذلك يجب أن نعطي الانتباه إلي إجراءات الأمان.

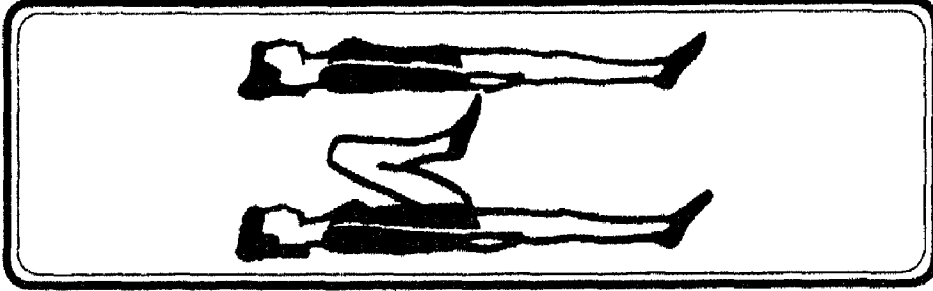
جهز لنفسك مكاناً مريحاً بالغرفة... تأكد جيداً أن الأدوات التي تستعملها تؤدي إلي إضافة ، وليست مؤذية، ولا زوايا بنتوء وكذلك تتص بالقوة والأمان .

وتأكد أن الأرض ليست زلقة أو غير مستوية ، تذكر أن أهم أهدافك أن تكون لائقاً بدنياً

التدريب علي المراتب

يمكن أن تتم التمرينات هنا علي مراتب أو علي بساط أرضي أو حصيرة أو بطانية .
ن لکن تأکید من توافر مساحة كافية لأداء هذه النوعية من التمرينات بحرية ويسر.

١- (انبطاح) تبادل ثنى الركبتين على الصدر.



٢- (رقود

جانبي.

سند الرأس

بكف اليد.

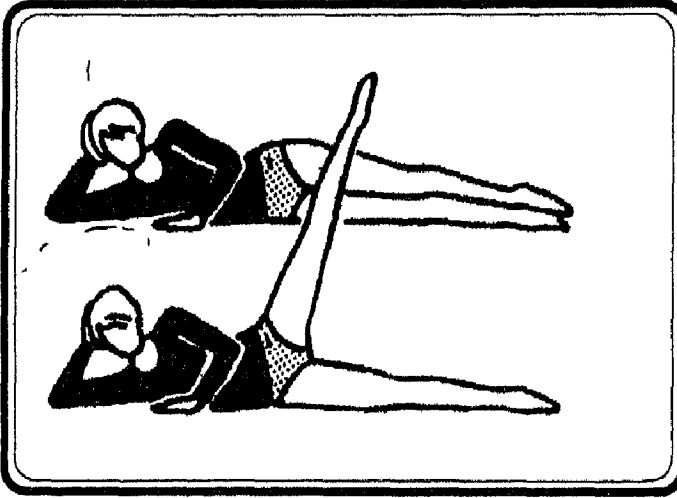
ثنى الذراع

الأخرى

لوضع كف

اليد على

الأرض).



رفع الرجل جانباً لأقصى مدى.

إرشادات :

• تكرار (١٠) مرات .

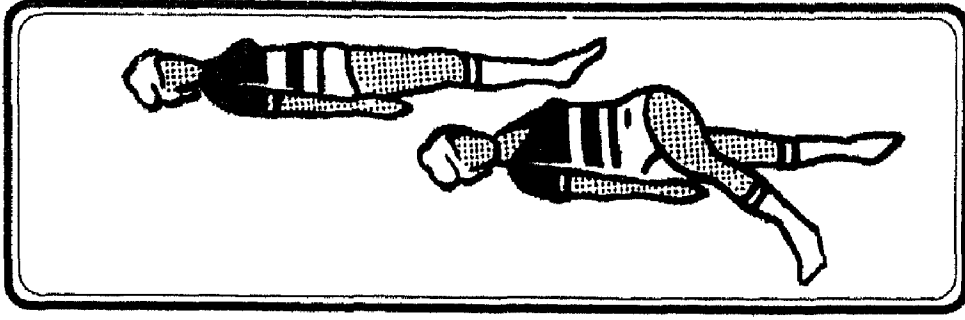
• تبادل أداء التمرين بالرجل الأخرى .

٣- (رقود) تبادل رفع رجل ولفها جانباً للمس الأرض لأبعد مسافة.

إرشادات :

• تكرار التمرين (٢٠) مرات .

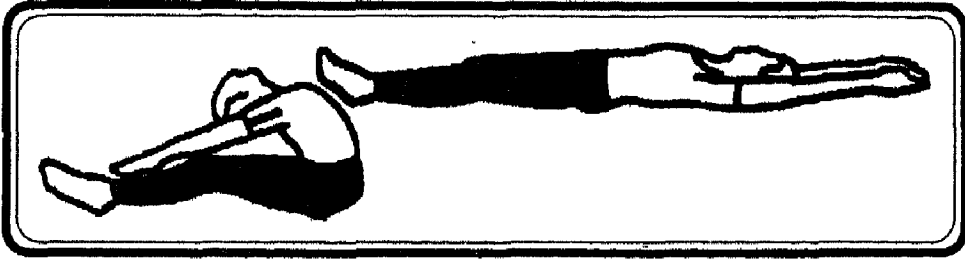
• تبادل أداء التمرين بالرجل الأخرى .



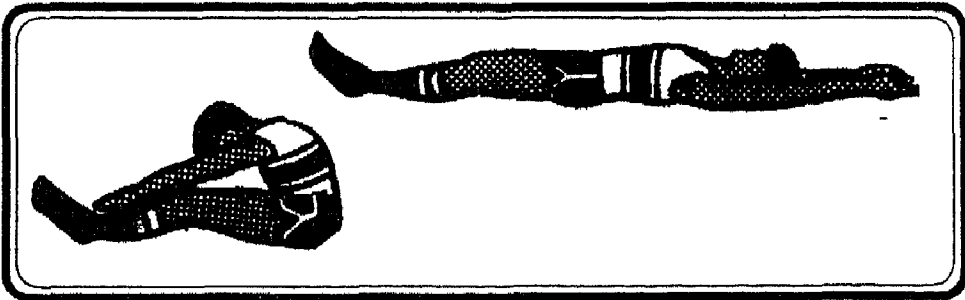
٤- (رقود. الذراعان عالياً) ثنى الجذع أماماً أسفل للمس. رسغى القدمين.

إرشادات:

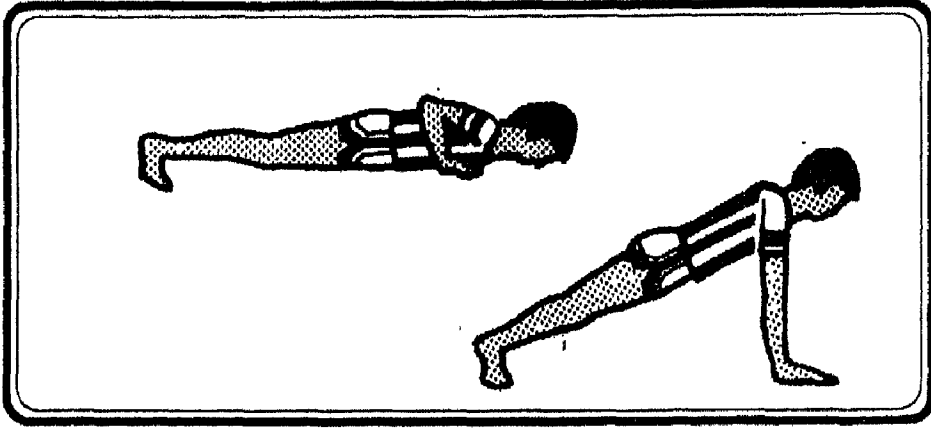
- يمكن سند القدمين أسفل إحدى المقاعد.
- يكرر التمرين بقدر إمكانياتك السابقة.



٥- (رقود. الذراعان عالياً) رفع الجذع مع الرجلين للمس مفصلي القدمين.

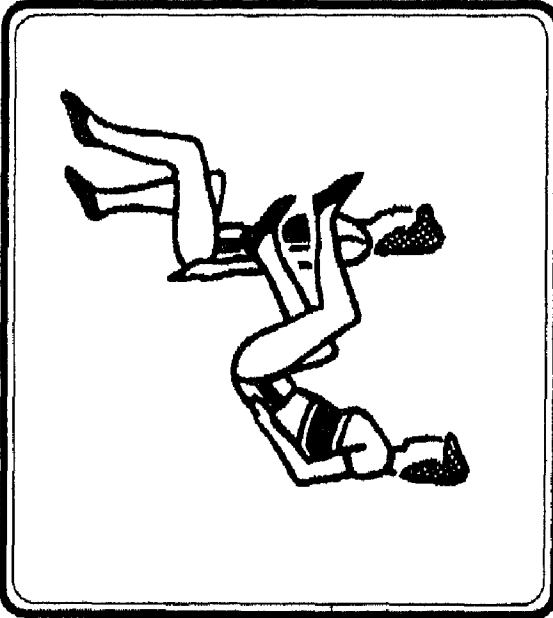


٦- (انبطاح) مد الذراعين .



تمارين على المراتب :

١- (رقود. ثنى الركبتين)
التبديل بالرجلين .

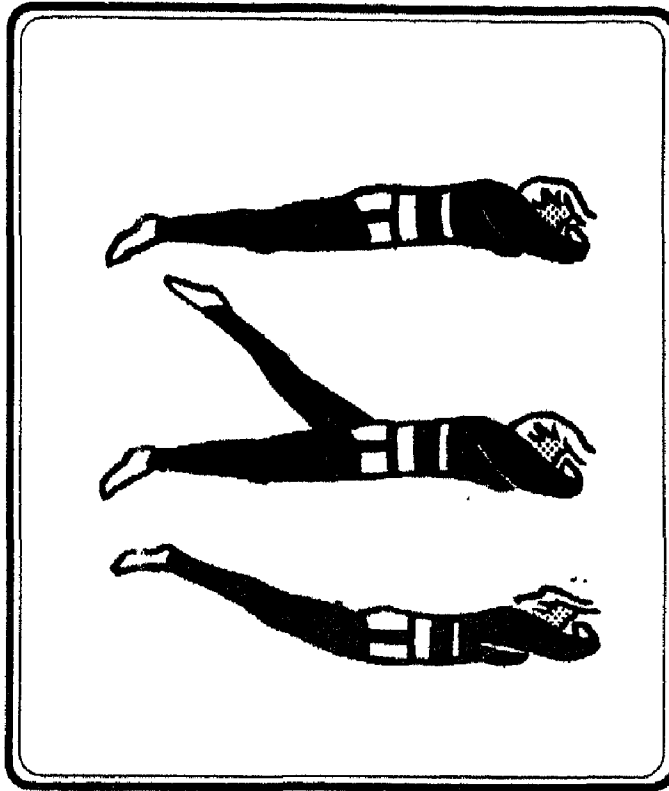


إرشادات :

حافظ على أن يكون
ظهر الجسم ملاصقاً
للأرض .

٢- (رقود. ثنى الركبتين
مع رفع الحوض والسند
باليدين) التبديل
بالرجلين .

ملحوظة: في هذا الوضع يمكن زيادة التبديل نظراً لارتفاع الحوض عن الأرض .



٣- (انبطاح .

تشبيك اليدين

أسفل الوجه)

تبادل رفع

الرجل ببطء ثم

رفع الرجلين

معاً مع الثبات

٤ عدات .

إرشادات :

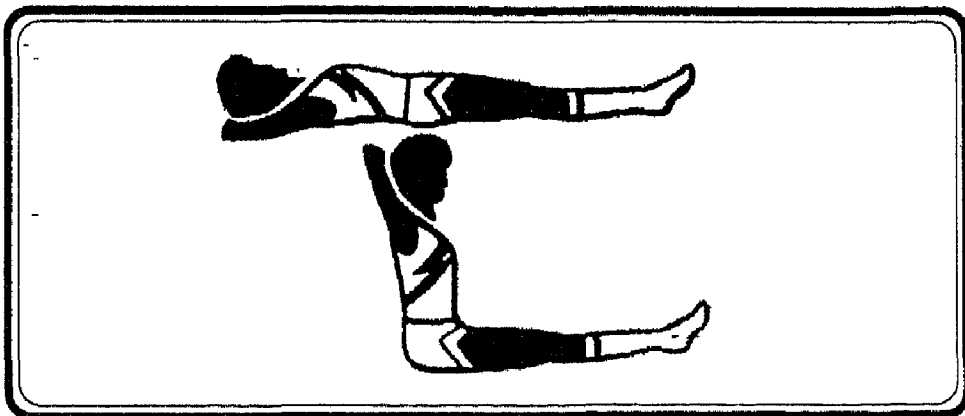
• يكرر التمرين

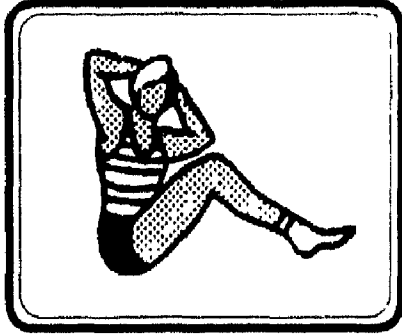
من ٥ إلى ١٠

مرات .

• يمكن الثبات عند رفع الرجلين لأعلى لمدة أطول لتقوية عضلات أسفل الظهر .

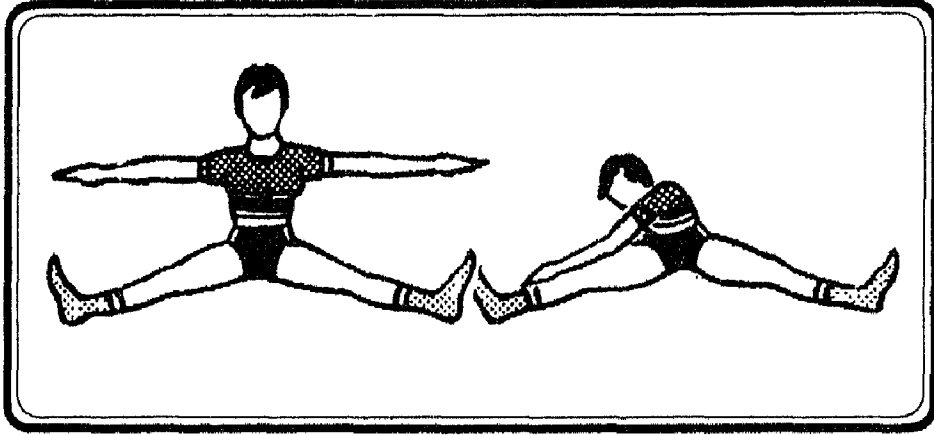
٤- (رقود . تشبيك خلف الرأس) رفع الجذع للجلوس الطويل .





٥- (جلوس). ثني الركبتين. تشبيك
خلف الرأس) لف الجذع للمس
الركبة اليمنى بالمرفق الأيسر ثم لمس
الركبة اليسرى بالمرفق الأيمن.

٦- (جلوس طويل فتحاً. الذراعان جانباً) ثني الجذع جانباً للمس اليدين
مفصلي القدم يميناً ويساراً بالتبادل.



التدريب بالكروسي

- يتم اختيار كروسي مناسب لحجم وطول الممارس على أن يكون بدون مساند جانبية.
- التأكد من ثباته جيداً، وآمن من التحرك في أثناء أداء التمرينات عليه.
- التمرينات الأربعة الأولى تناسب الشخص الكبير في السن والأكثر بدانة.
- يمكن أداء هذه التمرينات بسهولة في مساحة صغيرة.

التمرينات :



١- (جلوس على كرسى، سند اليدين على جانبي الكرسى) ثنى الرأس أماماً أسفل ثم ثنى احدى الركبتين للإرتكاز مع رفع الركبة الأخرى لأعلى للمس جبهة الرأس.

إرشادات :

• يكرر التمرين (١٠) مرات.

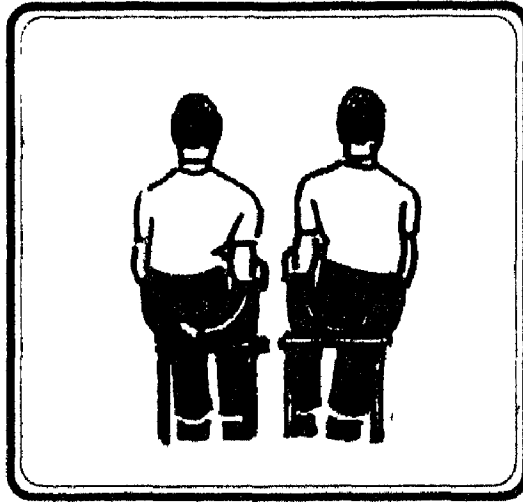
• يفيد هذا التمرين في تحسين مرونة مفصلي الفخذين والعمود الفقري.



٢- (جلوس على كرسى، الركبتين والقدمين فتحاً، سند اليدين على أعلى الفخذين) ثنى الرأس جانباً ثم تحريكها يميناً ويساراً.



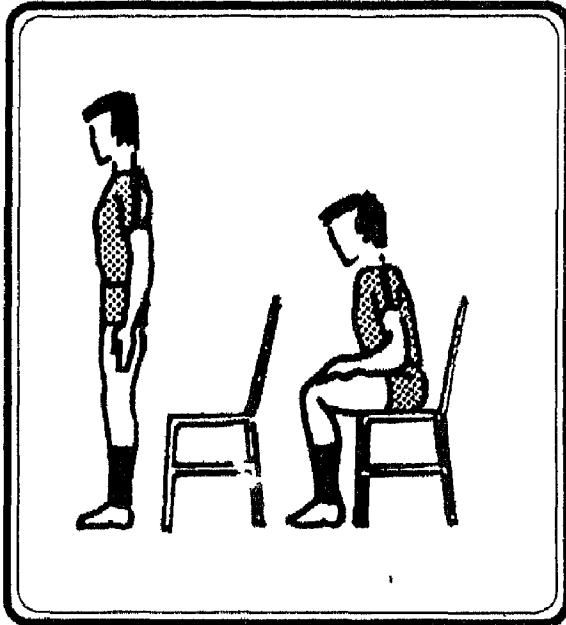
٣- (نفس الوضع السابق) تبادل ثنى الجذع أماماً للمس اليدين لمسطى القدم.
إرشادات: يكرر التمرين (١٠) مرات لكل رجل.



٤- (جلوس على كرسى بدون
ظهر. سند اليدين على
الفخذين) تبادل رفع الجزء
الأيمن ثم الأيسر من
الحوض.

إرشادات:

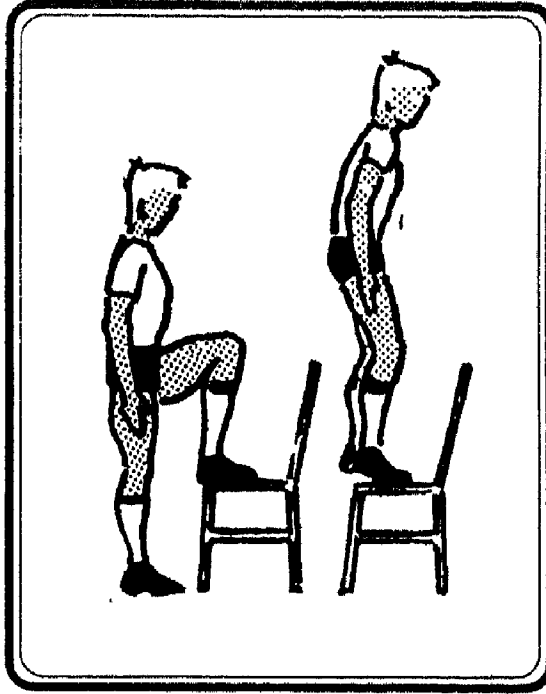
- يراعى الثبات أربع عدات
فى كل جانب.
- يمكن للسيدات أداء هذا التمرين.
- يكرر التمرين (١٠) مرات لكل جانب.



٥- (وقوف الظهر مواجه
للكرسى) الجلوس
ببطء على الكرسى.

إرشادات:

- يكرر التمرين بسرعة
من ٣٠ إلى ٤٠ مرة.
- مراعاة أن يكون الظهر
مستقيماً عند أداء
التمرين.

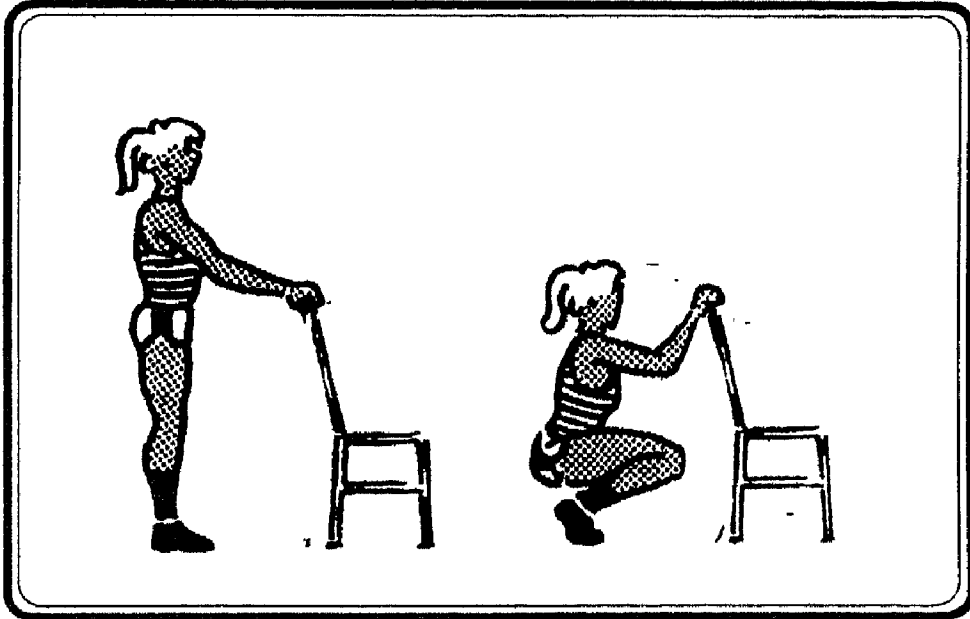


٦- (وقوف . مواجه كرسي)
الخطو على الكرسي.

إرشادات :

• يكرر التمرين ١٥ مرة لكل
قدم.

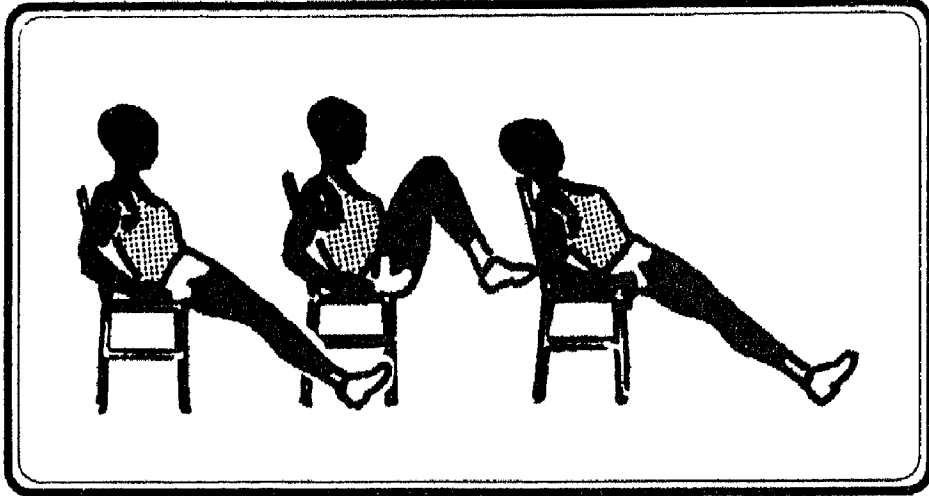
٧- (وقوف خلف ظهر كرسي بمسافة ٤٥ سم . سند اليدين على أعلى ظهر
الكرسي) ثني الركبتين ثم رفع العقبين.
إرشادات : يكرر التمرين (١٠) مرات.



٨- (جلوس على حافة الكرسي. سند الظهر. سند اليدين على جانبي الكرسي).
ثنى الركبتين مع رفع الفخذين لأعلى ثم الثبات (١٠) ثوان.

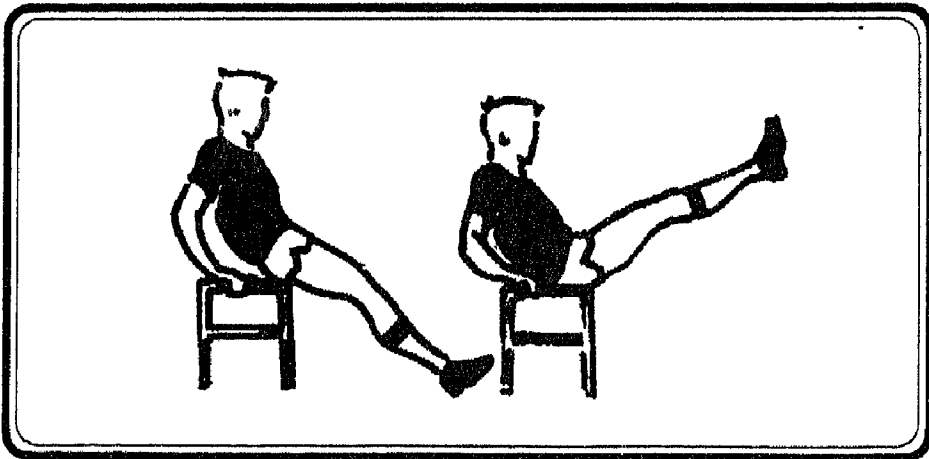
إرشادات:

• يراعى مد الركبتين كاملاً مع استقامة الظهر.

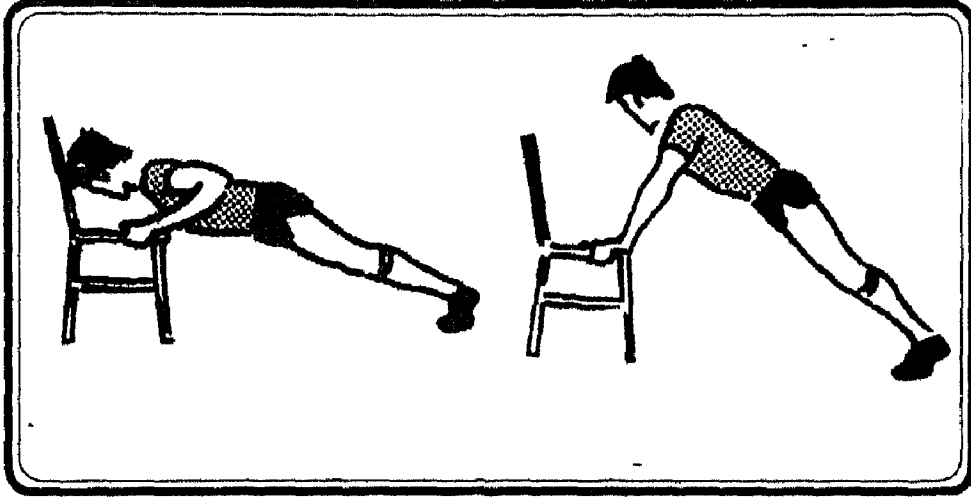


٩- (جلوس على حافة بدون ظهر. سند اليدين على جانبي الكرسي) رفع الرجلين
أعلى من مستوى الوسط مع الشهيق ثم خفض الرجلين ببطء مع الزفير.

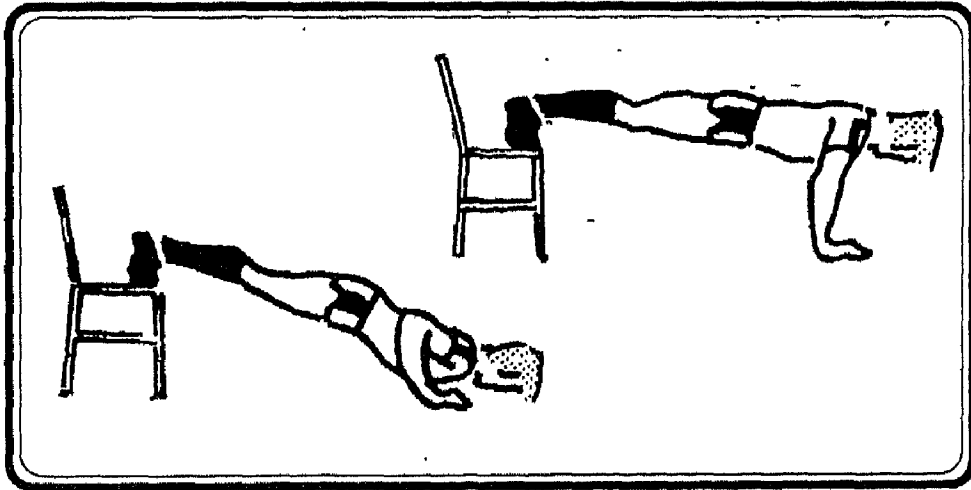
إرشادات: يكرر التمرين طبقاً لقدرات الممارس.



١٠ - (انبطاح مائل مواجه. بالسند على حافة الكرسي) ثنى الذراعين.



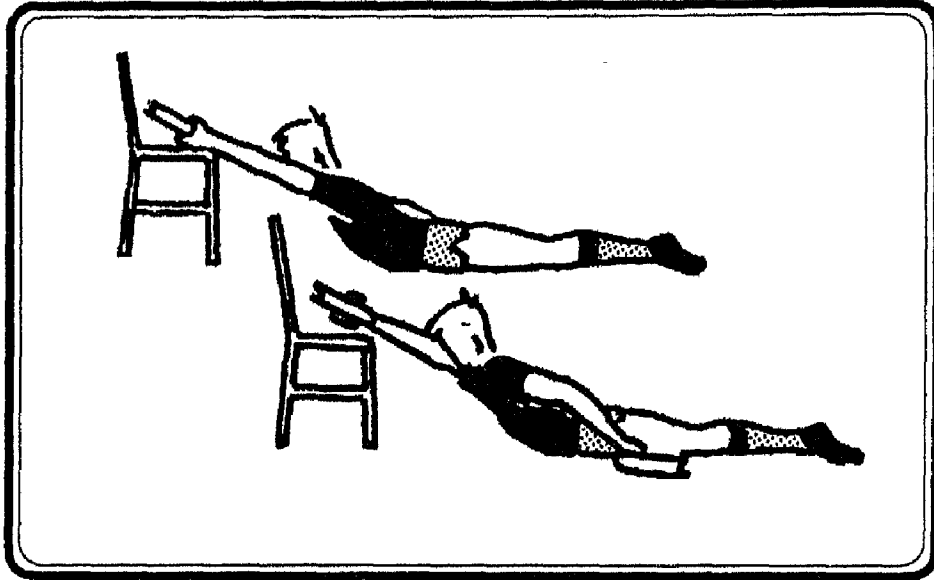
١١ - (انبطاح مائل. سند مشطى القدمين على حافة الكرسي) ثنى الذراعين.



١٢- (انبطاح. ذراعان عالياً. مسك كتاب في كل يد. مواجه كرسي) تبادل وضع كتاب على الكرسي.

إرشادات:

- يتم وضع كتاب على كرسي ويكرر التمرين بالتقاط الكتاب وإعادة الكتاب الآخر.
- تكرار التمرين (٣٠) مرة لكل جانب.

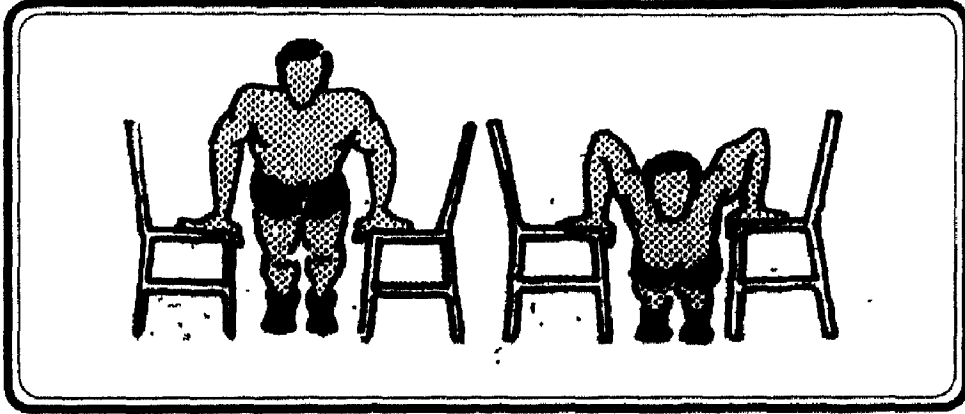


تمارين أكثر صعوبة بالكرسي:

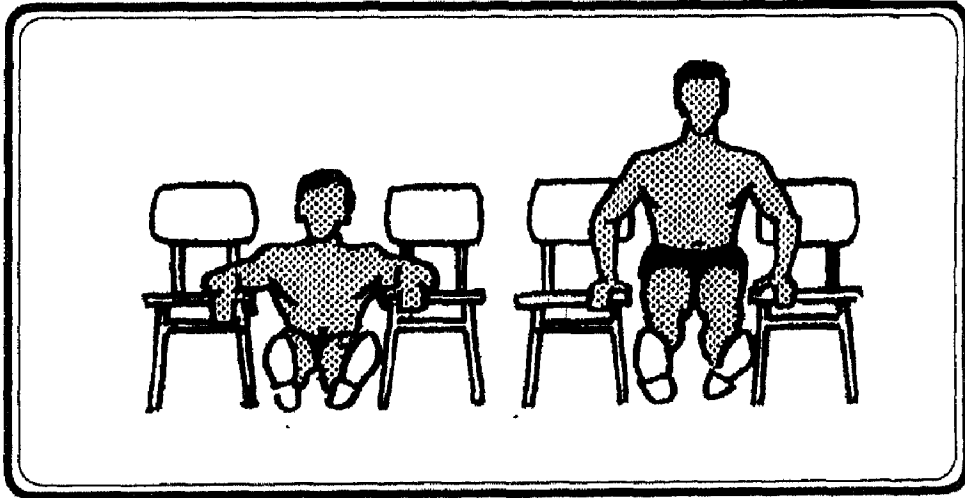
إرشادات عامة:

- تأكد من ثبات ومتانة الكراسي
- تأكد من نوعية الأرضية.

- ١- (انبطاح مائل . سند كل يد على أعلى الكرسي) ثنى الذراعين .
إرشادات : المسافة بين الكرسيين باتساع الكتفين .



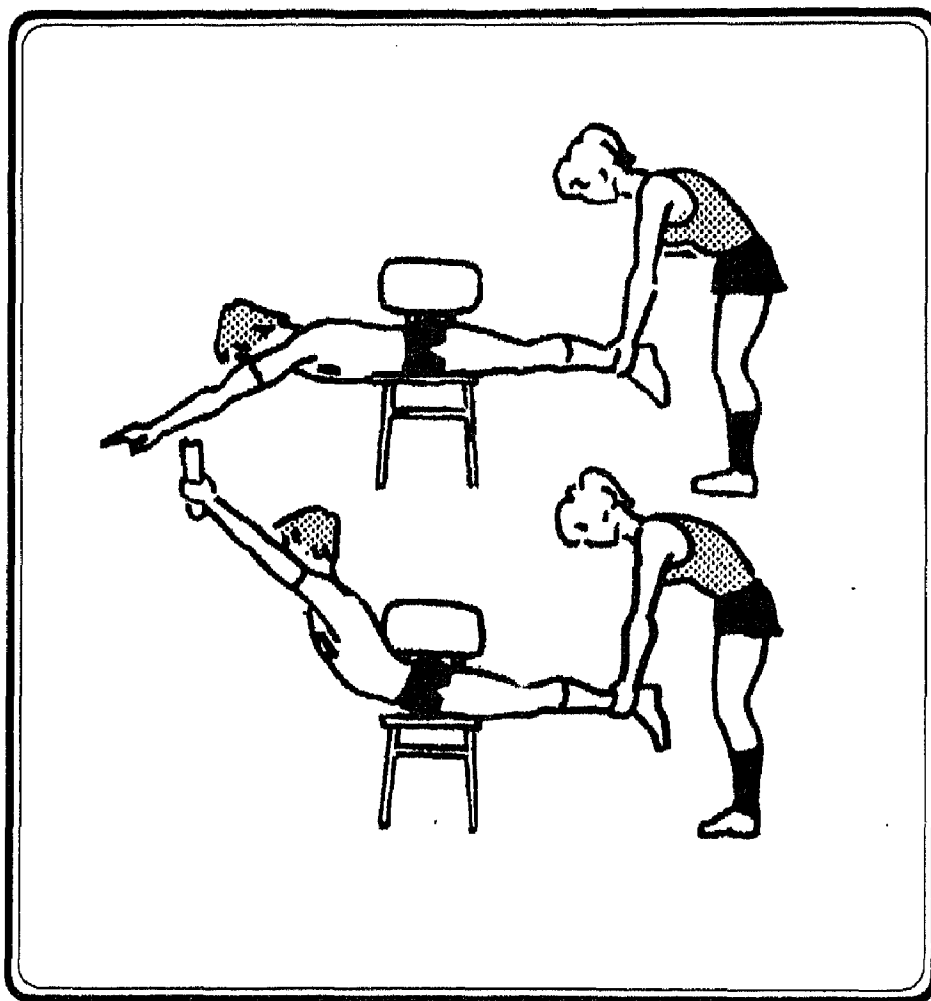
- ٢- (جلوس طويل . سند كل ساعد على حافة كرسي) الضغط باليدين للوصول
إلى وضع إرتكاز زاوية .



٣- (انبطاح على كرسي. مسك كتاب باليدين مفرودة أفقياً) رفع الجذع عالياً.

إرشادات:

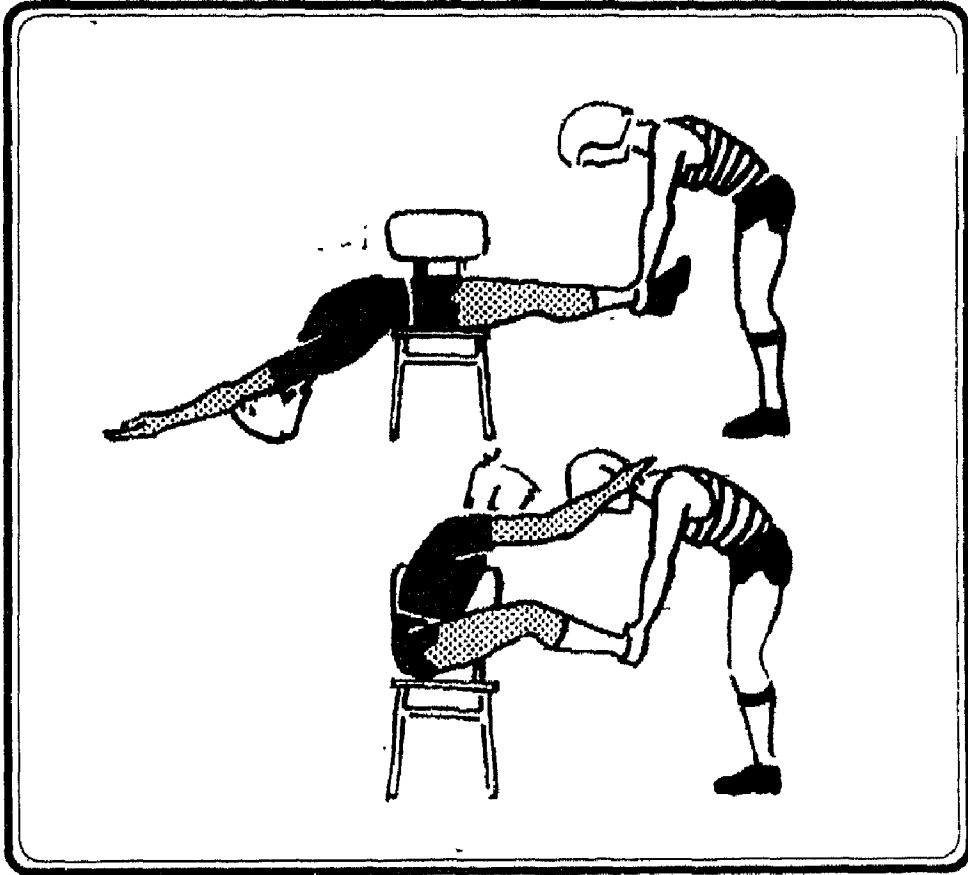
- يقوم الزميل بسند مفصلي القدمين.
- محاولة الثبات عند أداء التمرين لمدة (١٠) ثوان.
- تأكد أن منطقة الحوض ثابتة على الكرسي.
- يكرر التمرين (١٠) مرات مع راحة بينية (١٠) ث في كل مرة.
- تبادل أداء التمرين مع الزميل.



٤- (رقود على كرسى . الذراعان عاليا) رفع الجذع وثنيه أماماً للمس كتفى الزميل .

إرشادات :

- سند الزميل من مفصلى القدمين .
- يراعى ثبات منطقة المقعدة على الكرسى .
- بمحاولة التقدم فى أداء التمرين يحاول المؤدى لمس جبهة الرأس بالركبتين .
- تبادل أداء التمرين مع الزميل .



تمريبات باستخداف حائط

إرشادات :

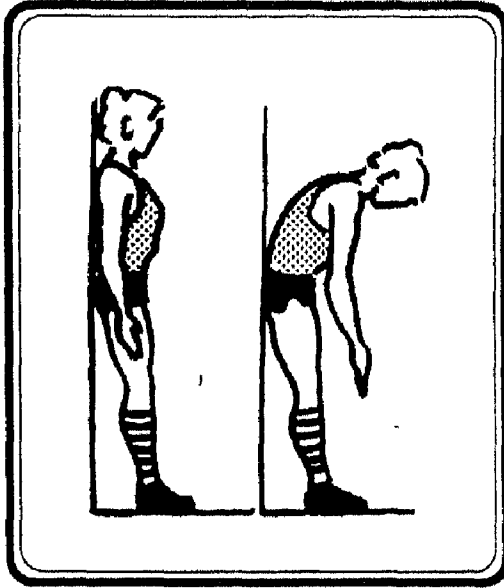
- التأكد من سلامة الحائط .
- تأكد من عدم الانزلاق عند أداء هذه التمرينات .
- تأكد من نوعية الأرضية .

التمرينات التالية تتضمن دفع الحائط وقد تم تصميمها بحيث تنمي القوة العضلية للذراعين والكتفين والرجلين أيضاً تنمية المرونة وإطالة العضلات الكبيرة بالجسم .

١ - (وقوف . مواجه حائط على بعد (٩٠) سم . الذراعان أماماً . الكفان على الحائط) ثني الذراعين للمس الجبهة الحائط .

إرشادات : يكرر التمرين ١٠ مرات .



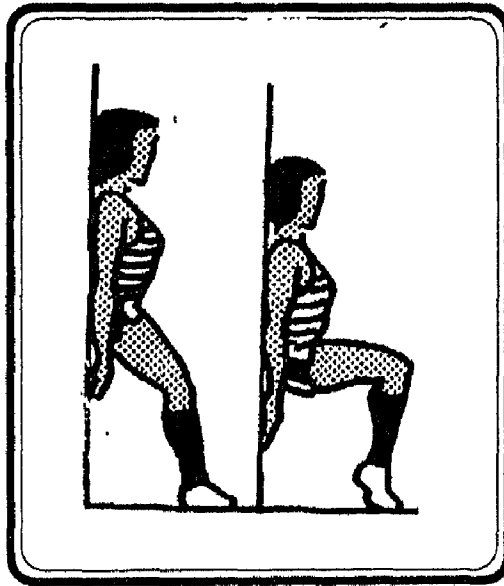


٢- (وقوف. الظهر مواجه حائط.
القدمين على مسافة ١٥ سم)
ميل الجذع لأسفل مع الزفير
وارتخاء اليدين.

إرشادات:

- في أثناء رفع الجذع للوقوف
يتم أداء شهيق وضغط المنطقة
القطنية تجاه الحائط.

• هذا التمرين هام لعضلات أسفل الظهر.



٣- (وقوف. الظهر مواجه حائط.
القدمين على مسافة ٣٠ سم)
خفض الجسم لأسفل لشئ
الركبتين لزاوية ٩٠° ثم رفع
العقبين والثبات لفترة (٦)
ثوان.

إرشادات:

- المحافظة على استقامة الجذع.
- ضغط المنطقة القطنية تجاه
الحائط.

• يؤدي التمرين (١٠) مرات مع فترات راحة بمائلة.

• هذا التمرين هام لعضلات أسفل الظهر.

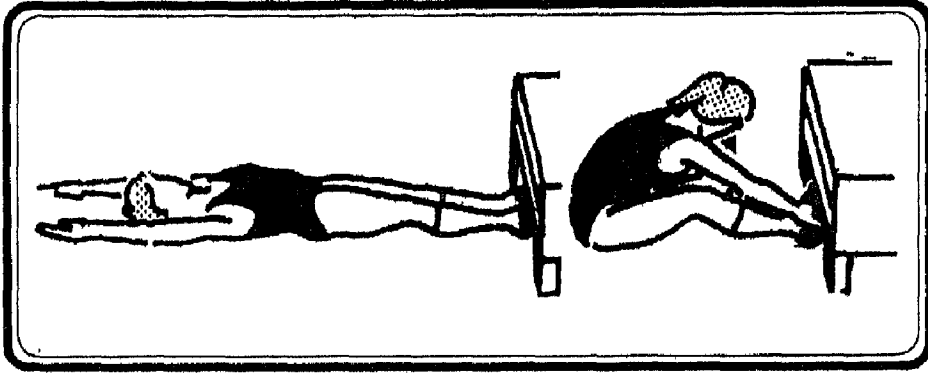
تمريبات باستخدام مكتب أو ترابيزة

إرشادات عامة :

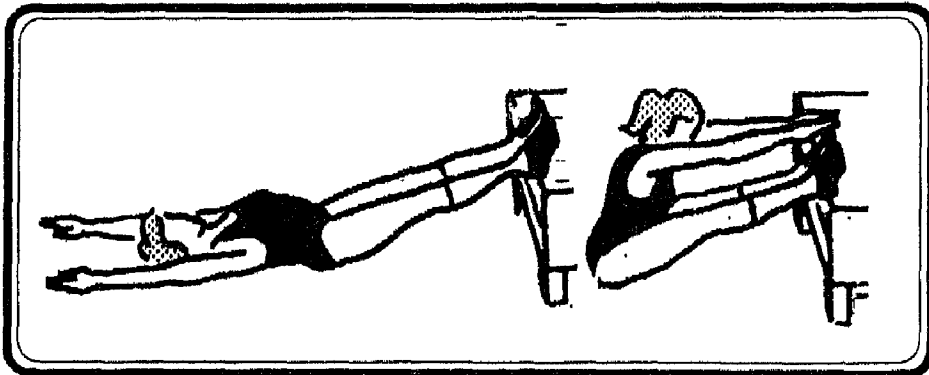
• تأكد من سلامة وأمان الأداة.

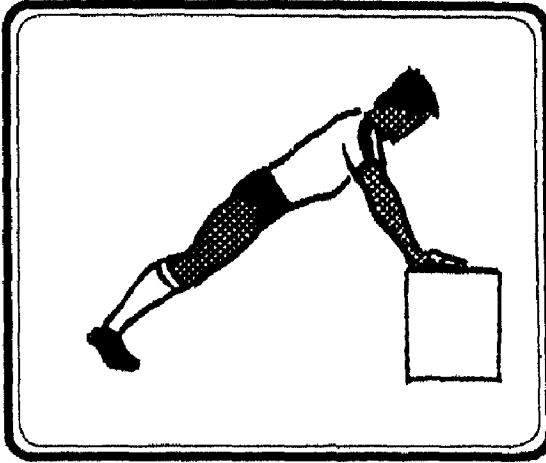
• تأكد من سلامة وأمان الأرضية.

١- (رقود. الذراعان عالياً. مشطى القدمين أسفل عارضة الأداة) ثني الجذع ثم أداء الشهيق. لمس مفصلي القدمين باليدين فخفض الجذع خلفاً ببطء وأداء الزفير.



٢- (انبطاح. العقبان على حافة سطح الأداة. الذراعان عالياً) رفع الجذع ثم ثنيه للمس اليدين مشطى القدمين.



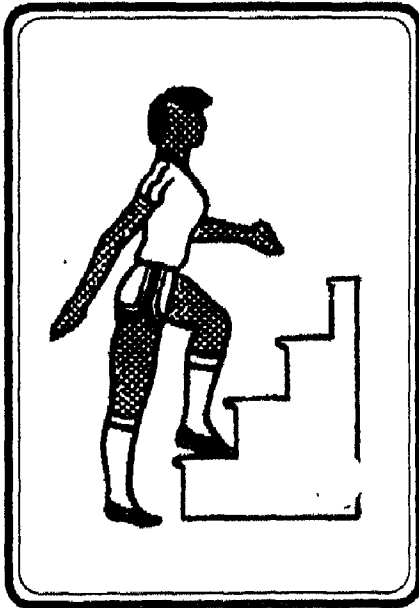


٣- (انبطاح مائل عال بمسافة ٣٠ سم. اليدين على سطح الترابيزة) ثنى الذراعين مع الزفير ثم مد الذراعين مع الشهيق.

تدريبات باستخدام السلم

إن أداء التمرينات باستخدام الخطو أو الجرى على تعتبر مؤشراً ودليلاً على اللياقة البدنية العامة؛ وتأثير هذه التمرينات والأنشطة البدنية المشابهة تعتبر أيضاً مفيدة عند أداء اختبارات وقياسات لحالة القلب.

وتتضمن مجموعة التمرينات فى هذا الجزء استخدام سلم للخطو عليه. ولذلك ينبغي على الممارس التأكد من وجود أى غطاء على سلم الخطو بحيث يكون مثبتاً جيداً؛ كما يجب أن تأخذ حذرك فى حالة الهبوط لأسفل. وتذكر أنك تؤدى التمرينات لتطوير وتنمية اللياقة البدنية. وليس لإيذاء قدميك.



١- (وقوف. مواجه سلم الخطو) الجرى لأعلى ولأسفل باستمرار.

٢- (وقوف. سند احدى القدمين على أول سلم الخطو) تبادل الوثب لتغيير وضع القدمين.

إرشادات:

- يؤدي التمرين بسرعة وخفة.

- يكرر التمرين ٢٠ مرة.

٣- (الجلوس والظهر

مواجهه سلم الخطو.

سند القدمين على

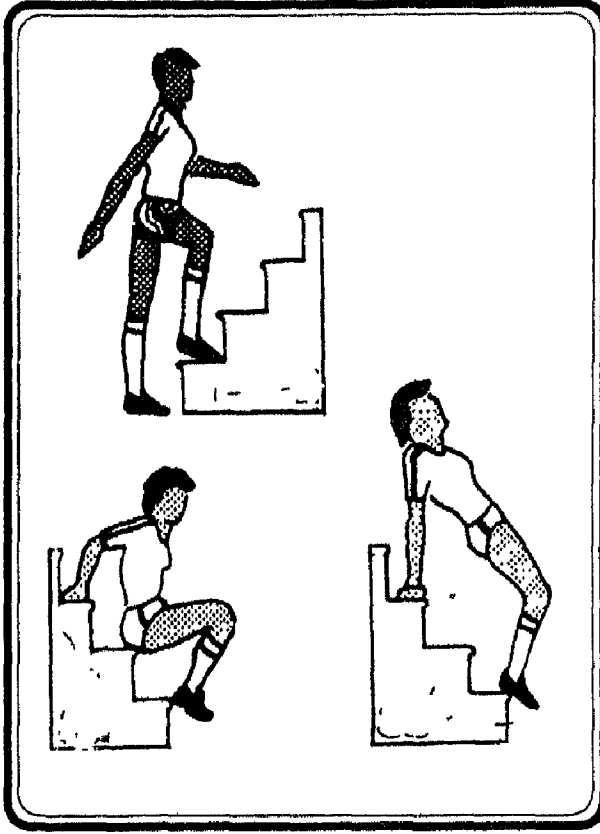
أول درجة، وسند

اليدين على ثالث

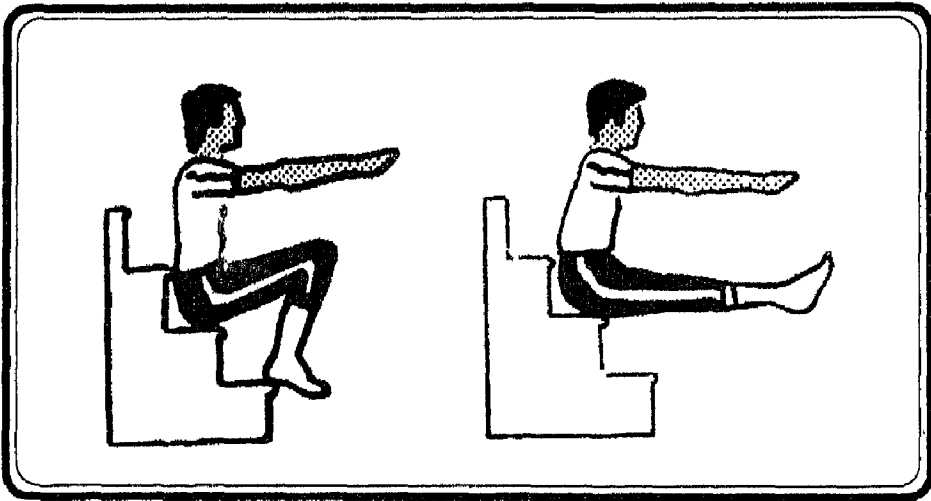
درجة) مد الذراعين

مع مد الركبتين

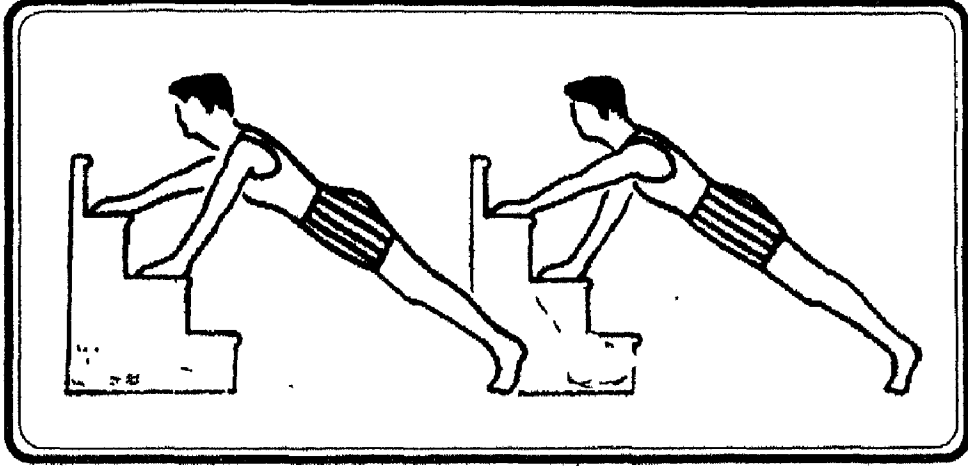
ودفع الحوض أماماً.



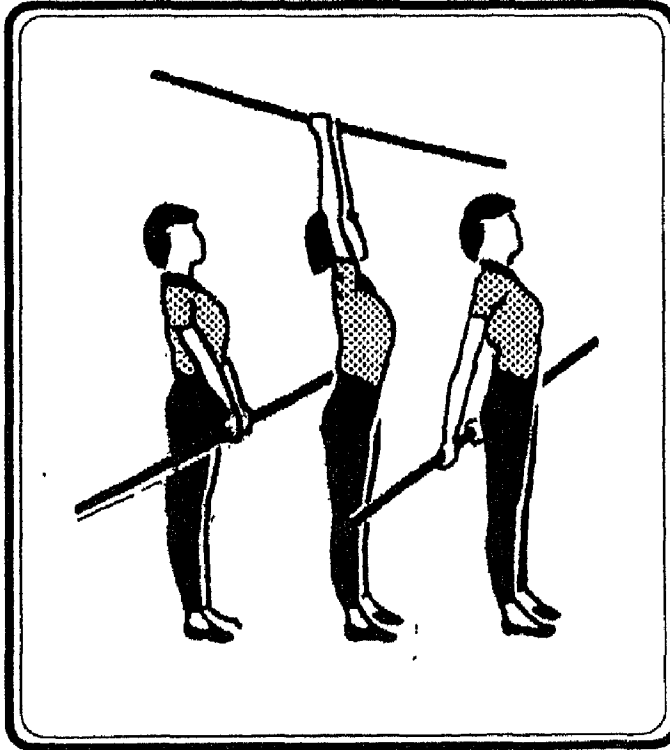
- ٤- (نفس الوضع السابق مع وضع الذراعين أماماً) مد الركبتين أماماً ثم ثنيهما بدون لمس سلم الخطو.



٥- (انبطاح مائل عال. القدمين على الأرض ؛ مواجه سلم الخطو. يد على الدرجة الثانية والأخرى على الدرجة الثالثة) تبادل وضع اليدين على الدرج الثاني والثالث.



تدريبات باستخدام العصا



يلزم عند أداء التمرينات التالية استخدام عصا قوية ولكن خفيفة الوزن بطول ١,٢٠ م تقريباً.

١- (وقوف. مسك عصا أفقياً أمام الجسم) دوران الذراعان أماماً عالياً خلفاً أسفل.

إرشادات:

- يفضل أن تكون اليدين باتساع الصدر.

- محاولة تقليل مسافة اليدين.

- يساعد التمرين على اكتساب مرونة مفصلي الكتفين.

٢- (وقوف). الذراعان جانباً مع منسك العصا وحملها فوق الكتفان خلف الرقبة) تبادل رفع الرجلين جانباً أعلى.

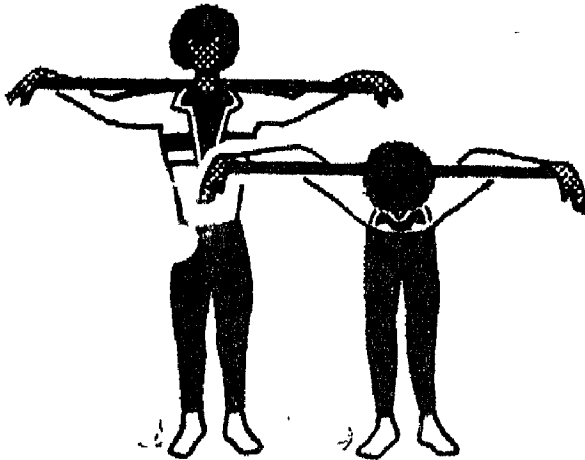
إرشادات:

- تكرار التمرين ٨ مرات لكل رجل.

- يفضل رفع الرجل لأقصى مدى.

- ينمى هذا التمرين مرونة مفصلي الفخذين.

٣- (نفس الوضع السابق) ثني الجذع أماماً ببطء.



٤- (وقوف).

مسك

عصا

أفقياً

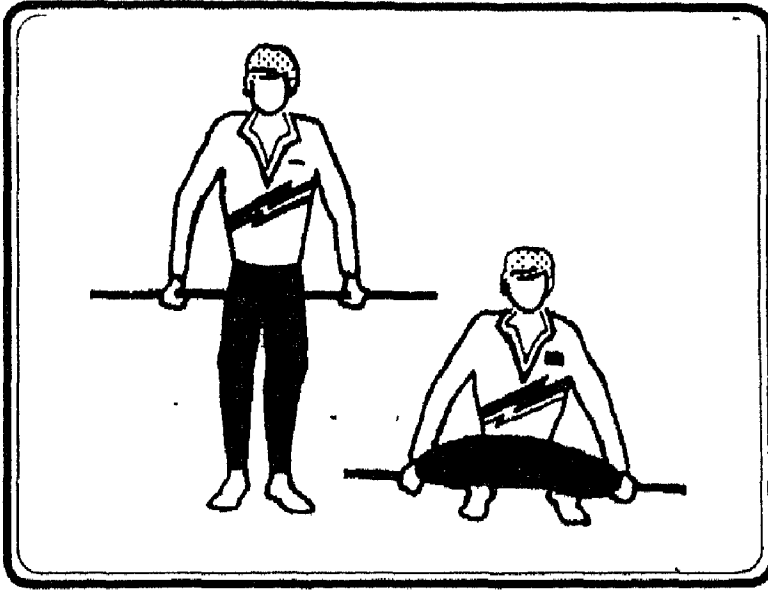
خلف

الظهر

ثنى

الركبتين

كاملاً.



إرشادات:

• حافظ على استقامة الظهر والذراعين. • يفضل فتح الركبتين للخارج.

٥- (جلوس

على كرسى

منخفض.

مسك عصا

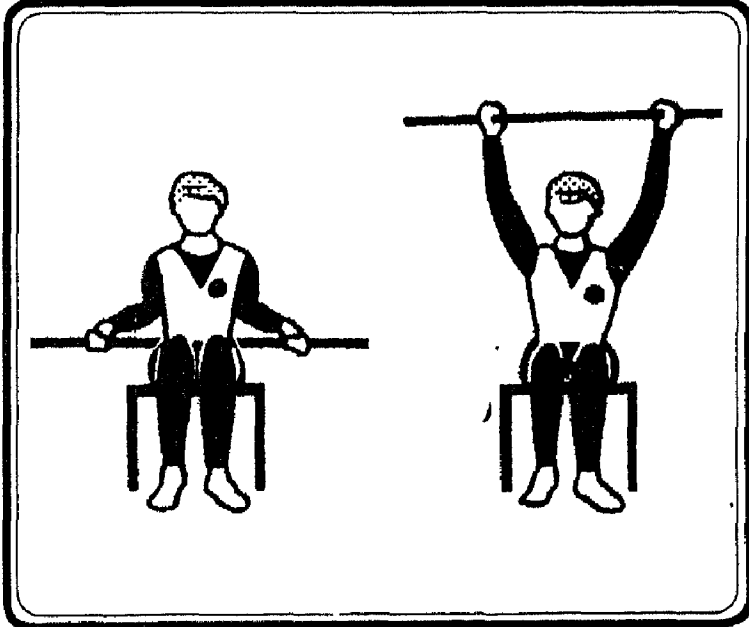
أفقياً خلف

الظهر) رفع

الذراعين

والعصا

لأعلى.

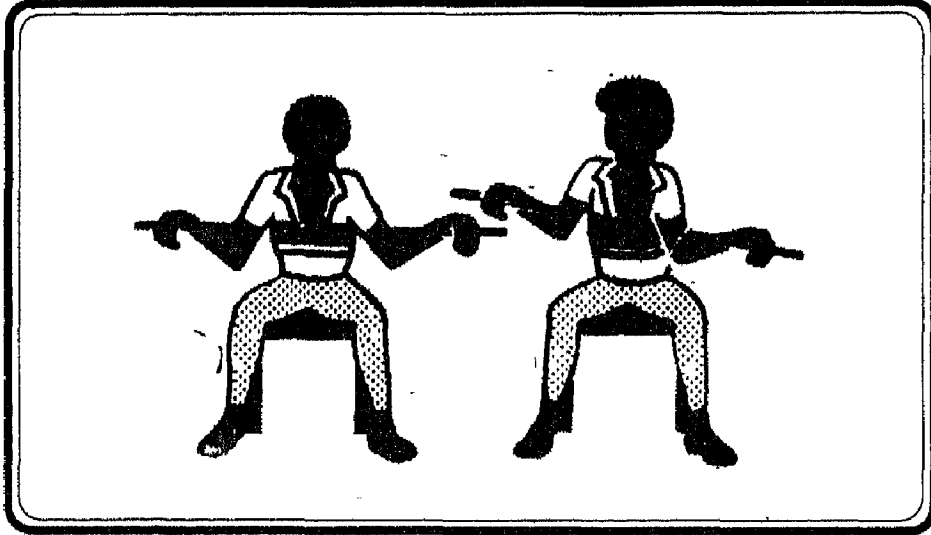


إرشادات:

- حافظ على استقامة الظهر والذراعين.
 - يكرر التمرين (١٠) مرات.
- ٦- (جلوس على كرسي منخفض. مسك عصا أفقياً بين الساعدين والعضدين خلف الظهر) تبادل لف الجذع يميناً ويساراً.

إرشادات:

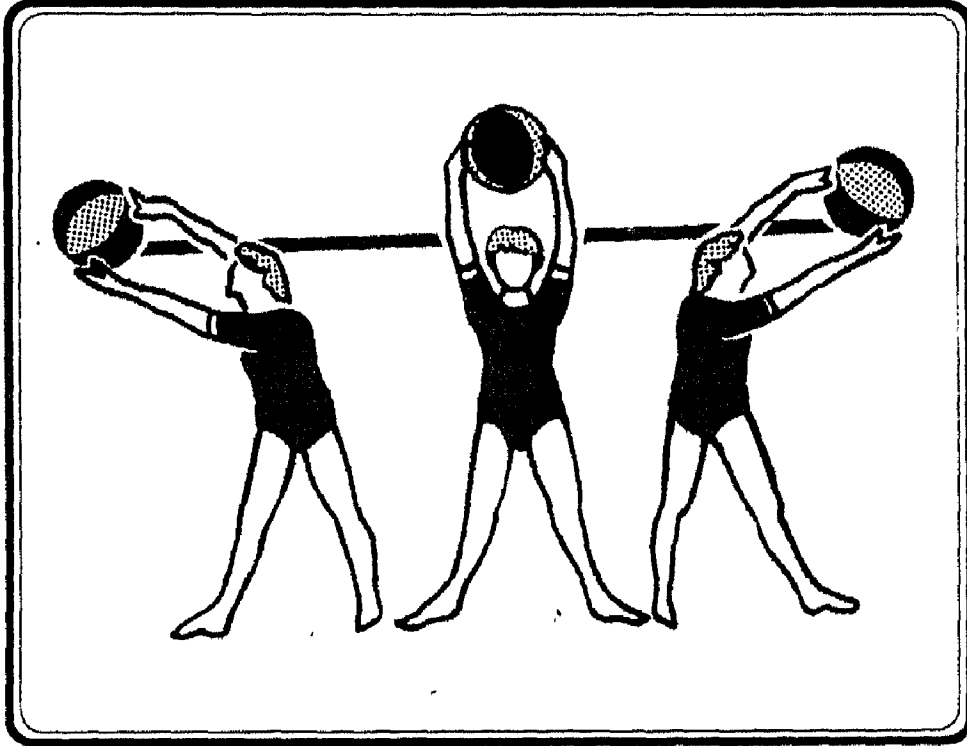
- حافظ على ثبات المقعدة.
- لف الجذع من الوسط.
- يكرر التمرين (١٢) مرة.



تدريبات باستخدام كرة

يفضل استخدام كرة كبيرة خفيفة عند أداء مجموعة التمرينات التالية.

١ - (وقوف فتحاً. ذراعان عالياً. مسك كرة كبيرة خفيفة) تبادل المرجحة الدائرية بالجذع يميناً ويساراً.



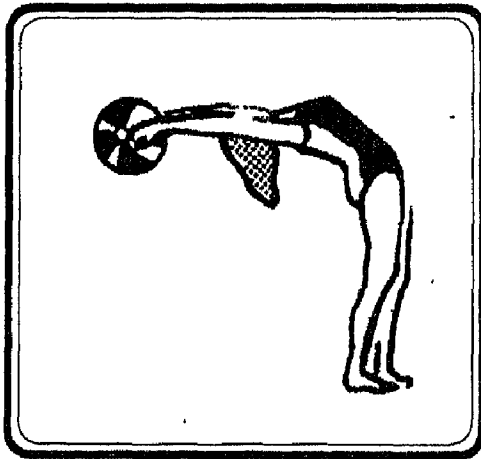
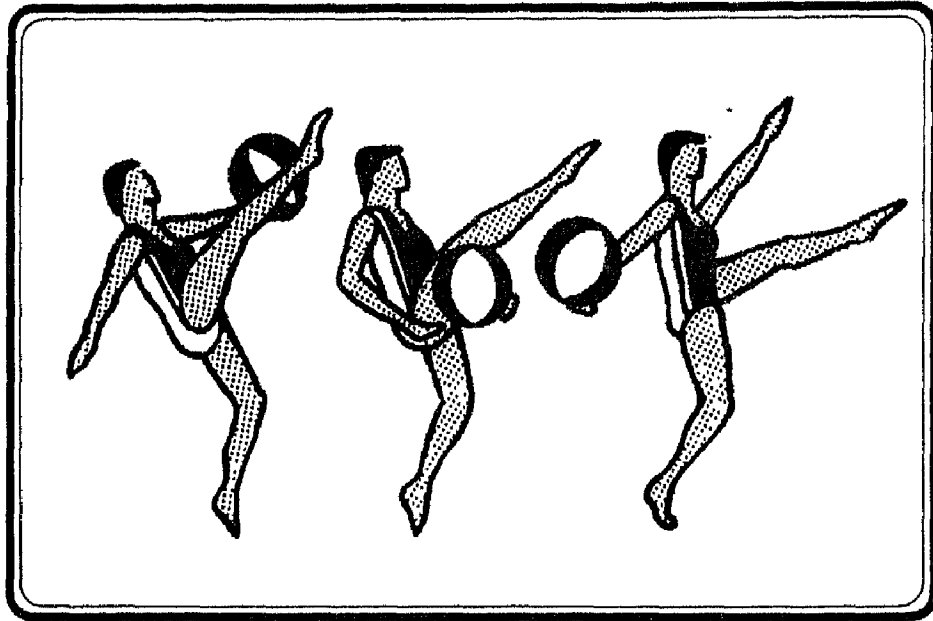
إرشادات:

- يتم أداء المرجحات من الوسط.
- يتم تغيير البداية من أحد الاتجاهين.
- يكرر التمرين لكل عشر مرات.
- يساعد التمرين على تقوية العضلات الجانبية.

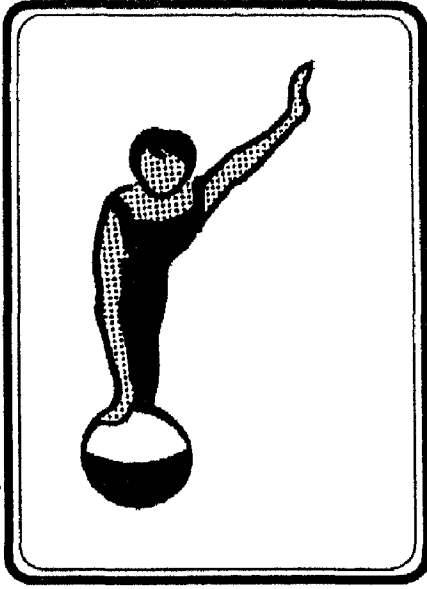
٢- (وقوف. مسك كرة بيد واحدة) مرجحة الرجل اليمنى عالياً لتمرير الكرة من يد لأخرى.

إرشادات:

- تكرار التمرين بالرجل اليسرى.
- أداء التمرين ١٠ مرات بكل رجل.



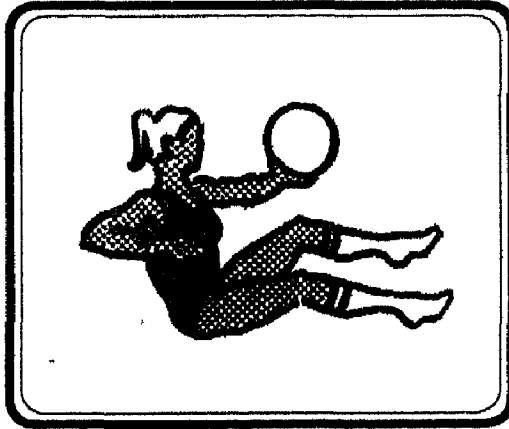
٣- (وقوف فتحاً. الذراعان عالياً. مسك كرة) التقوس خلفاً مع الشهييق في أربع عدات. الرجوع للوضع مع الزفير في أربع عدات ببطء.



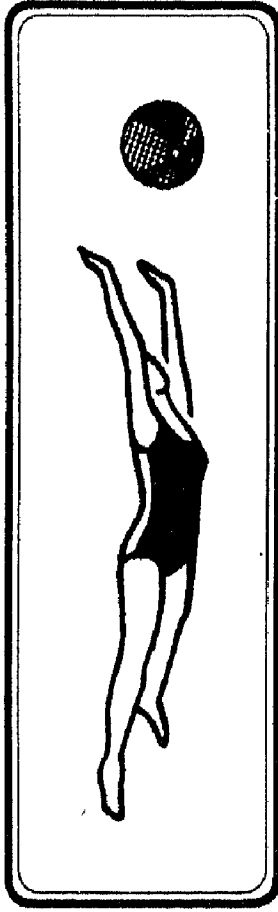
٤- (وقوف. كرة أمام القدمين) تبادل
رفع الرجل خلفاً عالياً مع سند
احدى اليدين على الكرة ورفع اليد
الأخرى جانباً.

إرشادات:

- يكرر التمرين بالرجل واليد الأخرى.
- الثبات فى الميزان مع السند لمدة عشر
ثوان فى كل مرة.



٥- (جلوس طويل فتحاً. مسك
كرة بيد واحدة) رفع الرجلين
ثم تمرير الكرة أسفل الرجل
لتسليمها لليد الأخرى.



٦- (وقوف. فتحاً. مسك كرة باليدين) دفع الكرة لأعلى ثم استقبالها.

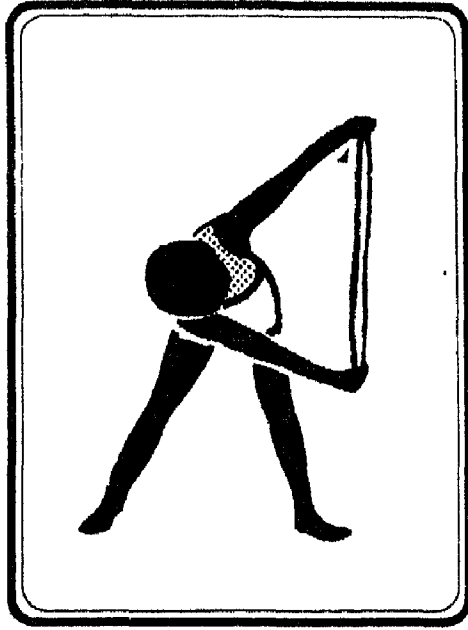
إرشادات:

- يكرر التمرين عشر مرات.
- يمكن تطوير دفع الكرة مع الوثب لأعلى.
- يؤدي الشهيق عند دفع الكرة وزفير عند خفض الذراعين لأسفل بعد استلام الكرة.
- يفيد التمرين اطالة شاملة لعضلات الجسم كله.

تدريبات باستخدام فوطة حمام

إرشادات:

- مجموعة التمرينات التالية باستخدام فوطة حمام قد صممت لاكتساب القوام الجيد، يمكن أداء هذه التمرينات على الشاطئ أو حمامات السباحة أو بالمنزل.
- يتم مسك الفوطة بعد طيها وهي ممتدة بيد من كل نهاية طرف الفوطة.



١- (وقوف. فتحاً. مسك فوطة حمام
باتساع مسافة القدمين) ثنى
الجذع أفقياً أماماً ثم مرجحة
لأحدى الجهتين للإطالة بقدر
المستطاع والثبات اللحظى
فمرجحة للجهة الأخرى.



٢- (وقوف فتحاً. مسك فوطة حمام أفقياً
أماماً) تبادل لف الجذع للجانبين خلفاً.
إرشادات:

- يتم لف الجذع من الوسط.
- يراعى شد فوطة الحمام للاستفادة من التمرين.



٣- (وقوف. فتحاً. الذراعان عالياً. مسك فوطة حمام فوق الرأس) ثنى الجذع جانباً بالتبادل.

إرشادات:

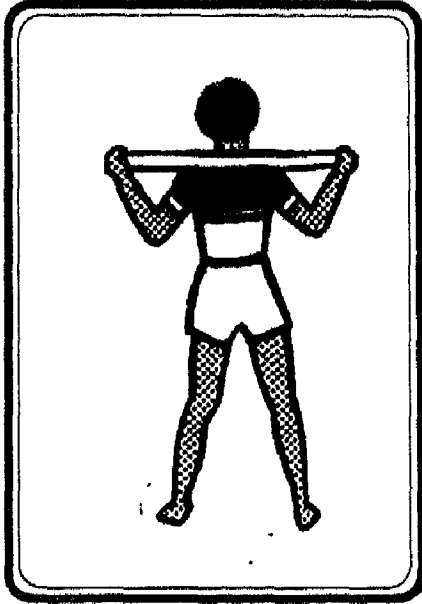
- يتم ثنى الجذع من الوسط.
- بقاء الجذع مستقيماً.
- يراعى شد فوطة الحمام.
- ثبات القدمان.



٤- (وقوف. مسك فوطة حمام) ثنى الركبتين مع رفع الذراعين عالياً.

إرشادات:

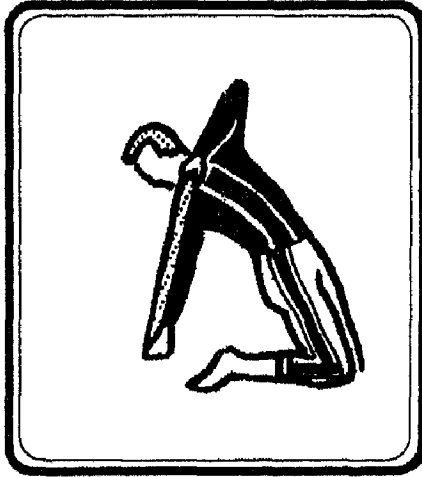
- يتم شهيق أثناء حركة الهبوط إلى ثنى الركبتين.
- يتم زفير أثناء العودة لوضع البداية.



٥- (وقوف. فتحاً. مسك فوطه حمام
خلف الرقبة والكتفين) مد الذراعين
عالياً مع الشهيق ثم ثني الجذع أماماً
مع الزفير.

إرشادات:

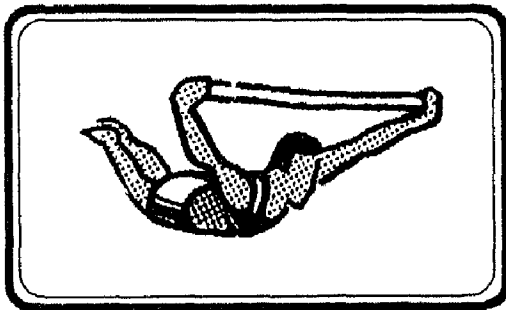
- يؤدي رفع الذراعين مع شد فوطه
الحمام لإطالة عضلات خلف الظهر.
- يكرر التمرين عشر مرات.



٦- (جثو. مسك فوطه حمام أمام
الصدر) تبادل لف الجذع جانبياً
لمحاولة لمس اليد القريبة لسطح الأرض
خلف القدم الساندة.

إرشادات:

- يتم الشهيق عند أداء التمرين.
- يتم الزفير أثناء العودة لوضع البداية.
- يكرر التمرين لكل جانب عشر مرات.

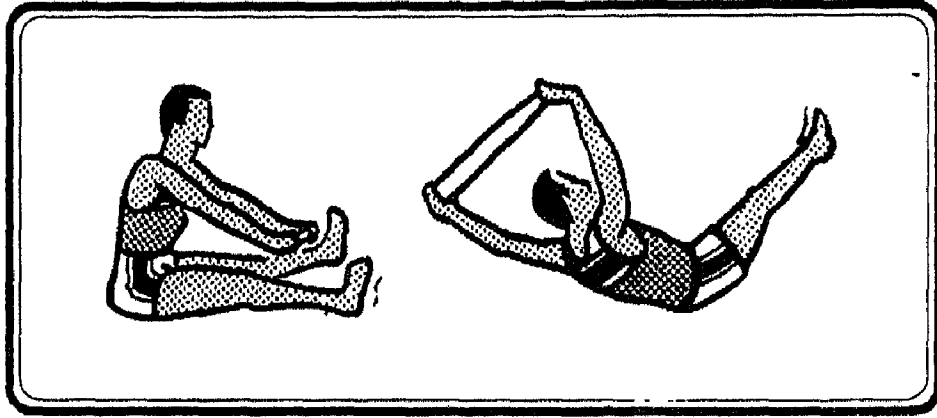


٧- (انبطاح الذراعان عالياً. مسك
فوطه حمام) رفع الذراعان
فوق الرأس مع رفع القدمين
لأعلى.

إرشادات :

- لا يتم تقوس في أثناء أداء التمرين .
- لا يتم ثني الركبتين .
- الثبات في الوضع الأخير لمدة (٦) ثوان لقوة عضلات الظهر خلف الفخذين .

٨- (جلوس طويل . فتحاً . الذراعان أماماً . مسك فوطة حمام باتساع الصدر) ميل الجذع خلفاً مع رفع الذراعان عالياً ثم رفع الذراعان عالياً لجلوس التوازن .



مع رفع الرجلين لزاوية ٩٠° ثم أداء زفير .

إرشادات :

- يكرر التمرين عشر مرات .
- أداء بالركبتين ممتدان .
- يراعى شد فوطة الحمام أثناء الأداء .
- أداء شهيق عند أداء التمرين .
- أداء زفير عند نهاية التمرين .

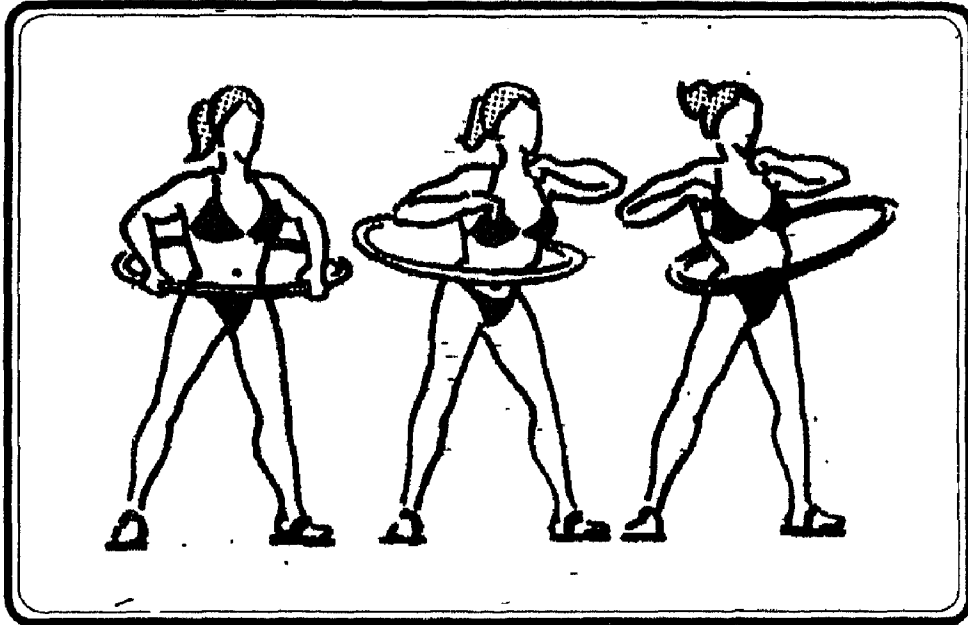
تدريبات باستعمال الطوق

Exercise with (hoop)

إرشادات عامة:

يعتبر الطوق من الأدوات التي تؤدي بها أنواع عديدة من التمرينات البدنية خاصة للآنسات، كما أن الطوق أحد أدوات الجمباز الايقاعي... ويمتاز الطوق عند استخدامه بالإثارة والتشويق كما يتضمن تمريناته العديد من المهارات. ولا ننسى اللعبة الشائعة المسماة «هילהوب». وفي هذا الجزء نعرض بعضاً من التمرينات التي تؤدي بشكل بسيط، وفي حالة تقدم المؤدى فعليه الاستزادة والمعرفة بتدريبات ومتطلبات الجمباز الايقاعي لهذه الأداة.

١- (وقوف. فتحاً. مسك طوق حول الوسط) مرجحة الطوق بقوة أماماً الجهة المناسبة للفرد ثم تركه ليتحرك ذاتياً مع مرجحة الجوض أماماً وخلفاً بسرعة.

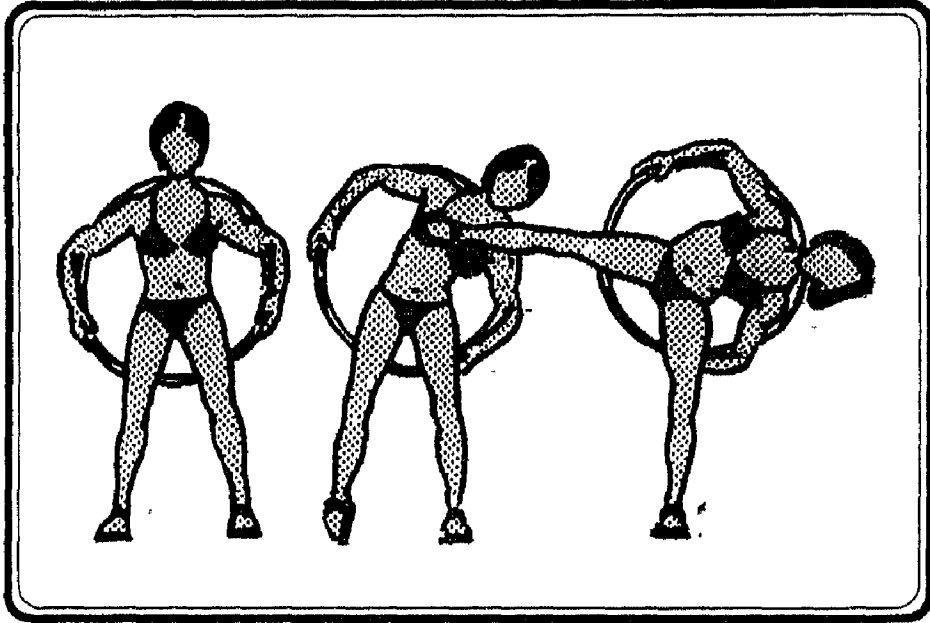


إرشادات :

- ينبغي تكرار المرجحة بأسرع ما يمكن، ونقل وزنك من أمام القدم إلى الخلف، واستخدام الحوض لتتمكن من إنجاز الأداء ويظل الطوق في الفراغ.

- حاول أداء هذا التمرين أثناء تواجد الطوق حول العنق، أو الرجلين أو الذراعين.

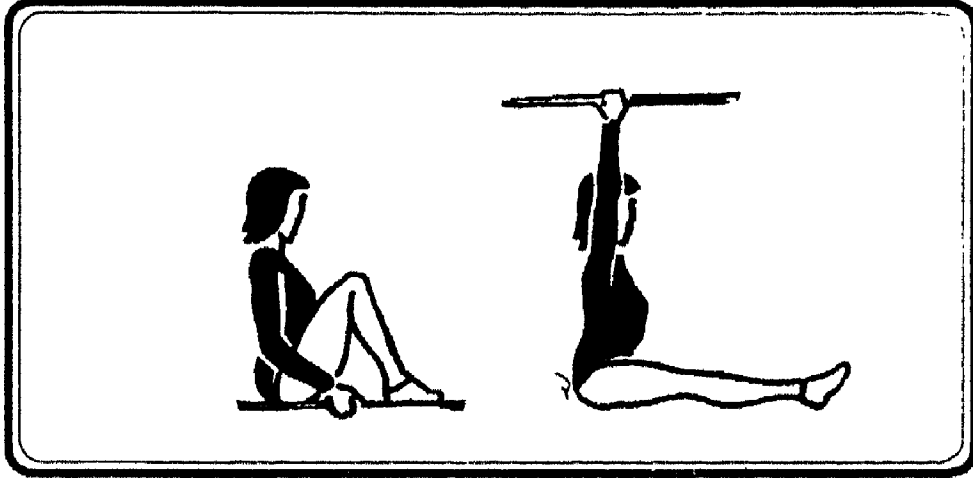
٢- (وقوف. فتحاً. مسك الطوق الموضوع خلفاً رأسياً) تبادل ثني الجذع جانباً مع رفع الرجل العكسية لمستوى الوسط.



إرشادات :

- أداء التمرين على الجهتين.
- تكرار التمرين لكل جهة عشر مرات.
- تظل كل رجل على استقامتها.
- الاحتفاظ بالتوازن لمدة خمس ثوان لكل قدم على حدى في كل مرة.

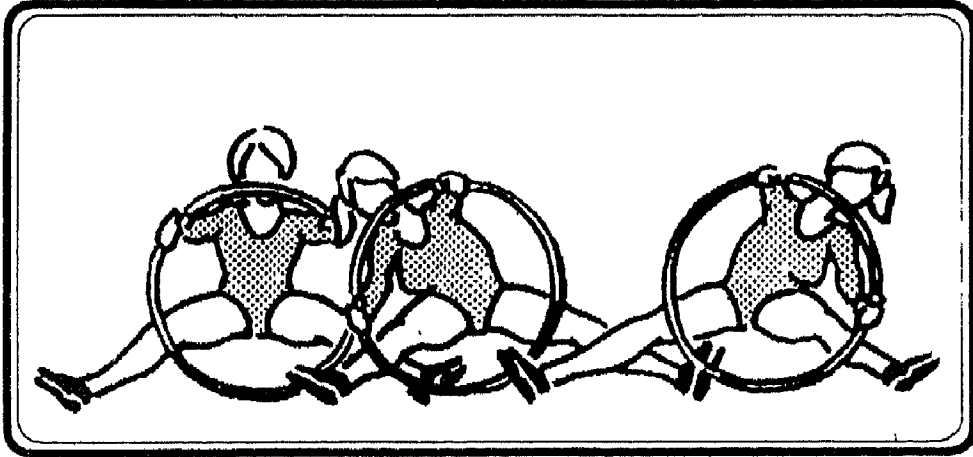
٣- (جلوس. ثنى الركبتين. مسك طوق أسفل الجسم) رفع اليدين لأعلى مع مد الركبتين والثبات بالطوق أفقياً عشر ثوان.



إرشادات : • يظل الجذع رأسياً.

• محاولة إطالة الذراعين لأعلى بأقصى مدى.

٤- (جلوس. طويل. فتحاً. مسك الطوق أماماً رأسياً) دحرجة الطوق باليدين لمسح أحد القدمين لأقصى مدى، ثم دحرجة الطوق في الاتجاه العكسي.



إرشادات :

• تكرار التمرين (١٠) مرات لكل اتجاه.

• يتم ثنى الجذع جانباً في كل مرة.

تدريبات بالأقمار

Exercise with clubs

كانت أداة الصولجان وممارسة التمرينات ميزة في البداية شائعة لأغراض بدنية خلال القرن التاسع عشر.

ولقد حدث تطور بعد ذلك عند ممارسة التمرينات بهذه الأداة خاصة عندما أصبحت من أحد أدوات رياضة الجمباز الإيقاعي.

واستخدمت هذه الأداة أيضاً بالمهرجانات والعروض الرياضية؛ حيث يتم استخدامها بعد طلائها بألوان مميزة متنوعة، وأحياناً تضاء خاصة عند استخدامها في العروض الليلية سواء على المسرح أو داخل الصالات أو الملاعب الكبيرة مما يجعلها أداة لها تأثيرها في الإثارة وتشويق المشاهدين بالعروض المؤداة بها.

ومقاييس هذه الأداة كما يلي :

طول ٤٠ - ٥٠ سم

قطر الرأس ٤ سم

القاعدة ٧ سم

الوزن ٤٠٠ - ٥٠٠ جم

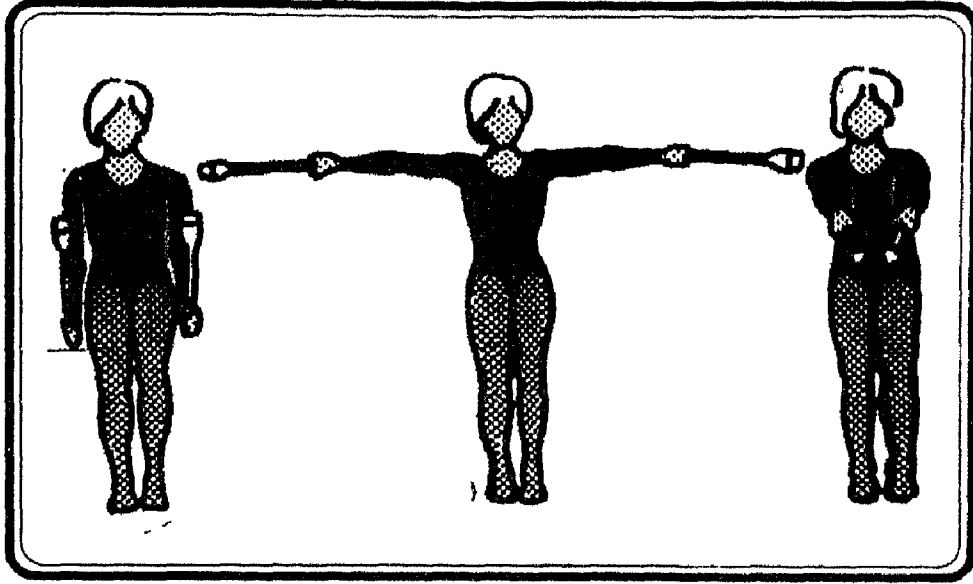
وتصمم التمرينات بهذه الأداة لتطوير اللياقة البدنية العامة والتوافق العضلي العصبي، ولزيادة رشاقة الكتفين والقدرة العضلية.

وعلىنا معرفة أن وزن الأداة يزيد من فعالية ومدى واتساع المرححات عند استخدامها ما بين مرجحات صغيرة، متوسطة، أو كبيرة.

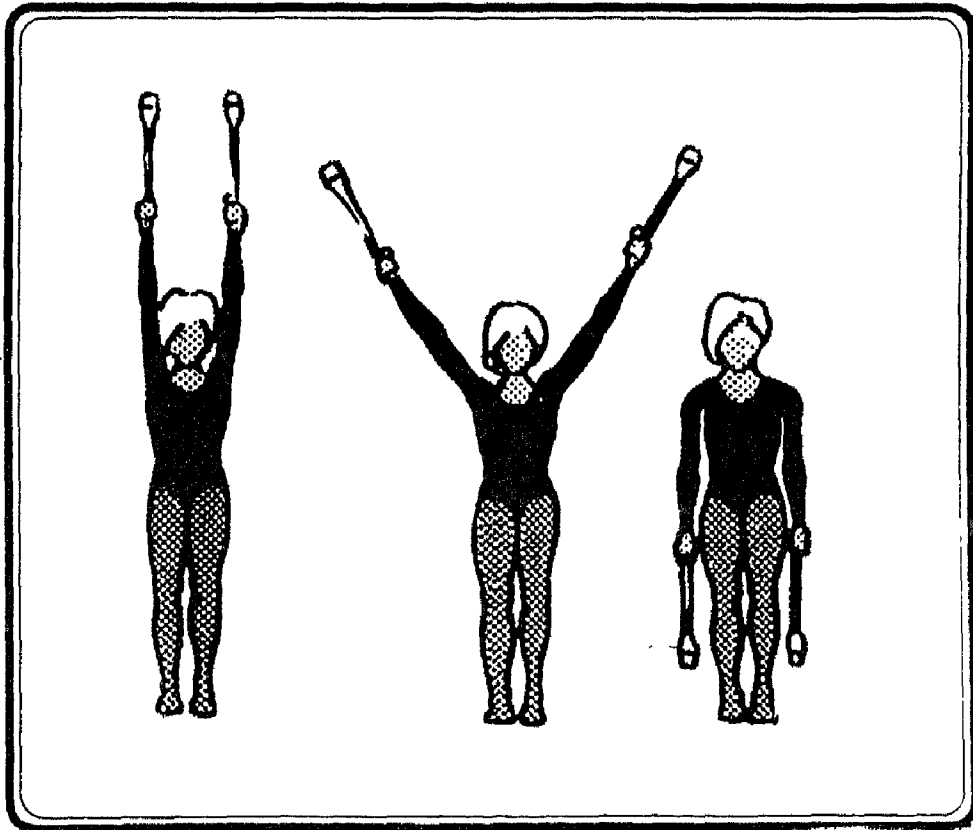
*** نماذج من التمرينات باستخدام الأقمار :**

١ - (وقوف). مسك صولجان في كل يد بارتفاع قاعدة الأداة) مرجحة الذراعين جانباً أماماً.

إرشادات: تكرار التمرين (١٠) مرات.



٢- (وقوف. مسك صولجان بكل يد) رفع الذراعين عالياً فمرجحتها مائلاً عالياً.

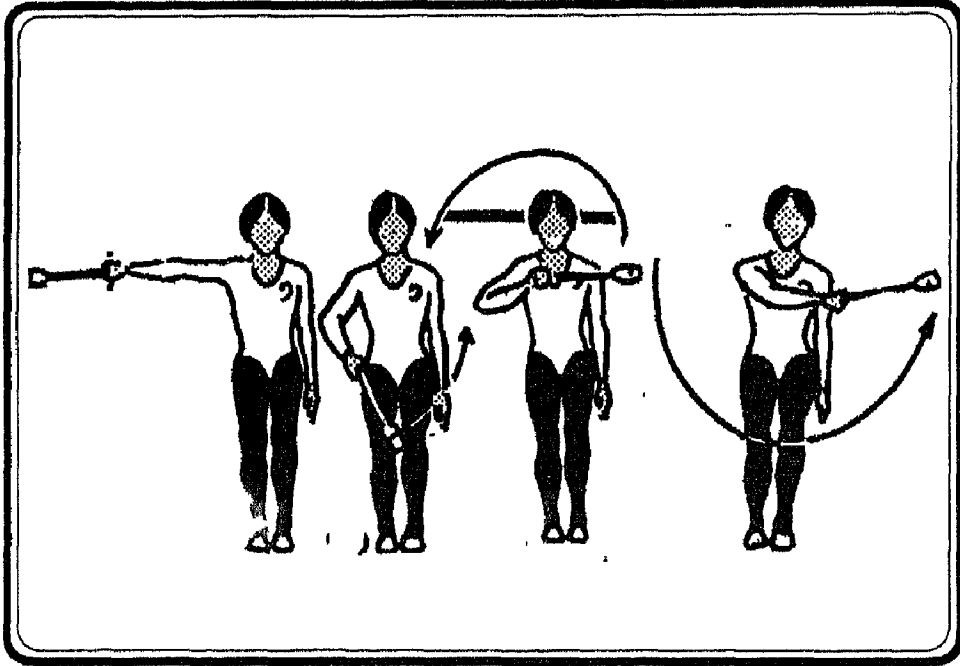


إرشادات :

- يمكن أداء تنوعات مختلفة تتضمن مرجحات والذراعين معاً أو ذراع تسبق الأخرى.
- يمكن أيضاً تعديل فى اتجاهات رفع الذراعين.
- يكرر التمرين عشر مرات.

تدريبات بالصولجان بمرجحات ودوائر متوسطة :

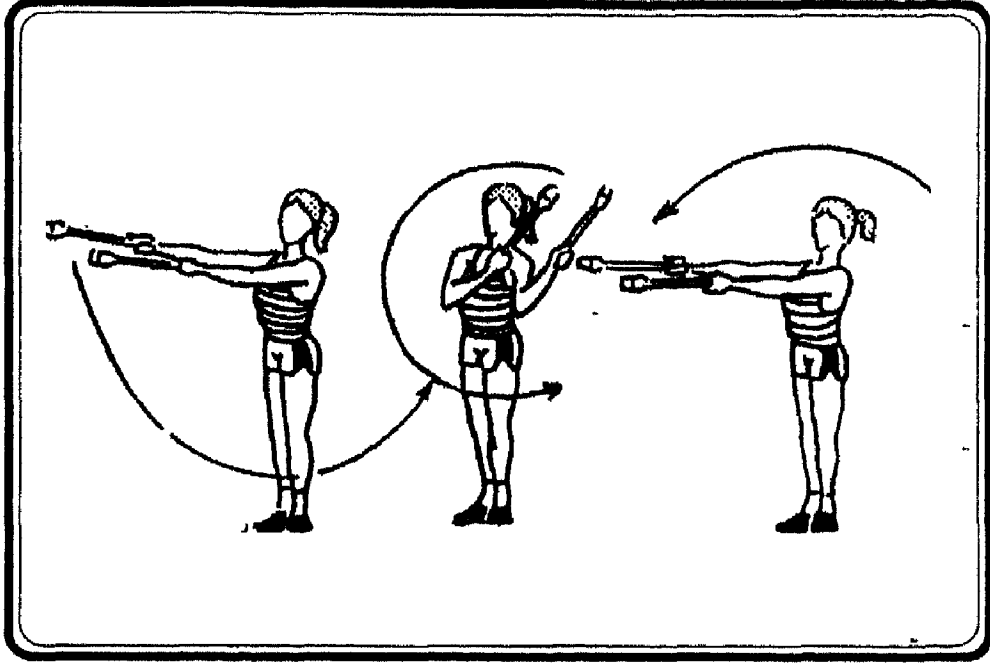
- ١- (وقوف. ذراع جانباً. مسك صولجان باليد) مرجحة الصولجان أسفل جانباً
بثنى مرفق الذراع وأداء دوران فى الفراغ أمام الجسم مع المتابعة لانتهاء
الحركة بمد الذراع لمستوى الكتفين فى الاتجاه الآخر.



إرشادات :

- يكرر التمرين على الجانب الآخر.
- يكرر التمرين (١٠) مرات لكل اتجاه.

٢- (وقوف. مسك صولجان في كل يد. الذراعان أماماً) ثنى المرفقين ومرجحة الأداة في دائرة أماماً ثم المرجحة لأعلى.



إرشادات :

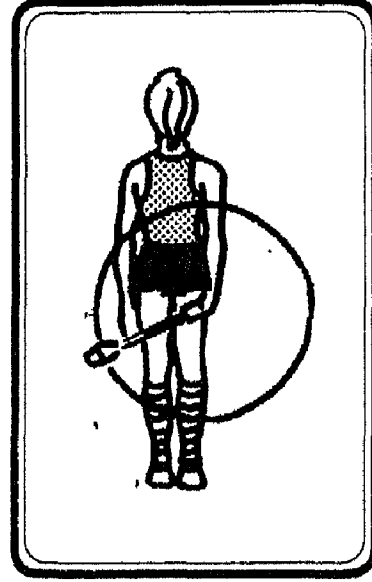
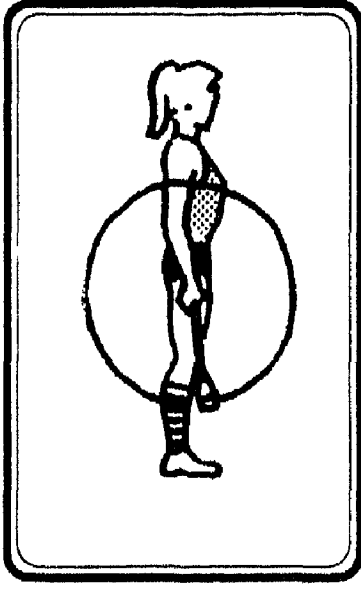
- يكرر التمرين بالجانب الآخر (١٠) مرات لكل جانب.
- الاحتفاظ بتواجد الصولجان أماماً أفقياً.

تدريبات بالصولجان، مرجحات ودوائر صغيرة :

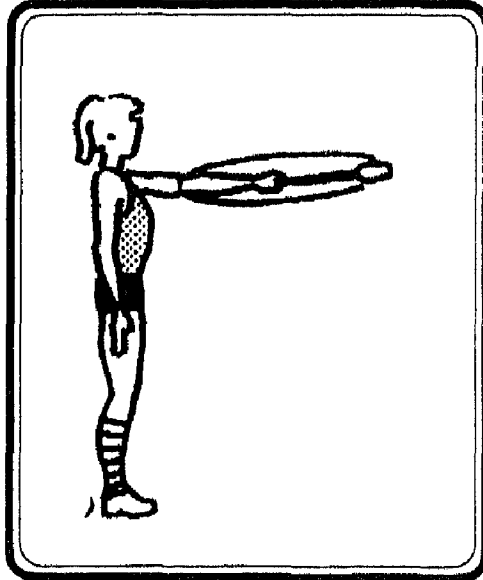
إرشادات عامة :

- لتؤدي التمرينات التالية فإن جميع الحركات يجب أدائها من رسغى اليدين مع الاحتفاظ بالذراعين ممتدة. وينبغي أداء التمرين مع التكرار للجانب الآخر. وينبغي أيضاً أداء كل تمرين وتكراره باستخدام كلتا الذراعين.

١- (وقوف. مسك صولجان بيد) دوران
الصولجان رأسياً بجانب ومحاذة الجسم.

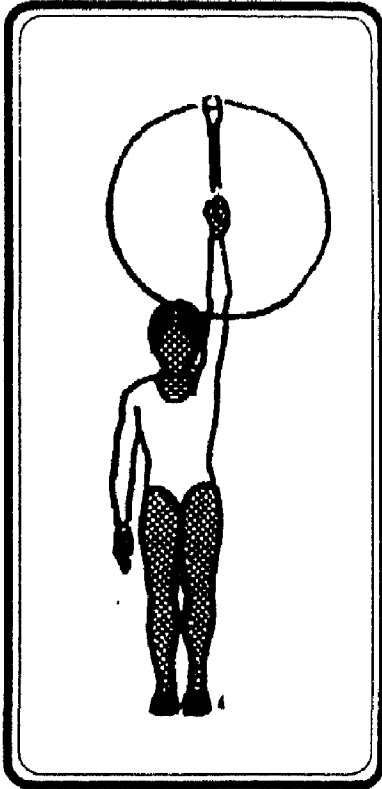


٢- (وقوف. مسك صولجان بيد خلفاً)
مرجحة الصولجان في دائرة رأسياً.

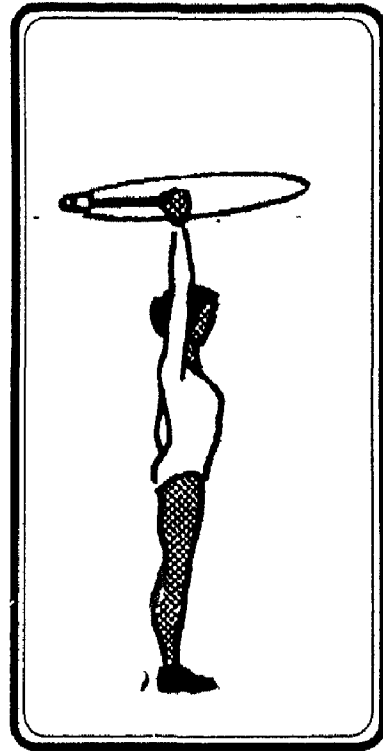


٣- (وقوف. ذراع ممتدة أماماً.
مسك صولجان) دوران
الصولجان أفقياً وموازى
للذراع.

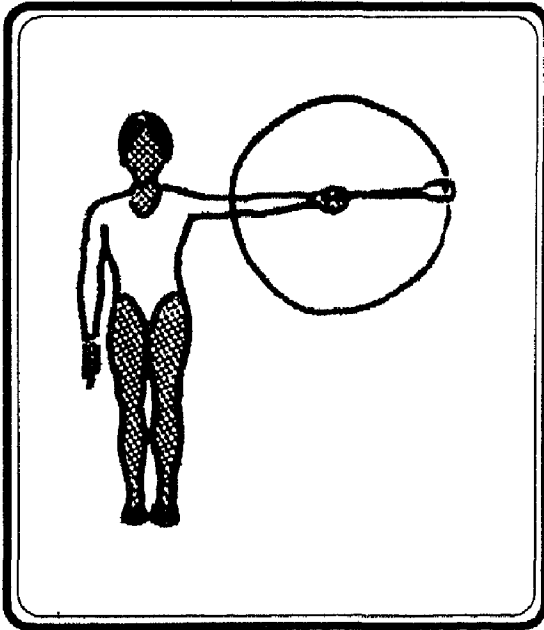
٤- (وقوف. ذراع لأعلى. مسك صولجان)
دوران الصولجان رأسياً.



٥- (وقوف. ذراع لأعلى. مسك صولجان)
دوران الصولجان أفقياً.



٦- (وقوف. ذراع جانباً.
مسك صولجان) دوران
الصولجان رأسياً.



تدريبات التمرين بالشريط

إرشادات عامة :

أصبحت التمرينات البدنية باستخدام الشريط شائعة داخل مناهج التربية الرياضية للآنسات، كما أن برامجها قد تطورت خاصة فى الجمباز الايقاعى (آنسات). ولقد ظهر مدى تقدم الأداء بهذه الأداة فى البطولات العالمية والدورات الأولمبية.

ويهمنا هنا أن نشير إلى مدى الحاجة إلى استخدام هذه الأداة فى برامج الرياضة للجميع وأيضاً للترويج الرياضى.

وتعتبر ممارسة التمرينات البدنية بالشريط ذات أهمية عملية لاكتساب وتطوير صفة المرونة والتحكم الأداى بالذراعين، كما تساعد التمرينات بالشريط إضافة الاهتمام بالعديد من حركات الجسم عامة.

إن التمرين بهذه الأداة مع إضافة الموسيقى والعمل فى مجموعة تعتبر ذات متعة خاصة.

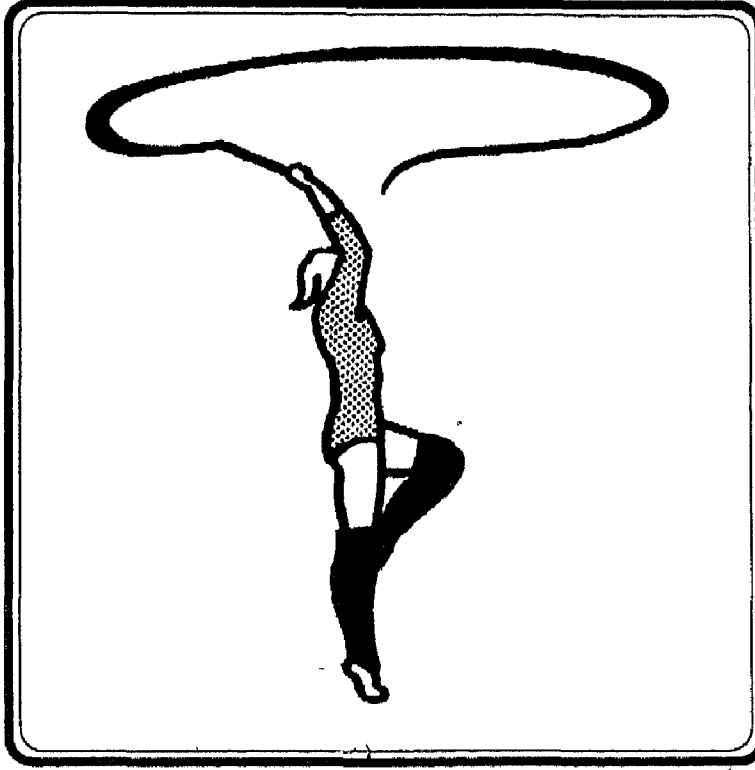
وللأغراض المرتبطة بالتمرين فإن الشريط يمكن إعداده بحيث يكون هناك اتصال إحدى طرفى الشريط بعضا يتم المسك بها للمساعدة على قيادة وتوجيه حركة الشريط.

ومن ناحية أخرى يمكن أداء مهارات عديدة بشرطين معاً بحيث يكون كل شريط بيد مما يساعد على إبتكار العديد من التنويعات الأداى.

ومن الملاحظ أن التمرينات البدنية باستخدام الشريط تتطلب سرعة حركة الشريط حتى يمكن الاستمرار فى الأداء فى الفراغ لتكوين التشكيلات المختلفة كالدوائر والتموج والشكل الثعبانى والشكل الثمانى.

* نماذج من التدريبات لتمرينات الشريط :

١- (وقوف على أحد مشطى القدمين. ثنى ركبة الرجل الأخرى. ذراع لأعلى



مع
مسك
طرف
الشريط)
مرجحة
دائرية
واسعة.
فوق
الرأس.

٢- (وقوف فتحاً. ذراع

جانباً. مسك طرف

الشريط) دوران الذراع

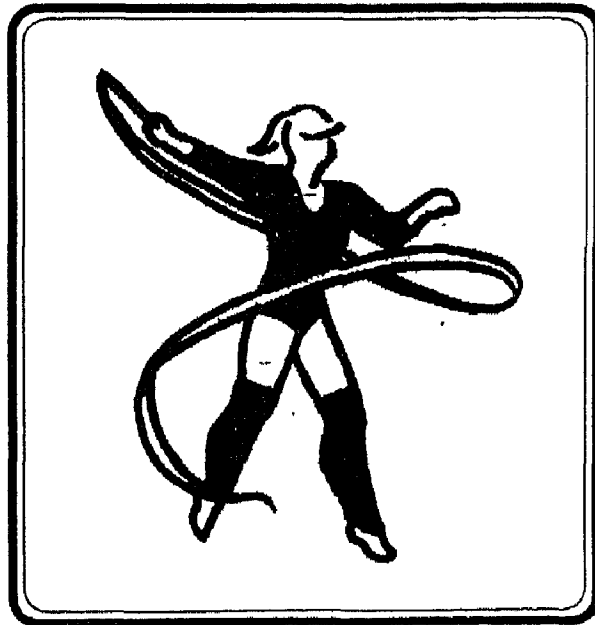
فوق الرأس.

إرشادات :

• يؤدي الدوران إلى

تكوين الشريط شكلاً

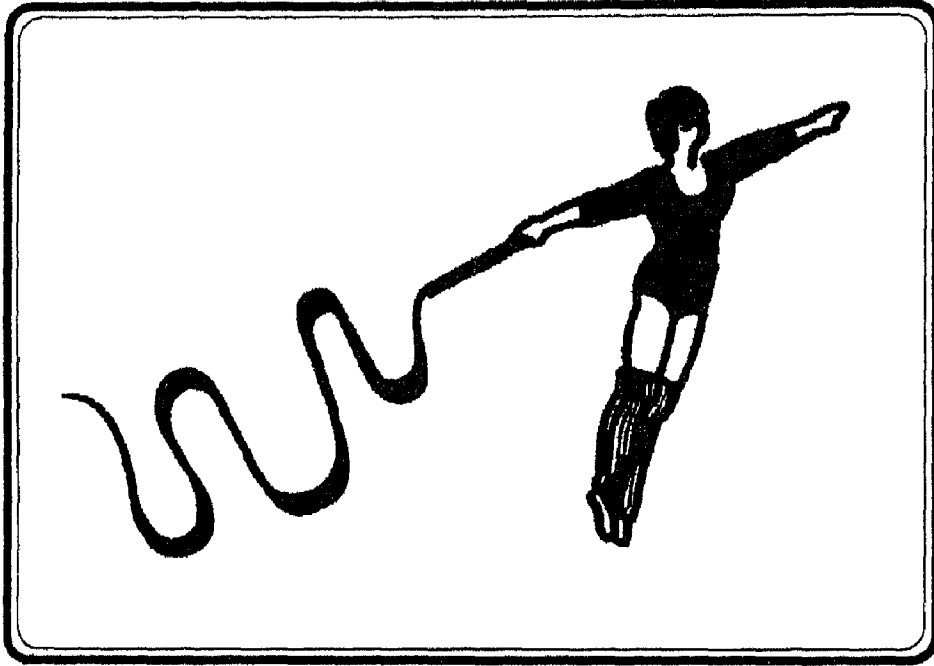
حول الجسم.



٣- (وقوف. ذراعان جانبياً. مسك طرفي الشريط باحدى اليدين) الوثب أماماً، مع تحريك الشريط بسرعة لأعلى ولأسفل خلف الجسم.

إرشادات :

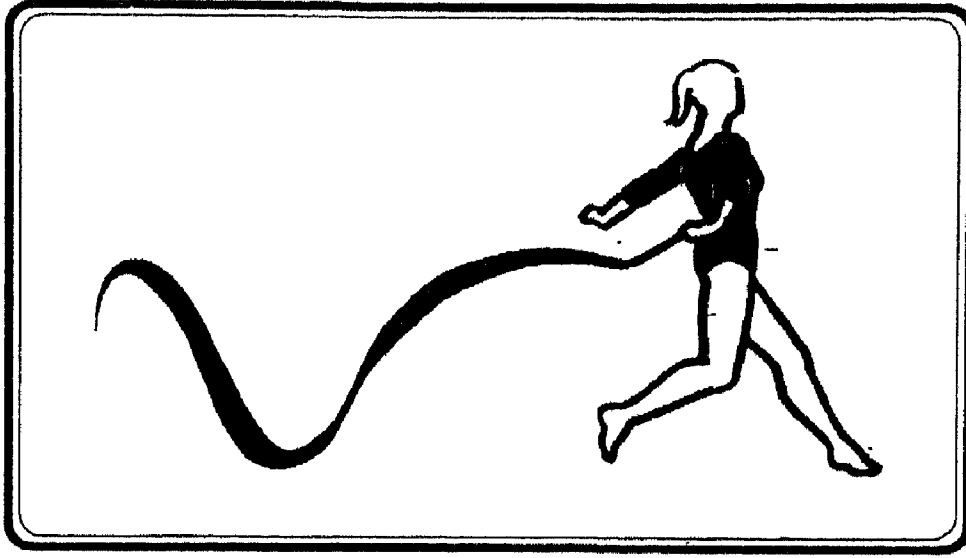
- بأداء هذه التموجات يصير شكل الثعبان يتحرك رأسياً.



٤- (وقوف) الجري أماماً والذراعان خلفاً مع مسك طرف الشريط بيد.

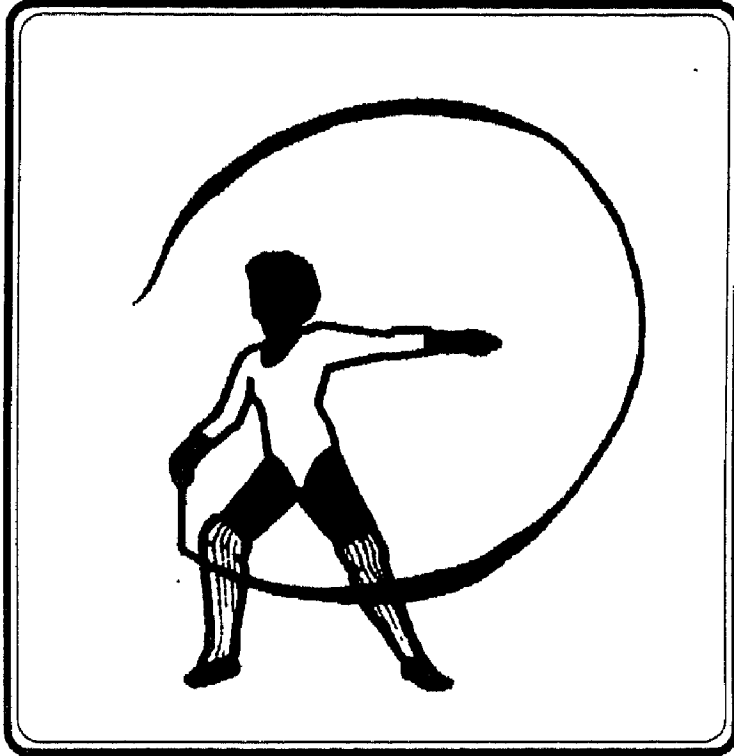
إرشادات :

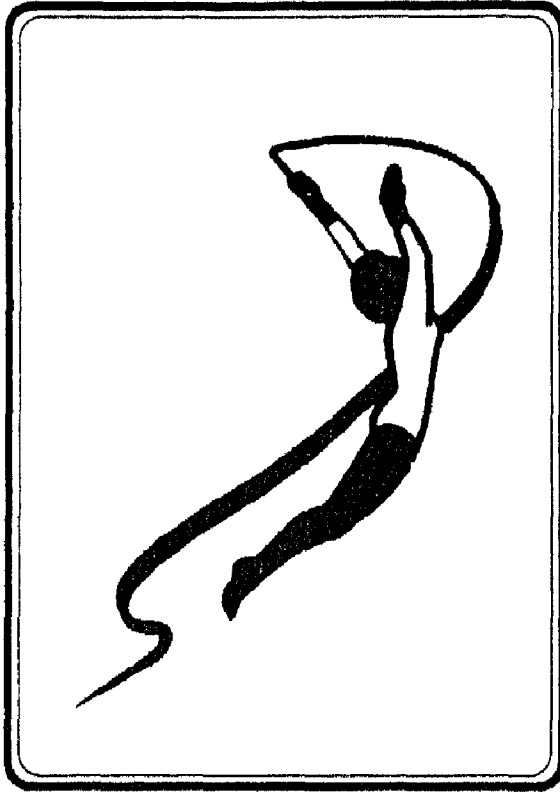
- ببطء يتم رفع وخفض اليد لتكوين شكل موجة بالشريط.



* تمارينات بالشريط مميزة...

١ - (وقوف. الطعن أماماً. ذراع جانباً. الذراع الأخرى لأسفل وممسك طرف الشريط) دوران رسغ اليد لأداء دائرة كبيرة رأسياً بالشريط.





٢- (وقوف. مسك طرف

شريط بيد) الوثب

أماماً، ومرجحة

الذراعين لأعلى خلفاً.

إرشادات:

• تؤدي هذه المرجحة إلى

تكوين منحنى بالشريط

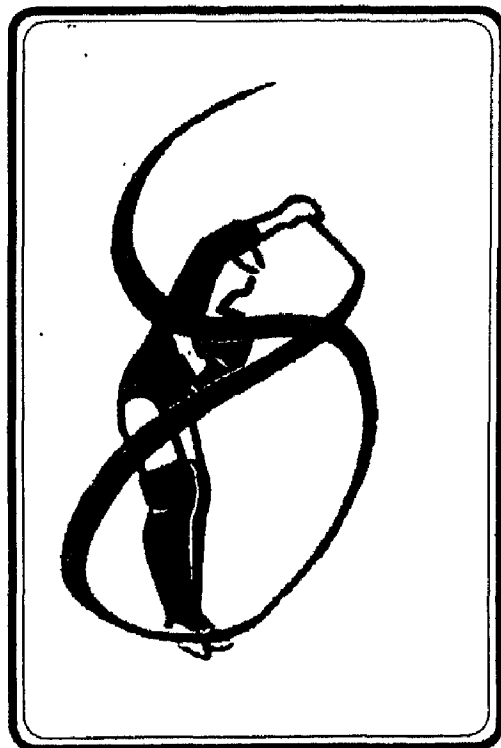
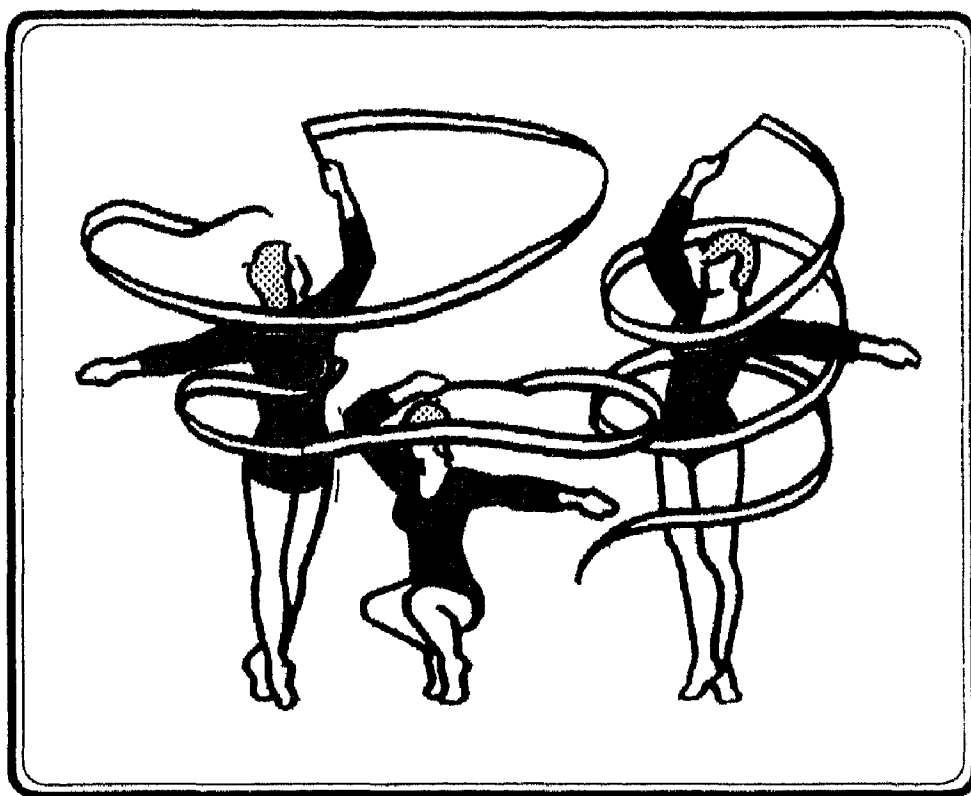
مع الجسم.

٣- (وقوف على مشطى القدمين. ذراع جانباً. الذراع الأخرى لأعلى لمسك

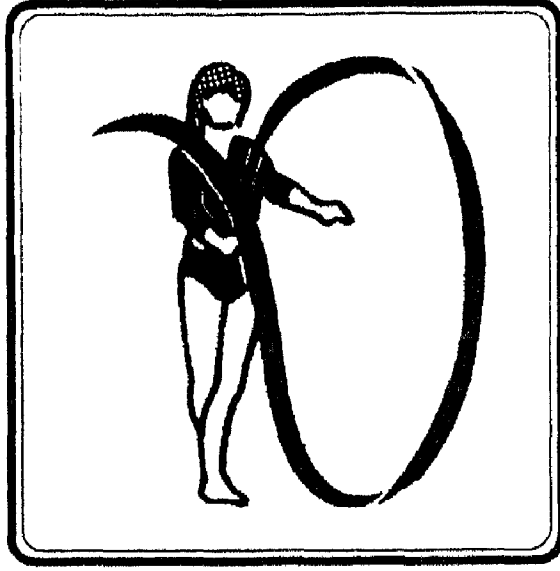
طرف الشريط) مرجحة الشريط في دائرة فوق الرأس ثم ثني الركبتين مع

استمرار دوران الشريط فوق الرأس فالوقوف بسرعة مع تقليل اتساع الدائرة

مع السماح للشريط للهبوط حول الجسم.



٤- (وقوف. ذراع لأعلى لمسك
طرف الشريط) تدوير الشريط
لأداء شكل 8 رأسياً)



٥- (وقوف. ذراع لأسفل
لمسك طرف الشريط)
تدوير الشريط لأداء
شكل 8 خارج الجسم

تدريبات التمرينات بالحبل (Rope)

يعتبر الحبل المصنوع من التيل وله سُمك متساو مع زيادة قليلة في منتصفه وقطره ٩٤ سم تقريباً. وتؤدي بالحبل حركات المرجحة والدوران والوثب والحبل والخطو والجري وغيرها من المهارات سواء فردياً أو ثنائياً أو جماعياً.

يعتبر التمرين باستخدام الحبل شكلاً مثالياً للتدريب وأداة عظيمة للياقة البدنية خاصة لاكتساب القوة والقدرة العضلية والتوافق وأيضاً تطوير اللياقة الهوائية.

ولقد كان استخدام الحبل من أهم الأنشطة التي يميل إلى أدائها معظم الأطفال منذ قرون عديدة، وأصبح الآن شائعاً أن يمارس الشباب تمرينات بالحبل للمحافظة على اللياقة البدنية وأيضاً لإنجاز عملية طبيعية للدخيس خاصة لذوى الوزن الزائد أو للشخص البدين.

وتعتبر التمرينات بالحبل أسلوب جيد للاحماء بالمقارنة بتمرينات أخرى، كما أنها تدريب مثالى للأنشطة التي يتميز أدائها بالتحمل، التوافق، الايقاع.

إن الوثب بالهبل يقوى العضلات والنغمة العضلية، كما يعتبر تمريناً ممتازاً للنظام الدورى والتنفسى.

حقيقة، أن هذا الأسلوب الممتع للمحافظة على اللياقة البدنية ما هو إلا نشاط بسيط ذا فائدة عالية.

فوائد الوثب بالهبل :

بالإضافة إلى فوائد اللياقة العامة فإن للوثب فوائد خاصة لبعض الفئات من الناس. وكما يعرف كل ملاكم فإن تمرين الوثب يفيد فى بناء الجسم فهو ينمى العضلات فى اليدين والرجلين بينما يجعل الرقبة والأكتاف والصدر ممتلئة.

ومن الظاهر أن النساء يهتمون كثيراً بفوائد الوثب للجسم. فهى تشد العضلات المترهلة واللحم المرتخى أو المترهل لليدين والفخذين والمؤخرة وتعطى أجزاء الجسم شكلاً أفضل - خاصة إذا ما مارسنا التمرين بالوثب إلى الخلف فهو عندها يساعد فى شد الصدر ويحافظ على الشكل العام للجسم.

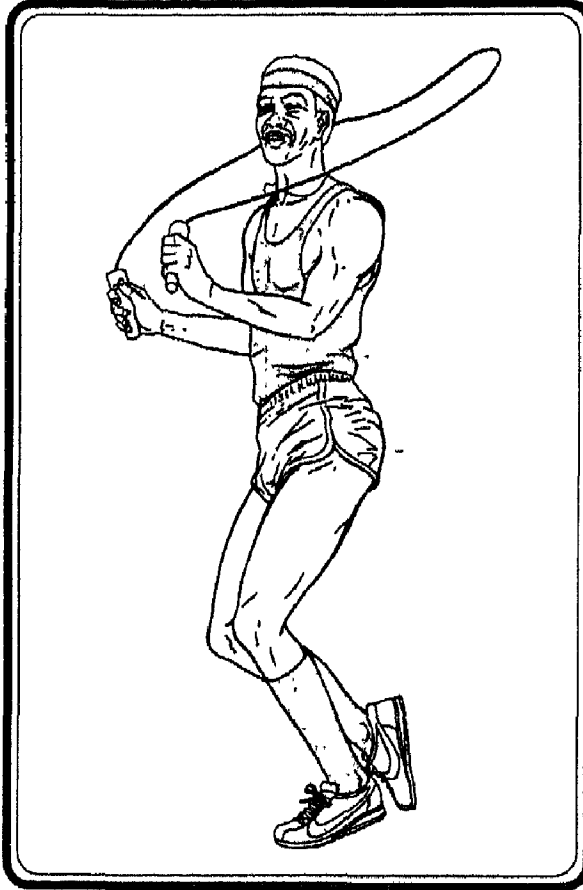
تحذير صحي :

قد يستفيد الجميع من الوثب بالهبل، ولكن إذا ما كنت فوق سن الـ ٣٥ ولم تكن معتاداً على داء وممارسة التمرينات؛ أو إذا كان عندك مشاكل سابقة لمنطقة الظهر أو المفاصل فننصحك باستشارة الطبيب قبل البدء بأي تمرين للوثب. أما إذا أصابك وجع فى العضلات من جراء الوثب وهو أمر عادى عند بدء أى تمرين فيمكنك معالجة ذلك بالتدفئة.

إرشادات لتدريبات الوثب بالهبل :

إنها لفكرة جيدة أن تقوم بالوثب أمام المرأة لمتابعة أسلوبك فى الوثب. حافظ على رأسك مرتفعاً للأمام وأبق ظهرك منتصباً. حاول أن تتنفس من أنفك وليس من فمك.

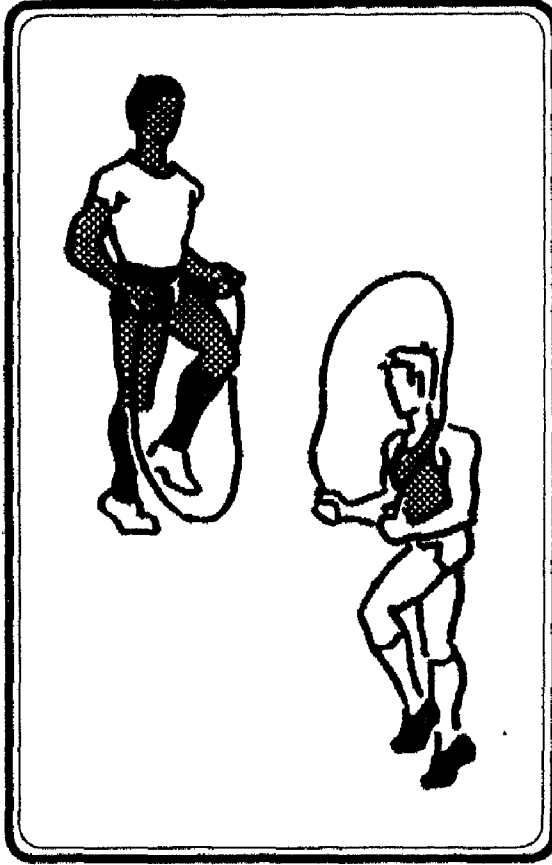
حرك الحبل برشاقة باستخدام رسيغيك وساعديك. ادفع نفسك على مشطى القدمين. إرخ ركبتيك إلا إذا كنت تمارس تمرين متنوع.



ارفع قدميك بما يكفى فقط للحبل بالمرور، وعندما تهبط على الأرض يجب أن تفعل ذلك بخفة فائقة، ودائماً اهبط على مشط القدم. نظم أوقات الوثب واستمع إلى الموسيقى، ويمكنك أن تقوم ببعض تمارين المرونة لتريح عضلاتك بين كل وحدة تدريبية وأخرى.

الأدوات والملابس:

يمكنك طبعاً أن تستخدم أى طول للحبل ولكن يستحسن أن يكون من الحبال المصممة خصيصاً. والحيد منها أن يكون مصنوع من الجلد أو من الألياف الثقيلة ويكون طوله ٩,٥ قدم (٢,٩ م). ولها أيدي مصممة لتسهيل عملية دوران الحبل. وفي البداية أمسك طرفي الحبل باليدين في مستوى أسفل الأبطين مع الوقوف ونصف الحبل أسفل القدمين ويعتبر هذا مناسباً لكل طول لأى ممارس لأنشطة الوثب بالحبل.



- على الممارس إرتداء
ملابس خفيفة، جوارب، حذاء
رياضى مبطن من الداخل.

مكان التدريب :

يتم التدريب وأداء برنامج
الوثب بالحبل داخل أو خارج
صالة التدريب، المهم أن يكون
هناك مساحة واسعة لأداء تمرين
الوثب للحبل، كما أن الأرضية
الخشبية تعتبر مثالية لأداء
الوثب. ويستحسن أن تكون
الأرضية ذات نوعية مناسبة حتى
تساعد فى الوثب بخفة.

وقت التمرين :

حاول أن تثب بانتظام وبنفس الوقت كل يوم، اختر الوقت الذى يناسبك
أكثر. ولكن انتبه أن لا يكون بعد تناول الطعام بأقل من ساعة ونصف.

إن استخدمت هذا التمرين لمدة ٥ - ١٥ دقيقة يومياً فإن ذلك يساعد على
اكتساب اللياقة البدنية، ثم أكمل ذلك بالوثب لمدة ١٥ - ٣٠ دقيقة ٣ مرات
فى الأسبوع لإكتساب اللياقة الهوائية.

خطوات الجري بالحبل الأساسية :

١ - تبدأ جميع الخطوات من وضع الوقوف مع مسك طرفي الحبل مع ملاحظة تواجد منتصف الحبل خلف الجسم.

ثم يتم مرجحة الحبل لأعلى فوق الرأس ثم أمام الجسم حيث تنتقل القدم اليمنى لتتخطى الحبل والهبوط على مشطى القدم، ويتم مباشرة رفع القدم اليسرى خلفاً.

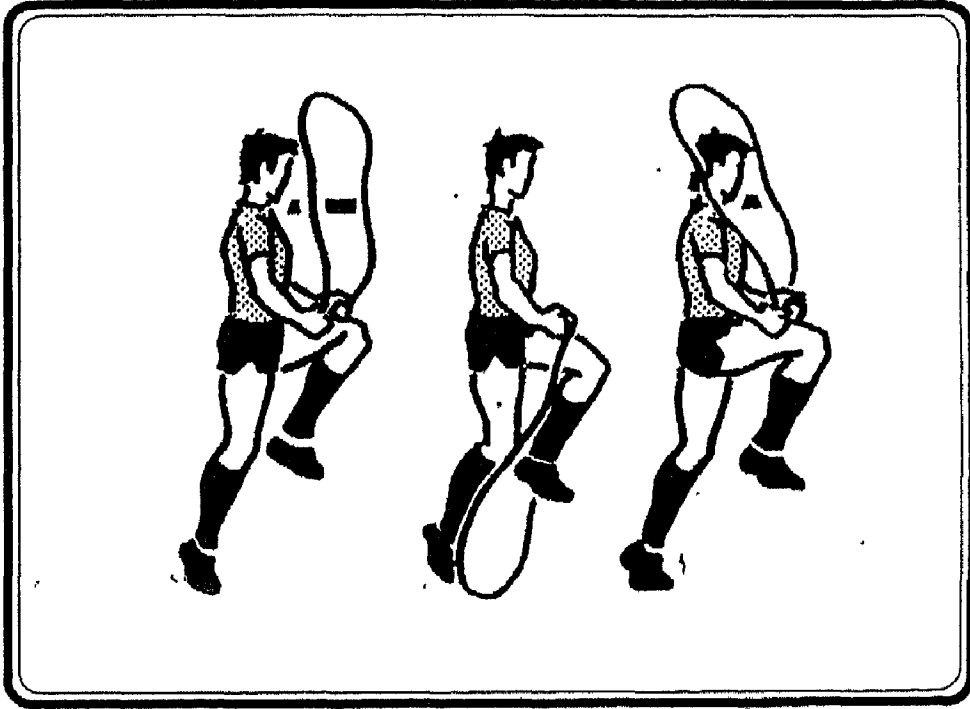
وباستمرار حركة الحبل ليصل إلى أعلى مرة أخرى، وفي هذا الوقت يتم الوثب والهبوط بالقدم اليسرى.

وباستمرار الوثب بالخطو بتبادل القدمين يتم الاحتفاظ بمكان الوثب.

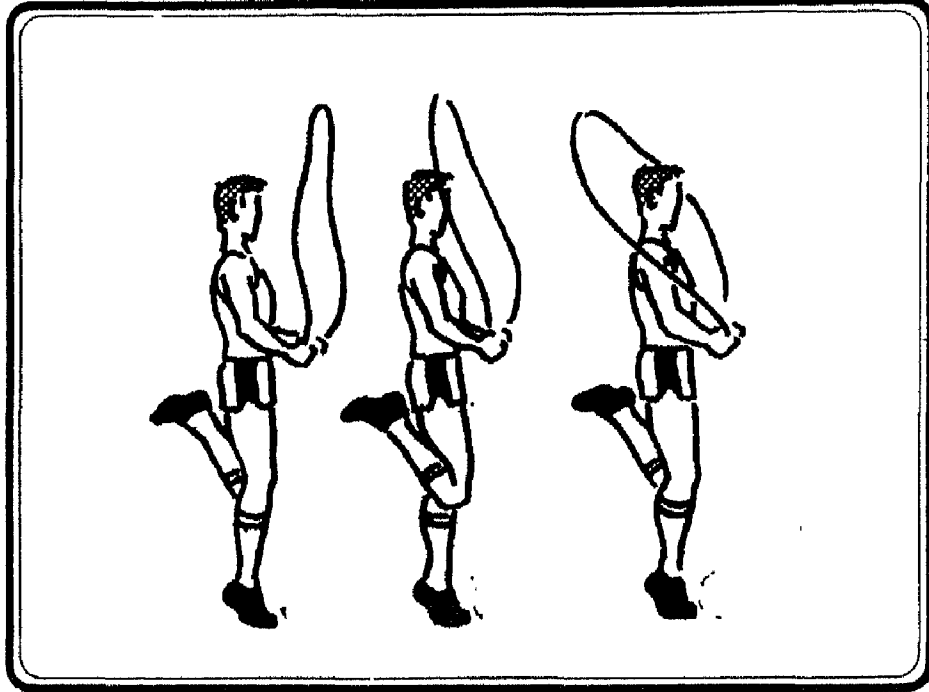


تنويعات الخطو بالجري:

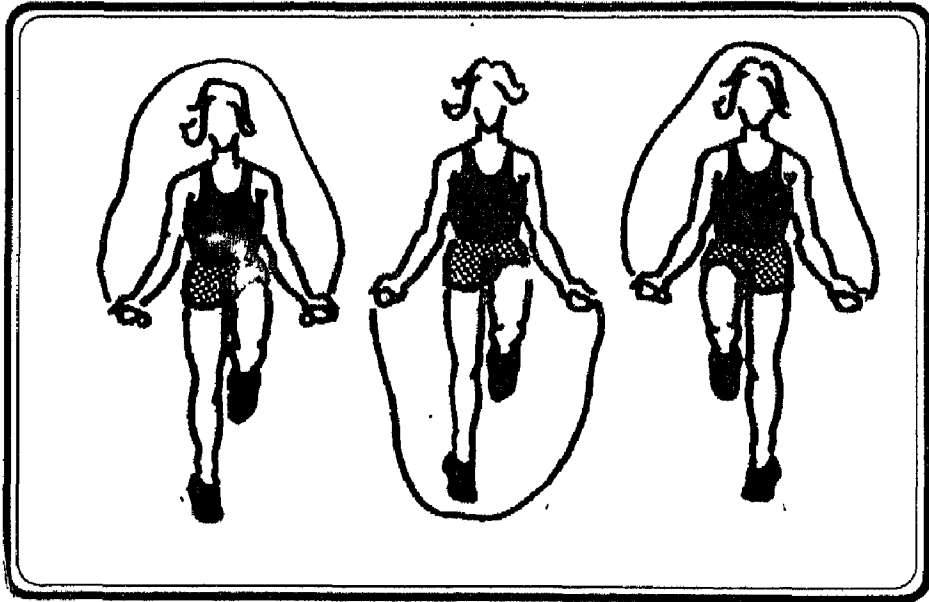
٢- الوثب بالخطو من قدم لقدم مشابهاً لخطوات الجري الأساسية، ولكن لهدف هذه التنويعات على الممارس رفع الركبتين بقدر المستطاع أثناء الوثب بالجبل.



٣- بعد الوثب بالحبل بالقدم اليمنى أولاً، يتم رفع القدم اليسرى خلفاً للمس الجانب الأيسر للمقعدة. تبادل الرجلين.

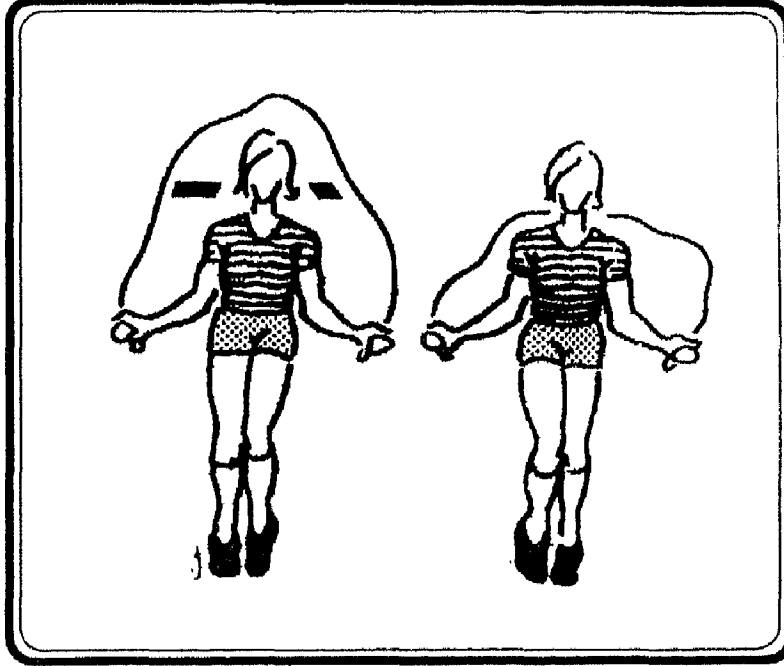


٤- بعد الوثب بالحبل بالقدم اليمنى أولاً، يتم الارتداد على نفس القدم قبل الوثب بالحبل بالقدم اليسرى أولاً. تبادل الرجلين.

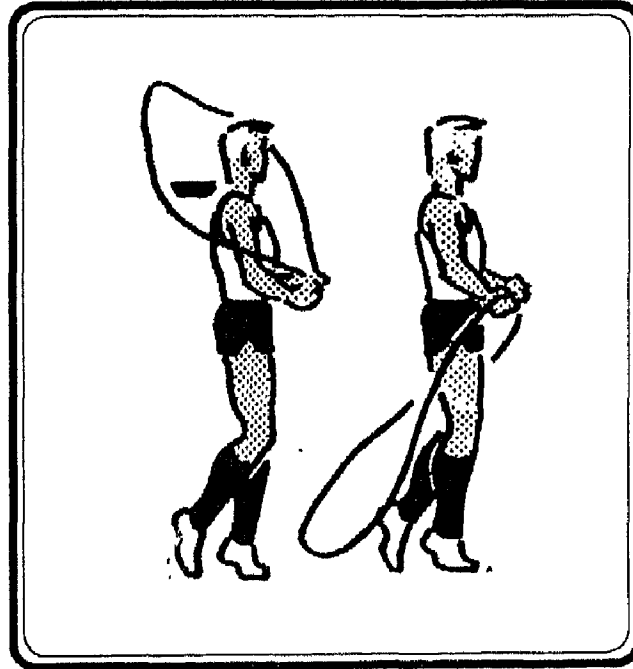


تنوعات خطوات الجري بالحبل :

١ - بعد الهبوط على القدم اليمنى ، بسرعة دفع الأرض بجانبها مشط القدم اليسرى . وبعد ذلك يتم مرجحة الحبل عالياً لتثب بالقدم اليسرى أولاً .

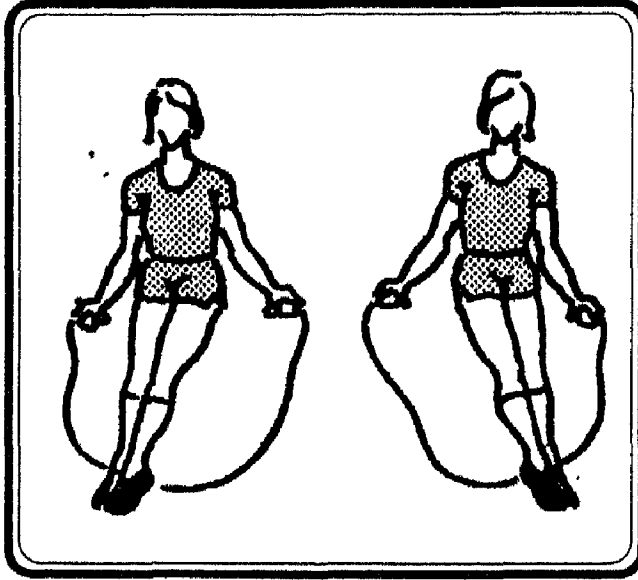


الهبوط
على القدم
اليسرى ثم
دفع الأرض
بالقدم
اليمنى .
استمر
بالقدم
الأخرى
بالتبادل .



٢ - مثل الخطوة
السابقة ، ولكن يتم
بسرعة دفع الأرض
بالضغط خلف قدم
الهبوط .

الوثب بالحبل من جانب لآخر،

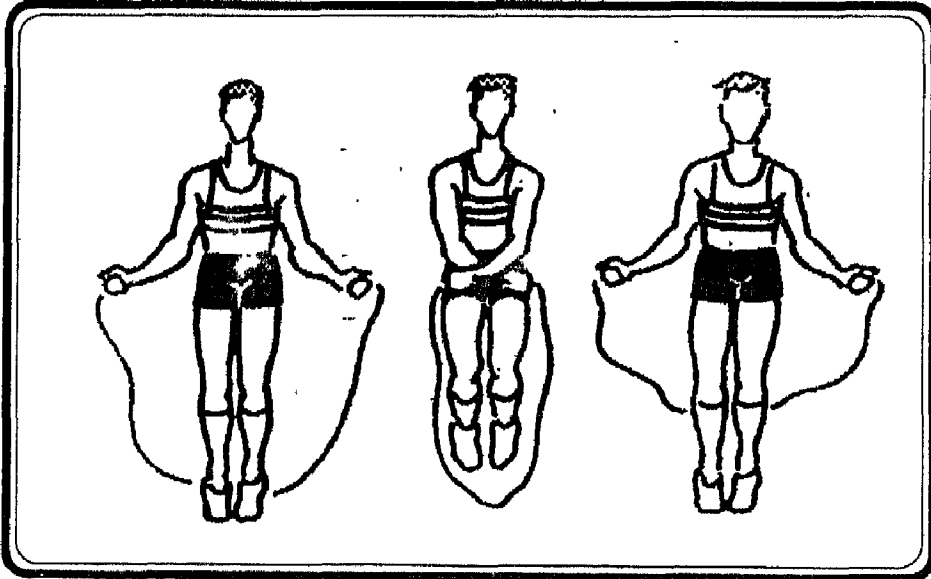


١- الوثب للجانب
الأيمن، بتوجيه
القدم اليمنى
والهبوط
بالقدمين معاً.
تكرر على
الجانب الأيسر،
بتوجيه القدم
اليمنى. ثم

استمر الوثب بالحبل من جانب لآخر.

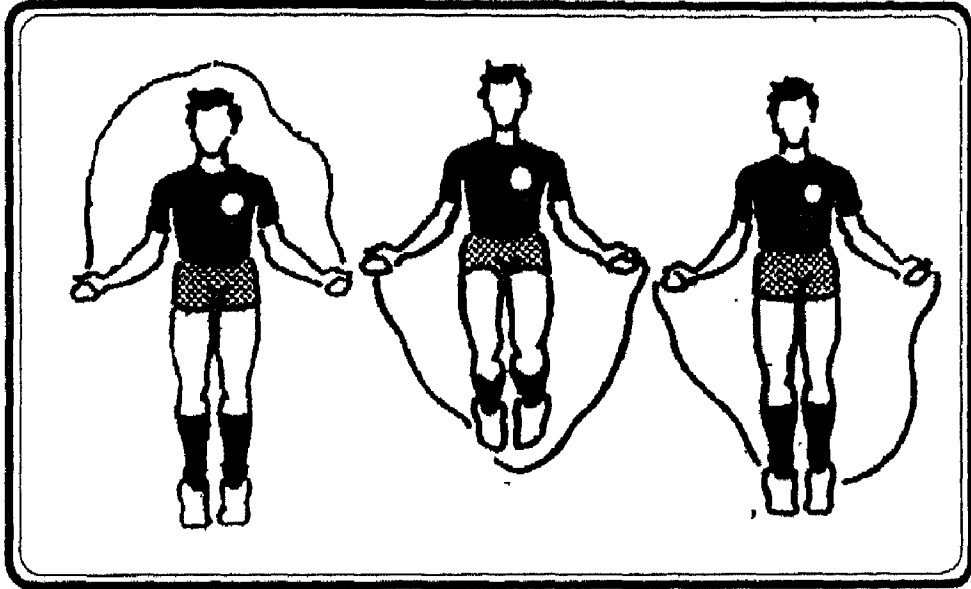
الوثب مع تقاطع الذراعين:

٢- ثبت الحبل طبيعياً للوثبة الأولى. وفي المرة التالية تقاطع. استمر في أداء
الوثب بالحبل العادي مرة والوثب مع التقاطع مرة أخرى.

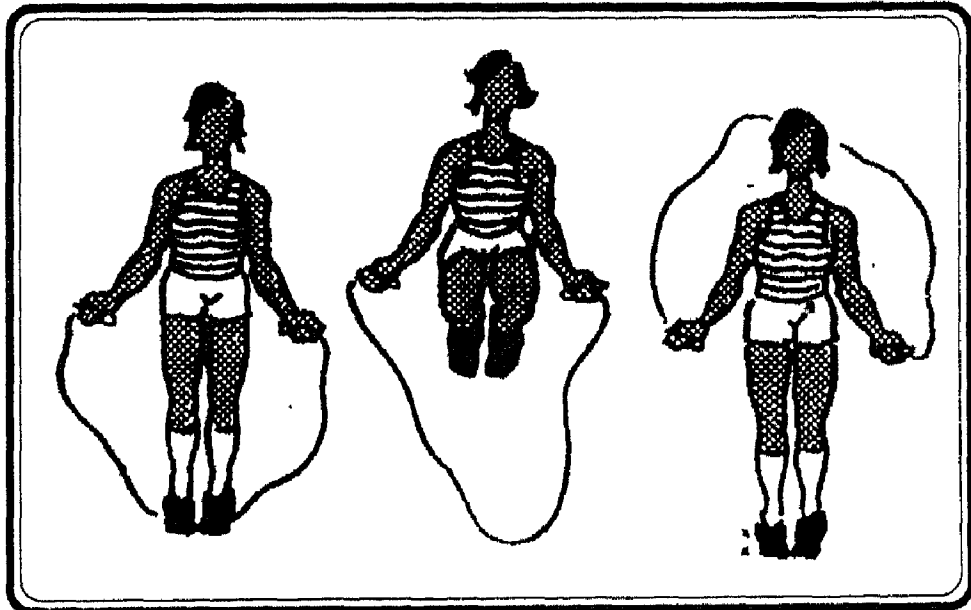


الوثب بالقدمين معاً :

٣- البدء من الوقوف. ومسك الحبل خلف الجسم. يتم مرجحة الحبل لأعلى ثم الوثب بمشطى القدمين معاً. يتم الهبوط على مشطى القدمين.

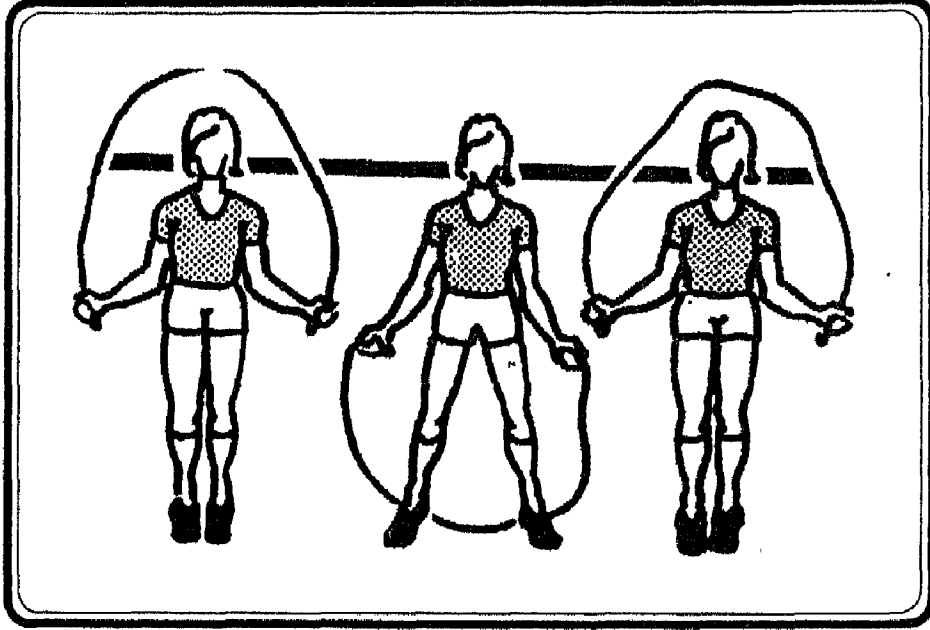


٤- الوثب بسرعة مع الارتفاع لأعلى وثني الركبتين وتقدم الأداء يتم إنجاز دوران الحبل مرتين أو ثلاث دورات قبل هبوط القدمين.

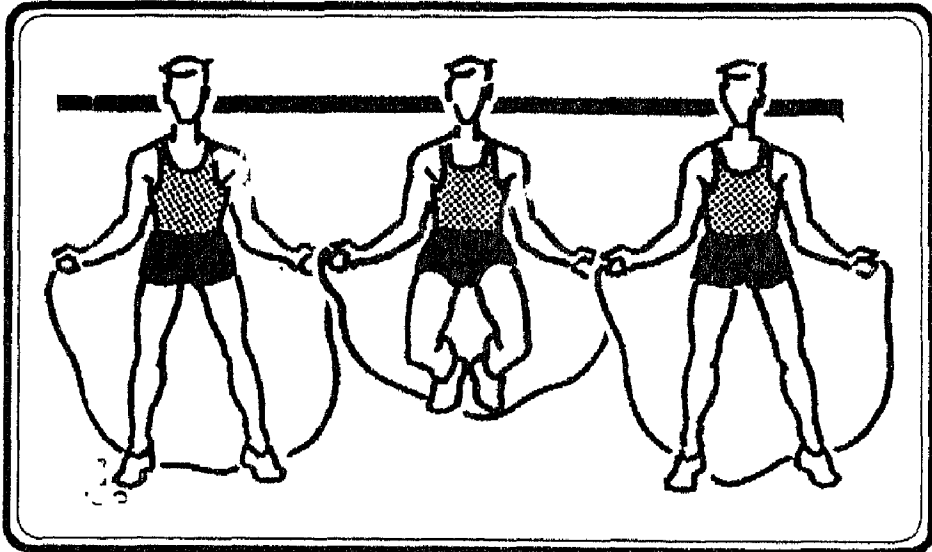


تنويعات الوثب بالحبل بالقدمين معاً :

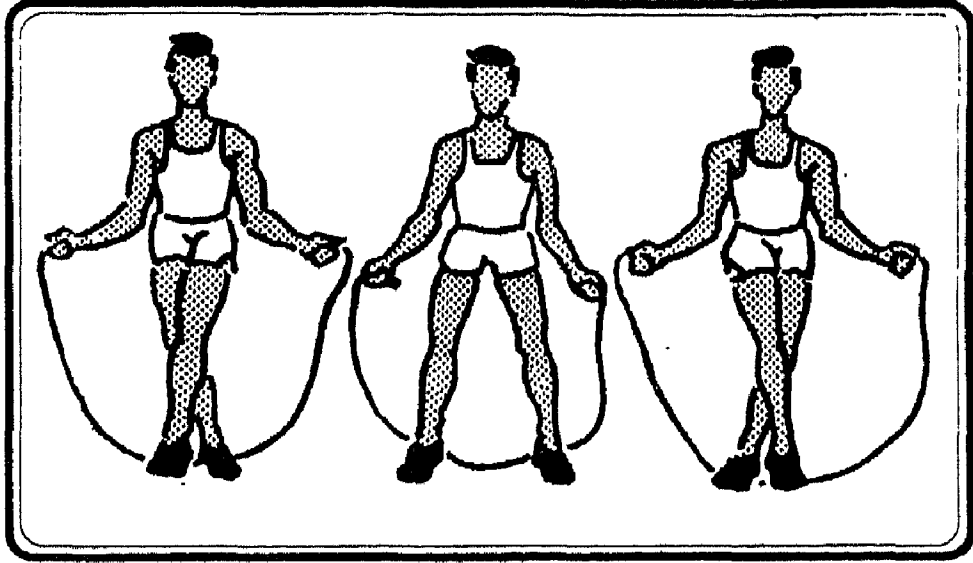
١- أولاً يتم الوثب بالحبل بالقدمين معاً. وبعد ذلك التدريب على الوثب والهبوط بالقدمين فتحاً. ثم تبادل الوثب بالقدمين معاً يتلوها القدمين فتحاً.



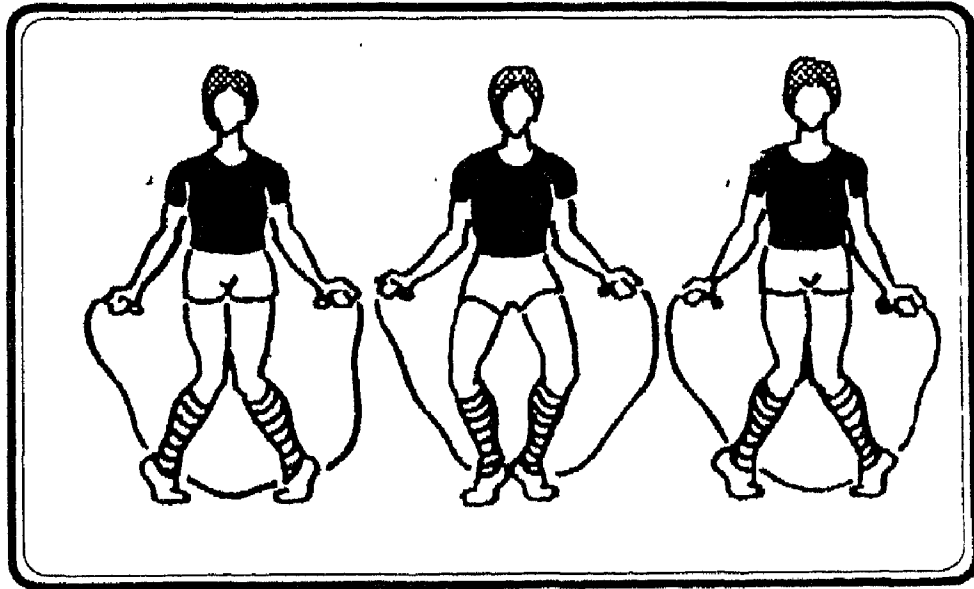
٢- البدء بالوثب بالحبل والقدمين فتحاً. ثم بمجرد مرور الحبل لأعلى يتم الوثب في الفراغ مع ملامسة العقبين معاً فالهبوط بالقدمين فتحاً.



٣- لبدء أولاً في أداء الوثب بالحبل والهبوط بالقدم اليسرى مقاطع أماماً للقدم اليمنى. ثم الهبوط القدمين فتحاً. وبعد ذلك الهبوط بالقدم اليمنى مقاطع أماماً للقدم اليسرى. الوثب والهبوط بالقدمين فتحاً قبل التكرار.



٤- الوثب بالحبل والهبوط بالركبتين مضمومتين، الكعبين للخارج ومشطى القدمين للدخل. يلي ذلك التمرين على الهبوط بثني الركبتين خارجاً مع ملاسة العقبين ومشطى القدمين للخارج. يتم الاستمرار بالوثب بالحبل وتبادل أوضاع الهبوط.



الفصل الثالث
الوسائل المعينة
لتدريب اللياقة البدنية

الفصل الثالث

الوسائل المعينة

لتدريب اللياقة البدنية

تمهيد :

تنبه الإنسان إلى أهمية الحواس فى عملية الإدراك والفهم والاستيعاب ومن ثم اكتساب وتطوير مهاراته الحركية.

ونادى العلماء فى مجال استخدام الوسائل إلى أهمية التدريب القائم على الخبرات الحسية بجانب الأدوات المساعدة.

والمفهوم الذى يصف الوسيلة المستخدمة فى عملية توصيل الخبرة المربة لأى أداء حركى أو مهارى توصف بأنها وسيلة معينة لتقريب نقاط فنية لحركة أو مهارة ما، وبهذا يمكن القول أن الوسيلة المعينة تحتاج من المدرب التفكير والابداع الدائم بحيث يمكن تطويرها وتطويرها لكل موقف تدريبي.

والوسائل المعينة ليست طريقاً معيناً على التدريب واكتساب المهارات فحسب بل أنها تساعد على تحرير الفعل من قيوده وأنطلاقه فى عالم الابداع والابتكار.

ويشير مصطلح الوسائل المعينة إلى الأدوات والطرق التى يمكن بواسطتها أن توفر للاعبين خبرات حسية ومواقف تدريبية بدنية وحركية ومهارية لاكتساب واجب حركى أو مهارى للمساعدة على إيضاح العلاقات لتسهيل الأداء.

وترجع أهمية الوسائل المعينة طلقاً للتعريف السابق إلى أنها تبسط عملية التدريب وتسهل من الأداء الحركى والمهارى.

كما أن التنوع فى استخدام الوسائل المناسبة لكل مستوى وعمر يشجع اللاعب على الاستمرار فى التدريب مع استبعاد عامل الخوف والفشل.

وهذا يرجع إلى أن اللاعب لا يتمكن من السيطرة على الحركات بين ساعة وأخرى إلا بعد احساسه احساساً تاماً بدقائق المهارة وهذا لن يأتي إلا بتوظيف القدرات البدنية التي تساعد على الأداء.

أغراض استخدام الوسائل المعينة :

- اكتساب الصفات البدنية والحركية المشابهة لطبيعة الأداء.
- الاقتصاد في الجهد.
- اكتساب طبيعة الأداء بطريقة أسهل.
- تحقيق عنصرى الأمن والسلامة.
- اكتساب الصفات الارادية.
- عدم سريان الملل وإضافة عنصر التشويق للتدريب.
- توفير المعلومات المباشرة للاستجابات الحركية والمهارية.
- اتاحة المجال الأوسع للملاحظة والتفكير والفهم.
- تلبية قدرات واستعدادات اللاعبين.
- زيادة استجابة اللاعب نتيجة التأثير المباشر بالمتغيرات الحسية والمعنوية.

معايير اختيار الوسائل المعينة :

- الاستناد إلى فلسفة تربوية سليمة.
- أن تكون واقعية قابلة للاستخدام.
- أن تكون قابلة للتقويم المستمر.
- أن تكون لها فاعلية وتأثير.
- أن ترتبط بظروف البيئة والمجتمع.
- أن ترتبط باحتياجات واستعدادات وقدرات الممارسين.

- أن تكون خالية من التناقض.
- أن تتلاءم مع مستويات الفروق الفردية.
- أن تتوافر لها الاستمرارية والتتابع والتكامل.
- يسهل ترجمتها سلوكياً حركياً في مختلف المواقف.

تصنيف الوسائل المعينة :

مرت الوسائل المعينة بتصنيفات مختلفة اتفقت في بعض النواحي واختلفت في البعض الآخر وبالرغم من اختلاف المتخصصين في تصنيف الوسائل المعينة إلا أن محتوياتها أو مكوناتها تكاد تكون واحدة.

ونجد أنه قد اتفق على تصنيف الوسائل المعينة وفقاً لما يلي :

١ - مخاطبة الحواس .

٢ - مجال الاستخدام .

مخاطبة الحواس :

وتنقسم إلى :

١ - وسائل بصرية (تضم كل الوسائل التي تتصل بحاسة البصر).

مثال : النموذج الحركي ، التقييم المرئي ، جهاز عرض الشفافيات ، جهاز عرض الفيديو .

٢ - وسائل سمعية تضم كل الوسائل التي تتصل بحاسة السمع .

مثال : الشرح اللفظي ، أجهزة المسجل .

٣ - وسائل سمعية وبصرية تضم كل الأدوات والمواد والأجهزة التي تستثمر حاستي الابصار والسمع معاً .

مثال : الكمبيوتر ، العرض السينمائي ، الفيديو .

إن تصنيف الوسائل المعينة وفقاً للحواس يمكن استخدامه في مجال تدريب الحركات حيث يعتمد على الحواس كمستقبلات في إكتساب أى مهارة حركية. وليس من الضروري استخدام الوسائل المعينة ولكن المهم استخدام الوسيلة المناسبة التي تعمل على إثارة حواس الممارس وجذب انتباهه لتحقيق الاستجابة المراد تحقيقها.

وتعتبر الوسائل السمعية والبصرية من أهم وسائل الحواس بالإضافة إلى كونها عاملاً مساعداً لزيادة فعالية طرق تدريبية أخرى.

وتقدم جميع الوسائل خدمة ممتازة لأغراض متعددة إذا ما استخدمت بعناية في أثناء التدريب ويعتمد ذلك على تمكن الممارس من إدراك صورة أو معنى واضح لطبيعة النتائج المرغوبة.

وباستخدام الوسائل السمعية البصرية يمكن أن توفر صورة أكثر وضوحاً للتدريب. ومن المميزات الأخرى لهذه الوسائل أنها تعمل على خلق الميل والتشويق لدى الممارس حيث يحس ويرى شيئاً حقيقياً ونجد أنها ذات ميزة كبيرة في تدريب العديد من المهارات الحركية.

توظيف الوسائل المعينة:

في السنوات القليلة الماضية حدثت تطورات تكنولوجية في صناعة وابتكار الوسائل المساعدة لتدريب اللاعبين في مجالات الرياضة واللياقة البدنية. تعتبر هذه الوسائل المعينة مقياساً حقيقياً لهدف التدريب ومؤشراً لتحقيق الأغراض المرجوة.

ولاشك أن الوسائل المعينة تؤمن فاعلية التدريب وتزيد من الإدراك والاستيعاب الشامل للواجب الحركي.

إن الأساليب الفنية عند تدريب اللاعبين من استخدام الوسائل المعينة تحدث التطورات المرغوبة لضمان الوصول إلى تحقيق الأهداف التدريبية.

ونتيجة لوجود العديد من أنواع الوسائل المعينة الخاصة بتنمية وتطوير القوة والسرعة والمرونة والتحمل وغيرها من الصفات البدنية المركبة.. فإننا نرى ضرورة الاستفادة من هذه الوسائل المتنوعة بعد تحديد طريقة التعامل مع هذه الوسيلة وغرض الاستفادة منها والمجموعات العضلية العاملة فيها طبقاً للهدف ونوع الممارسة وطبيعة الأداء واختلاف الأنشطة الرياضية ومدى تكيف الممارس حسب سنه وبعض مقاييسه الجسمية والبدنية.

إن وظيفة كل وسيلة يحدده مجموعة العضلات العاملة في التمرين المؤدى على هذه الوسيلة. لذا علينا التنوع في استخدام الوسائل حتى نضمن شمولية الاعداد البدني، ومن جانب آخر فإن تواجد الوسيلة التي تؤدي بأسلوب التمرينات المشابهة للأداء تكون أنفع في إنجاز الواجب الحركي والمهاري عن غيرها من الوسائل.

ويؤكد الكاتب على تنوع استخدام الوسائل بعد تحديد شامل لما هو مرجو من استخدامها.

ونشير إلى أنه لا توجد تمرينات مختلفة تعطى نفس التأثير على العضلات العاملة بنفس الطريقة أو الأداء، إلا أن التدريبات المشابهة يمكن أن تعطى تنوعاً في التأثير على العضلات العاملة إذا ما استخدمت طبقاً للمسار الزمني والمكاني للحركة المراد تنفيذها.

ويعطى التنوع في استخدام الوسائل المعينة تغييراً في الاحساس الحركي واكتساب لبعض عناصرها كالاحساس المكاني والمسافة والزمن وبالاتجاه وبالزوية وبالايقاع المناسب.

لذلك ينبغي أن يعرف الممارس كيفية القيام بتدريب مجموعة عضلية بعدد مناسب من الوسائل المعينة المساعدة والاستفادة بقدر المستطاع من مميزات وتأثيرات كل أداة يستخدمها لزيادة وتحسين الصفات البدنية المرتبطة بالأداء ومن ثم واكتساب المهارة التي يهدف إلى تحقيقها.

وتتميز الوسائل المعينة المساعدة للتدريب بالتطور التكنولوجي من الناحية الفنية وفقاً لآخر تطورات مفاهيم التدريب وتعمل معظمها ضد أنواع مختلفة من المقاومات مثل الزيت المضغوط، الأوزان المتزايدة الثقل، الأوزان الثابتة التي يمكن تغييرها بسهولة، استخدام الكمبيوتر وفق برنامجاً ثم إعداداه مسبقاً.

ولزيادة المعرفة. بالمزيد من أنواع الوسائل المعينة سواء بغرض شرائها أو تصنيعها نتعرض تحت عنوان الامكانيات المادية على أكثر هذه الأنواع استخداماً، مع ملاحظة أن يكون لدينا الحرية في ابتكار غيرها من الوسائل التي تلائم ما نحتاجه وفقاً لقدرات الممارسين.

١- الملاعب أو الصالات الخاصة :

يمكن أداء أو ممارسة التمرينات واللياقة البدنية في أى مكان سواء بالصالات أو بالملاعب المفتوحة. وقد جهزت صالات خاصة لممارسة التمرينات واللياقة البدنية ولكنها ذات مقاييس مختلفة بالنسبة للمساحة على حسب الامكانيات المتاحة ولكن غالباً لا تقل المساحة عن ٢٠ متر مربع وتكون مجهزة كالاتى :

أ- الأرضية : من الخشب الباركيه أو أرضية مغطاة بموكيت.

ب- التهوية : تكون النوافذ عالية قرب السقف.

ج- الحوائط : تكتسى بالمراميت الكبيرة ولا يشترط أن تصل إلى السقف.

د - تركيب عوارض خشبية (آبارت) على كل جهة أو على جهتين متقابلتين وهذه العوارض الخشبية تستخدم للسند عند أداء التمرينات.

هـ- يخصص جانب لوضع بعض الأجهزة المساعدة مثل المقاعد السويدية والاسطوانة الحرة الحركة وصندوق الخطو والدراجة الثابتة والبساط المتحرك. ويستحسن أن تكون هناك حجرة ملحقة بالصالة تخزن بها الأدوات المتحركة... أما الأدوات التي تحتاج إلى تثبيت في الأرض فيخصص لها جوانب مستقلة من الصالة.

و- الاضاءة، تكون مرتفعة ويستحسن أن تثبت في السقف ويجب أن تكون الاضاءة كافية وموزعة بشكل جيد.

ز- يلحق بالصالة مكان يخصص للحمامات وتبديل الملابس.

ح - يلحق بالصالة مكان يخصص لوخدة الاسعاف وأماكن لتواجد الطبيب وأخصائي التدليك.

ط- تثبيت أجهزة سماعات لاستخدام الموسيقى.

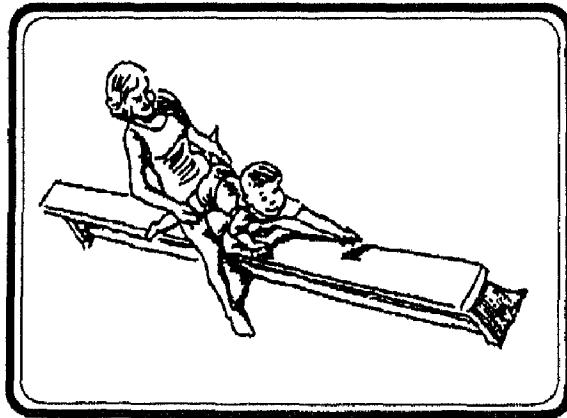
ى- تصميم حامل لوضع الأثقال لضمان الأمان.

٢- الأدوات :

- الكيس الرملي :

يتميز بقلّة تكاليفه ويستخدم في تمارين القوة والتحمل ويكون طوله ٢٥ سم وتختلف أوزانه حسب امكانيات الممارسين وقدراتهم.

- المقعد السويدي :

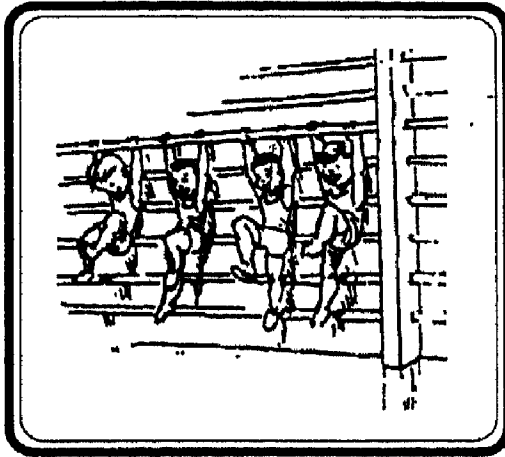


ويستخدم لجميع المراحل السنية الطول ٤,٥ متر - عرض سطح المقعد ٢٧ سم سمك سطح المقعد ٣ سم -

ارتفاع المقعد عن الأرض ٣٢ سم - طول القاعدة ٤ متر سمك القاعدة ١٠ ×
٧ سم، بعد القاعدة عن الأرض ٣ سم.

- عقل الحائط،

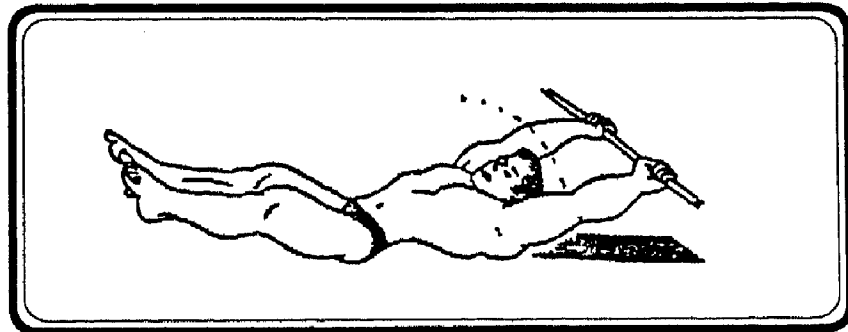
يصنع من خشب البلوط الطول من الأرض ٢,٧٥ متر - طول العقلة
الواحدة ٨٠ سم - بعد العقلة عن الحائط ٥ سم - المسافة بين أعلى عارضة
وبداية السلم ٨ سم - المسافة بين أعلى العارضتين ١٤ سم - المسافة بين
العارضة الثانية والثالثة ٤٦ سم.



وتستخدم لجميع المراحل
السنية... وللعديد من التمرينات
التي تخدم أغراض مختلفة أو
عناصر مختلفة من قوة ومرونة
وغيرها.

- العصا :

مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألمنيوم ويكون طولها متر واحد للكبار
ومن ٨٠ إلى ٩٠ سم لصغار السن قطرها من ١٥ ملم إلى ٢٥ ملم ووزن من ٢
إلى ٣ كجم للكبار.



- الكرة الطبية :

تختلف أوزان الكرة الطبية من ١/٢ كيلو إلى ٥ كيلو جرامات - لهذا وجب أن يخصص لكل مرحلة من مراحل النمو المختلفة وزن يتناسب مع احتياجات وقدرات هذه المرحلة. فمثلاً :

أ - للمدارس الثانوية بنين: يكون وزن الكرة من ٣ - ٥ كجم وقطرها من ٣٠ - ٣٥ سم.

ب- للمدارس الثانوية بنات والاعدادية بنين: وزن الكرة من ٢ - ٣ كجم وقطرها ٢٢ سم.

ج- للمدارس الاعدادية بنات: وزن الكرة من ١/٢ - ٢ كجم وقطرها ١٢ سم.

أما في حالة استخدامها في التمرينات الغرضية الخاصة يمكن أن يزيد وزنها عن ٣ كجم حسب تمرينات القوة العضلية المختارة.

- العوارض الأفقية (البار) :

وهي تكون مثبتة في حوائط صالة التدريب وتستخدم للسند أو أداء تمرينات الاطالة مثلاً: للجدع أو الرجلين... وتصنع من الشخب أو الحديد المطلى ويكون قطرها حوالي ٢٥ ملليمتر.

وتعتبر من الوسائل المادية والتي تلائم كل الأعمال السنية ما عدا الأطفال صغيري السن لعدم ملائمتها لطولهم إلا إذا جهزت بمقاييس وارتفاع أقل.

- الزجاجات الخشبية (الصولجانات) :

أ- بالنسبة للمدارس الثانوية بنين يكون طول الزجاجاة من ٦٠ - ٨٠ سم، وزنها من ٤ - ٥ كجم.

ب- بالنسبة للمدارس الثانوية بنات والاعدادية بنين يكون طولها ٤٢ سم، وزنها من ٢٨٠ - ٤٥٠ جم قطر الرأس ٤ سم، قطر القاعدة ٧ سم.

- حبل الوثب :

ويصنع من الكتان وطوله في العادة من ٢٠٠ إلى ٣٨٠ سم وسمكه ١٥ ملليمتر.

والحبال عادة تنتهى بقبضات من الخشب حرة الحركة منعاً لمسك خيوطها. وتستخدم فى العديد من تمرينات التحمل الدورى التنفسى، والسرعة وتقوية الرجلين (تحمل عضلى) طبقاً لطريقة الوثب إما بسرعة أو ببطء فى جزء معين من الزمن.

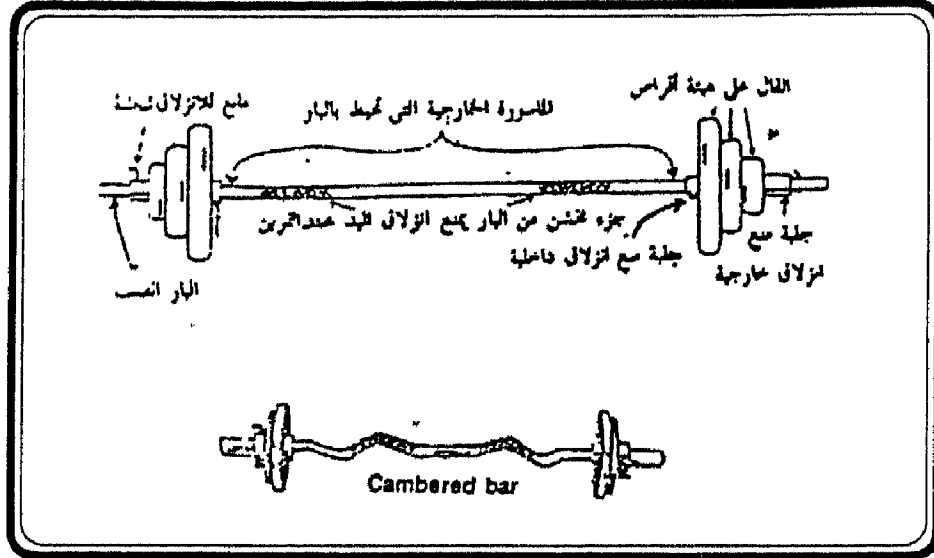
- الشرائح المطاطية :

ليس له طول محدد أو سمك معروف ولكن يشترط أن يكون فيه صفة المرونة بحيث يمكن استخدامه لتنمية القوة الحركية المتصفة بالاطالة وتستخدم أيضاً فى تنمية القوة الأيزومترية.

- اليار :

وهو الأداة الرئيسية والأساسية فى أداء الكثير من التمرينات وهو فى صورته البسيطة عبارة عن قضيب طويل من الصلب من ١٢٠ - ١٨٠ سم ويزن ما بين ١٠، ٤٠ رطل ويمكن إضافة أثقال حديدية لطرفيه للتدريب بها ويتنوع شكل البار أيضاً حسب نوع التمرين .

وقد يحوى البار ماسورة خارجية مبطنة لها لتسهيل عملية دوران البار فى يد اللاعب أثناء أداء التمرينات .

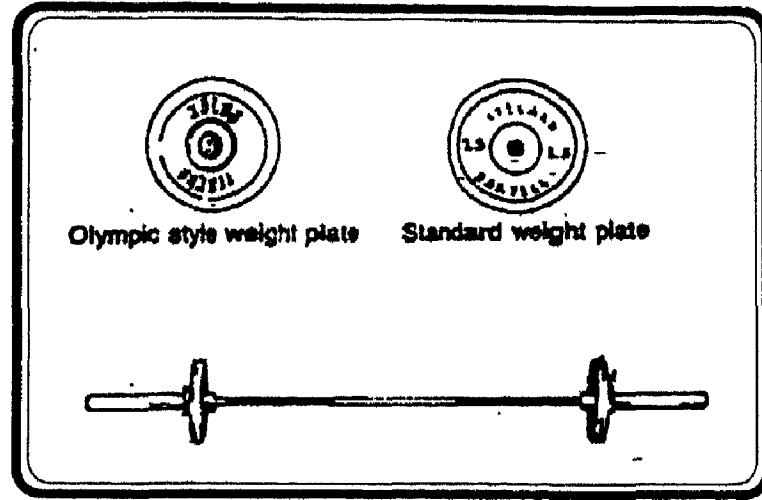


كما يحوى بار التدريب مساحة تم نخشينها ببعض الخطوط الحلزونية الغائرة قليلاً وذلك كى يصبح السطح عند منطقة القبض على بار التدريب خشناً منعاً لانزلاق يد اللاعب التى قد تكون مبللة بالعرق أثناء أداء التمرينات .

. وحتى لا تنزلق الأثقال التى توضع فى طرفى البار يجب أن تثبت عند نهايتها جلبة مانعة للانزلاق الطولى وعادة ما تكون الجلبة الداخلية ثابتة فى جسم البار بينما تكون الجلبة الخارجية متحركة لتحكم النهاية الخارجية للأثقال حسب عرض الأثقال الموجودة وتثبت هذه الجلبة الخارجية بمسمار تثبيت يمنع حركتها الطولية فى اتجاه محور البار.

أما بار التدريب «الأولمبى» الذى يتحمل أثقال كبيرة جداً مثل الأثقال التى تستعمل لتمرينات الصدر على المقعد، فيتميز بأنه ذو سطح أملس جداً بالمقارنة بالبار العادى بحيث يمكن دورانه بسهولة فى يد اللاعب مع التحميل

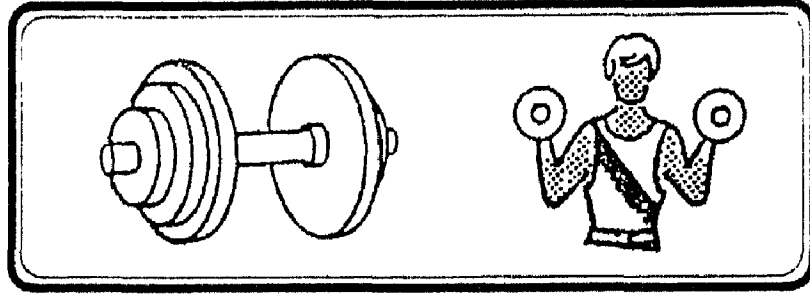
بأنقال عديدة وثقيلة. ويزن البار الأولمبى وحده بدون أنقال (٢٠) كجم. ويجب أن تكون جلب الأحكام موجودة بالطرفين عند أداء أى تمرين، حيث أن انزلاق الأنقال من أحد النواحي سوف يتبعه اختلال سريع فى الاتزان ومن ثم سقوط الأنقال الأخرى بسرعة، الأمر الذى قد يؤدى إلى إصابة محتملة.



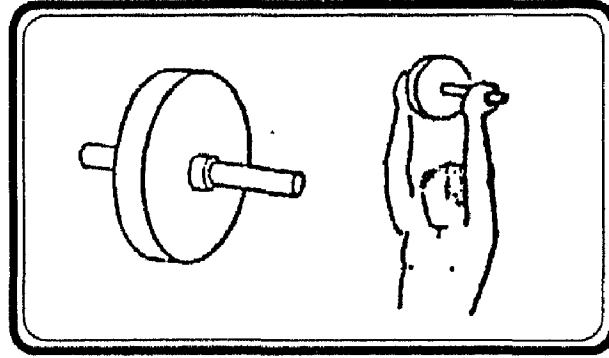
الأنقال اليدوية (الدامبلز) :

- عادة يستخدم الدامبلز لتمرينات القوة للذراعين والكتفين وتتضمن نوعين :
- أ - أنقال دائرية بالطرفين بينهما مسافة قصيرة طول سعتها أكبر قليلاً من قبضة اليد.
 - ب - ثقل بالمنتصف وترتبط بمسافة طرفين بواسطة بار يمكن مسكه باليدين.
 - ج - أنقال دامتبلز يمكن مسكها بأصابع اليد الواحدة.

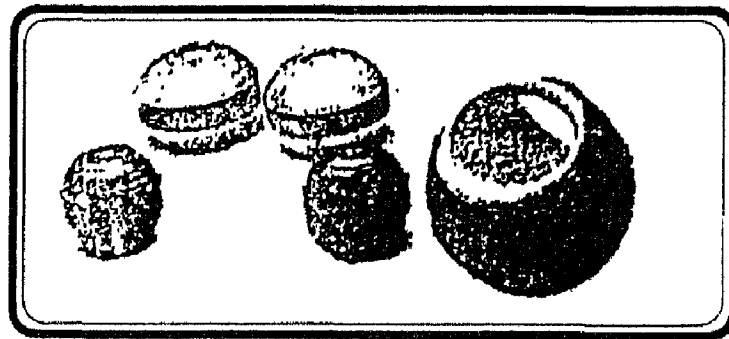
أ- بالمسك من المنتصف :



ب- بالمسك من الخارج :

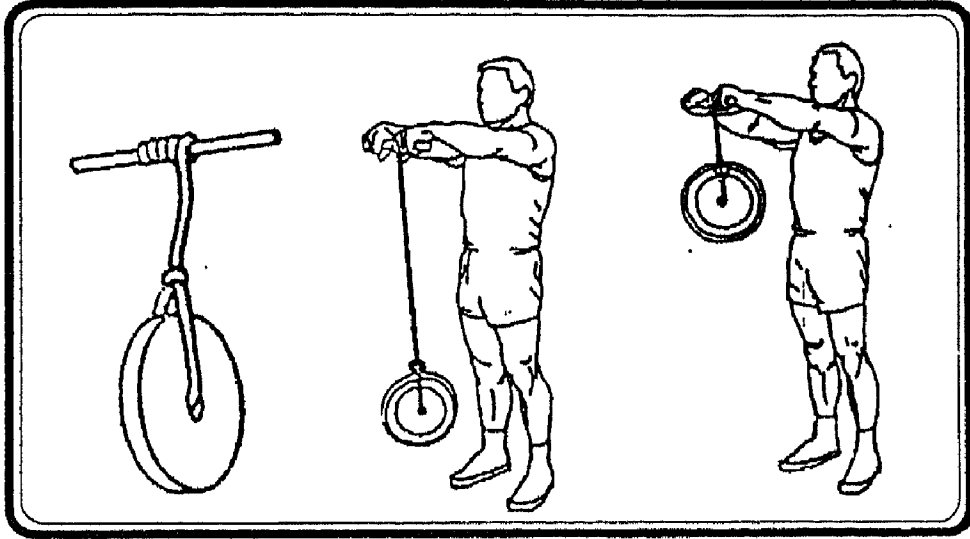


ج- بالمسك بأصابع اليد الواحدة :



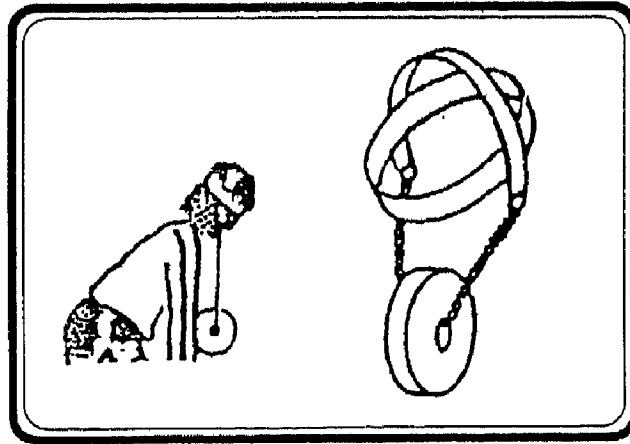
- ثقل رسغي اليدين والساعدين :

ويستخدم لتطوير قوة رسغ اليدين والساعدين ويرتبط الثقل بحبل من منتصف الثقل الدائري ثم بماسورة قصيرة يمكن مسكها لأداء التمرين . يمكن تثبيت الماسورة أو الأداء عليها مرة .



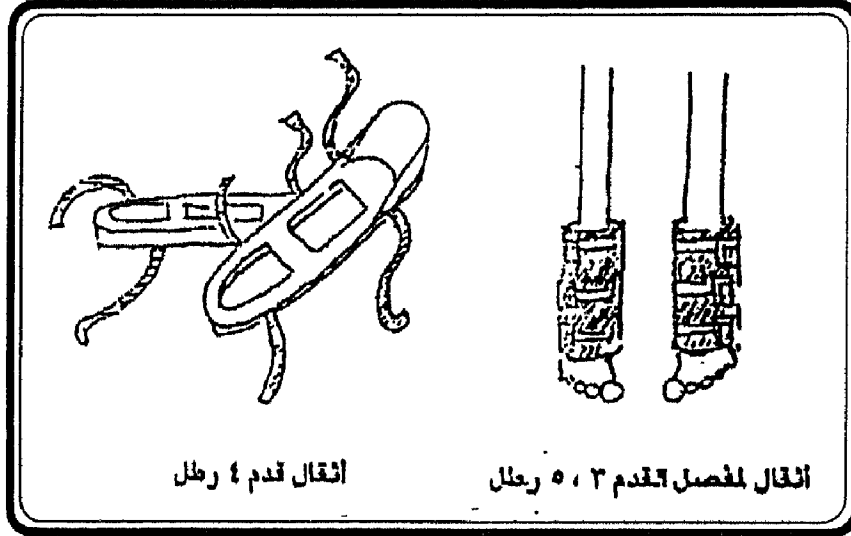
- ثقل تمرين الرقبة :

تتضمن هذه الأداة غطاءً لارتدائه فوق الرأس يتدلى منها من الجانبين سلسلة من الحديد تمر بمنتصف الثقل .



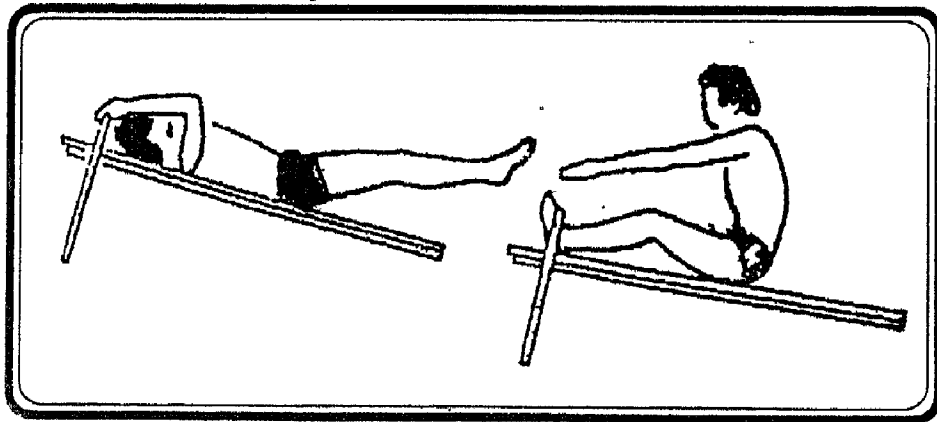
- الأثقال المستخدمة لفصل القدم :

تستخدم هذه الأداة لتنمية القوة العضلية للفخذين والسمانة، وقد تستخدم أكياس مملوءة بالرمال حتى يسهل الأداء بها بأمان تعويضاً عن الأثقال الحديدية أو الزجاجات الحديدية.



- أجهزة التدريب الأيزوتونيك :

تعتبر المقاعد السويدية أو جهاز السطح المائل من الأجهزة المساعدة ذات الأهمية. ويمكن أن ترتبط بمثبت للقدمين أو ساند لليدين.



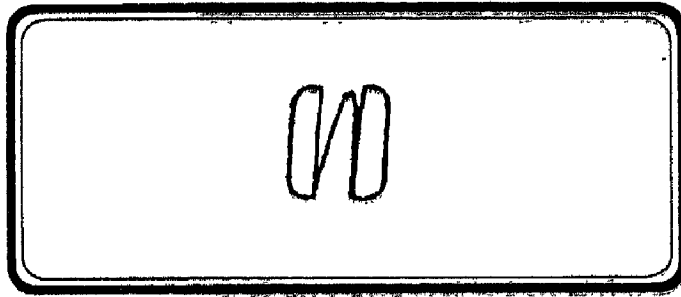
ويمكن التحكم في زوايا وضع الجهاز طبقاً للغرض المطلوب وامكانيات
المؤدى وقدراته وطبيعة الأداء ومدى التقدم.

إن هذه الأداة تعتبر طريقة جيدة لتنمية عضلات الجذع. توجد أجهزة مثل
جهاز الضغط بالرجلين وفيها يكون العمل بنفس المبدأ.

- أجهزة المقاومة :

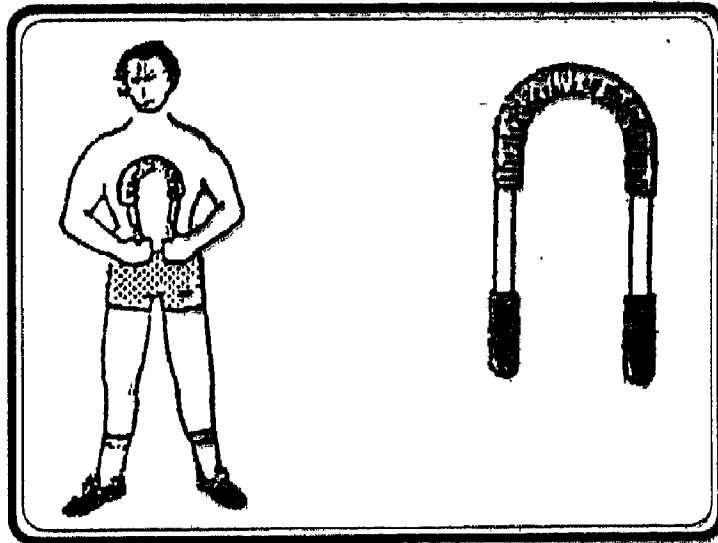
تساعد أجهزة المقاومة على تقوية العضلات، الأوتار، الأربطة وتعتبر ذات
أهمية لمن يريد التمرين بالمنزل، وهي كما يلي :

جهاز قبضة اليد :



هذه الأداة
تستخدم لتقوية راسغى
اليدين .

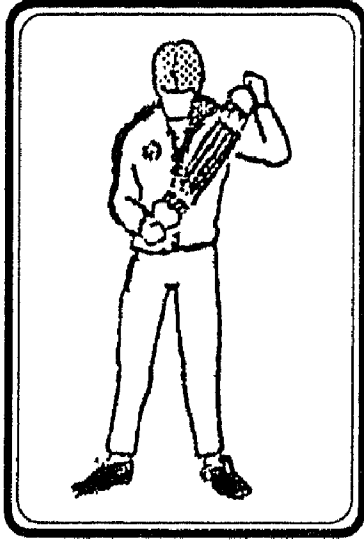
- جهاز الياي :



هذه الأداة
تستخدم فى تقوية
الساعدين .

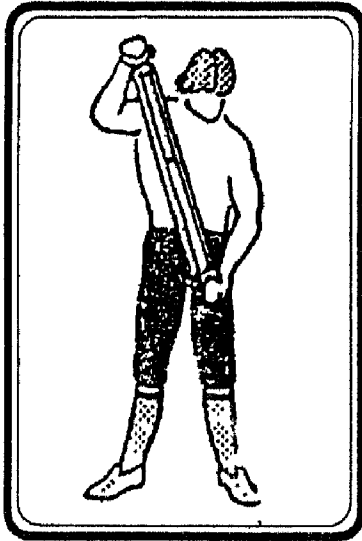
- جهاز الشد (السوستة) :

يستخدم في تطوير القوة العضلية للصدر
والجزء العلوى من الجذع.



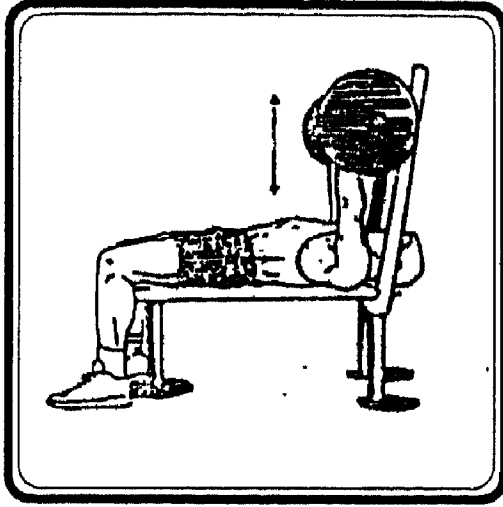
- جهاز الزنبرك المعدني :

وهو عبارة عن أنبوبة بداخلها عامود
يمكن أن يتحرك بواسطة الضغط باليدين.
يمكن تقنين المؤشر لإعطاء القراءة عند بذل
قوة ضغط باليدين.



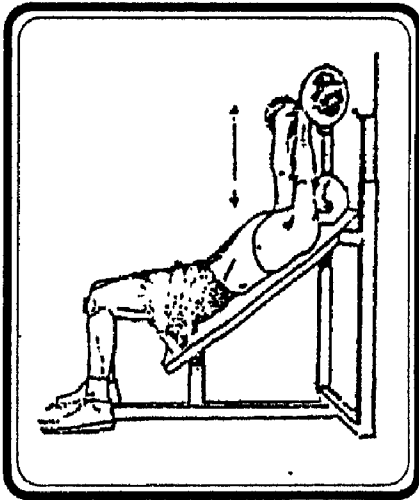
المقعد السويدي المعدل (الأفقي) :

وهو عبارة عن مقعد مستطيل منخفض يسمح للاعب بالاستناد بظهره أفقياً



عليه مع ابقاء القدمين على الأرض، ويحقق تنمية للعضلات المتوسطة بمنطقة الصدر - ويزود هذا المقعد بحامل للأثقال بحيث يمكن وضع بار التدريب وبه الأثقال ثم يبدأ اللاعب التدريب، وفي نهاية التكرارات يضع البار على الحامل.

المقعد المائل لأعلى متعدد الزوايا :

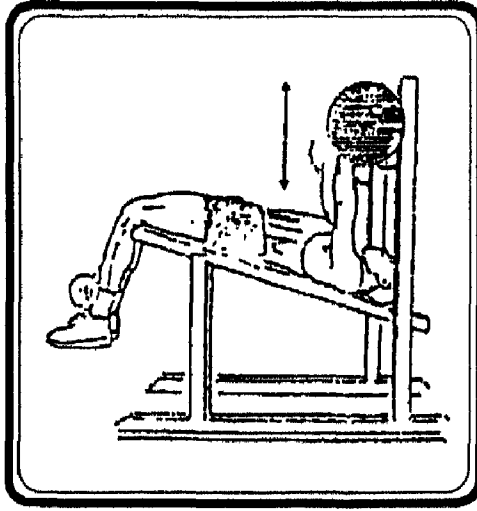


وفي هذا الشكل تتمكن من التحكم في زاوية تثبيت المقعد بدرجات متفاوتة تتدرج من 30° إلى 75° وقد تصل إلى أكثر من ذلك، ولكن الشائع هو زاوية 45° .

وتتيح فرصة تعديل الزوايا تغيير المقاومة المرغوبة. وتحقيق تنمية عضلات الجزء العلوى من الصدر والكتفين ويمكن

استخدام هذا المقعد لأداء تمرينات أخرى بإضافة جهاز السحب والشد بالأثقال.

المقعد المائل لأسفل متعدد الزوايا :



وفي هذا النوع يتم خفض الجزء المواجه للحامل . ويتم بواسطة هذه الأداة تنمية العضلات السفلى من الصدر.

جهاز تدريب الرجلين :

١- مد الرجلين :

الغرض من التمرين :

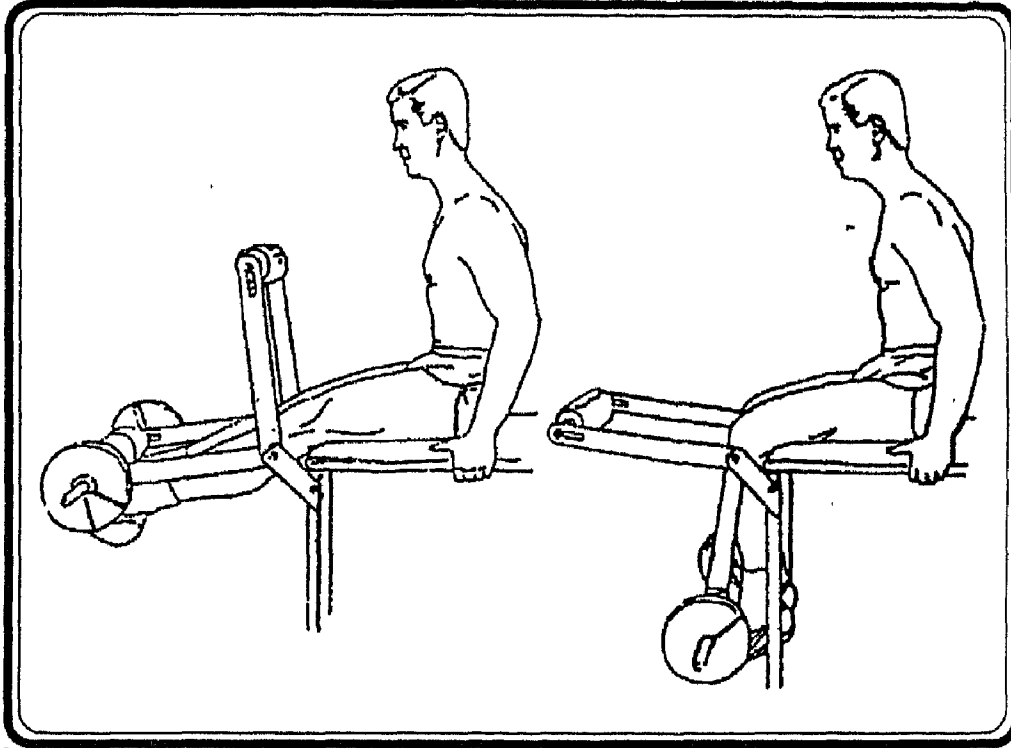
لتنمية قوة عضلات الفخذين الأمامية ومن الملاحظ أن هذا التمرين قد يكون له تأثير على عضلات الكفلية والبطن وقد تكون هناك مشكلة في وجود بعض الشد على الفقرات السفلية من الظهر. ولذلك يجب الحذر في تقنين وضع الأثقال وعدد التكرارات.

وضع الجسم :

- ١- يجلس اللاعب على حافة المقعد ووضع مشطى القدمين أسفل وخلف الأسطوانة المبطنية.
- ٢- مسك حافة المقعد باليدين من الناحيتين اليمنى واليسرى. مع الاحتفاظ بالظهر مستقيماً.

كيفية أداء التمرين :

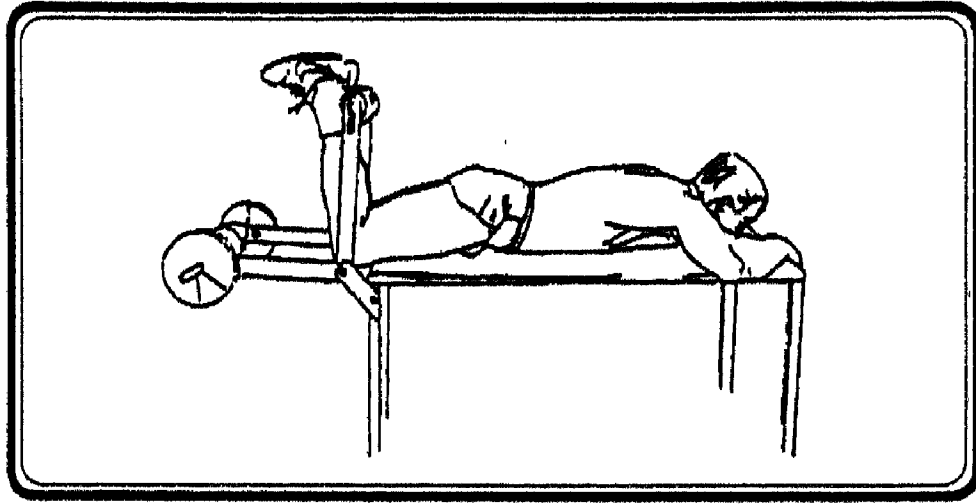
- ١- يقوم اللاعب بفرد الساقين ببطء بحيث تكون مستقيمة فتكون ممتدة أمامه ،
وأثناء ذلك يتم عملية الشهيق .
- ٢- ثم تنزل القدمين لأسفل بعد ذلك للرجوع للوضع الأول مع اخراج الزفير .
- ٣- التكرار .



٢- ثني الرجلين :

الغرض من التمرين :

تنمية قوة عضلات الفخذ الخلفية والعضلات السفلية للظهر .
يأخذ المؤدى وضع الانبطاح ثم يقوم بتشبيت وثراكيلس خلف الاسطوانة
المبطنة ويرفع الأثقال لأعلى مؤثراً بذلك على عضلات الفخذين الخلفية .



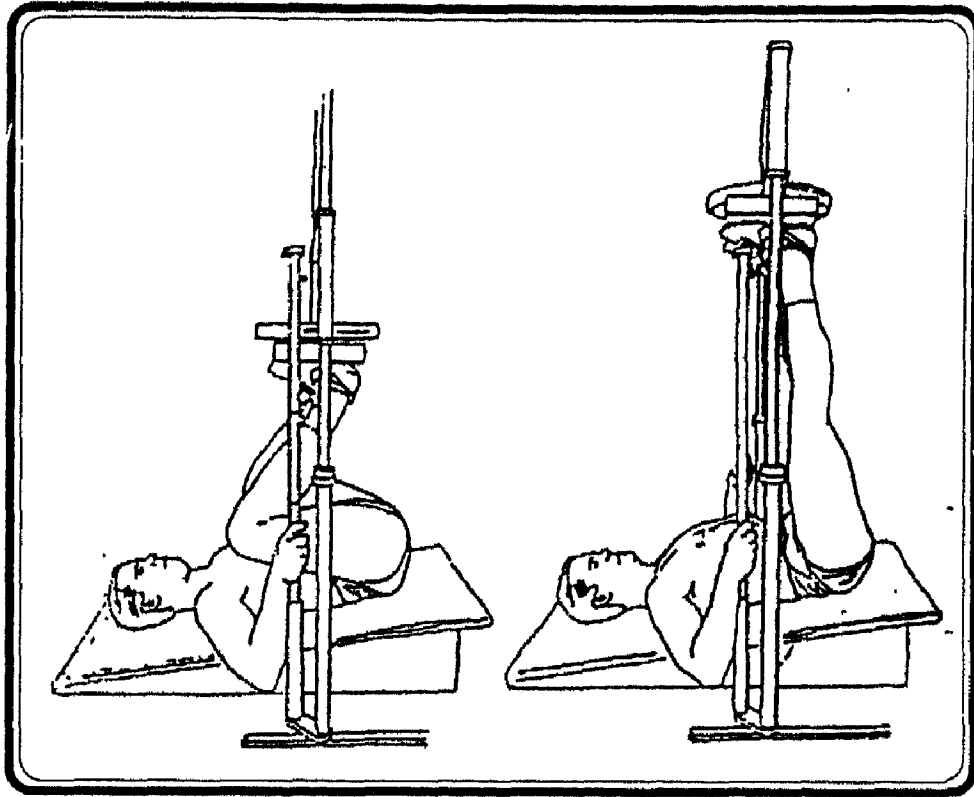
جهاز تدريب عضلات الرجلين :

الفرض :

تنمية قوة عضلات الفخذين الأمامية والخلفية وعضلات الساقين الخلفية وعضلات الحوض.

وضع التمرين :

- ١- من وضع الرقود بحيث تكون الأرجل مرفوعة لأعلى أسفل الجهاز.
- ٢- يؤدي من وضع الرقود على لوحة خشبية مائلة «الجزء العلوى نحو المقعدة، والمنخفضة نحو الرأس».
- ٣- الذراعان ممسكتان بمؤخرة اللوحة وهى مفرودة بجانب الجسم.



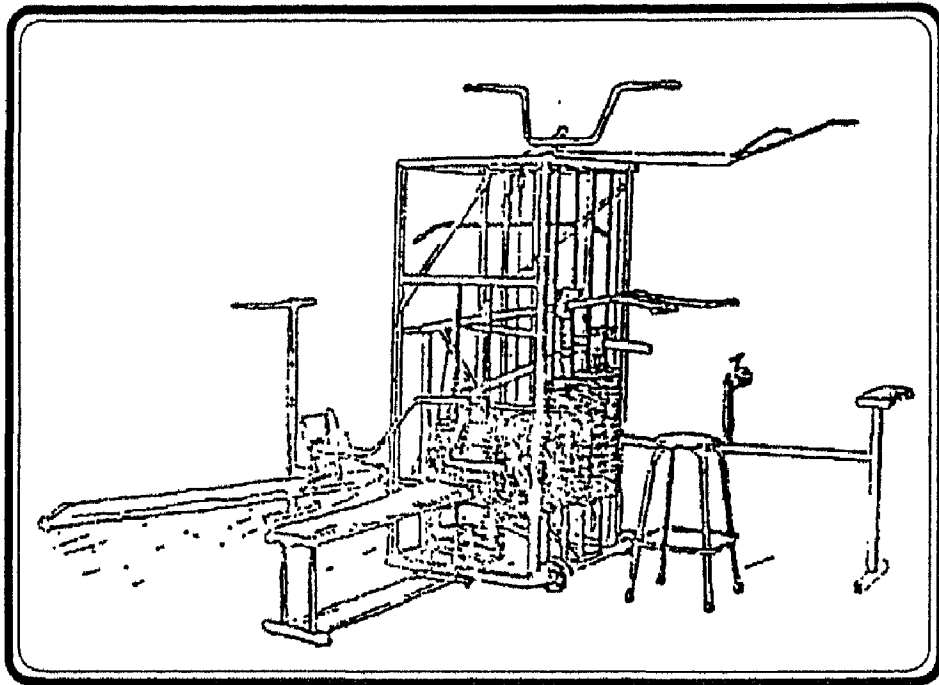
كيفية أداء التمرين :

- ١- ثني الركبتين بحيث تكون القدم حاملة للثقل ومتجهة لأعلى.
- ٢- يتم فرد الساقين من مفصل الركبة. ودفع الثقل لأعلى ببطء ومع مراعاة استمرار ملاحقة القدم لثقل الجهاز.
- ٣- يكرر التمرين السابق عدة مرات متتالية وهذا يساعد على تقوية عضلة سمانة الساق. «عدد التكرارات يتوقف على شدة الحمل للتمرين».

جهاز الملتيمي جيم (جهاز أثقال متعدد المحطات) :

وهو جهاز يتدرب عليه أكثر من لاعب فقد يصل العدد المتاح إلى ١٢ أو ١٦ لاعب في آن واحد، وتعتمد فكرة هذا الجهاز على مجموعة متعددة من الأثقال يمكن التحكم في وزنها بحيث يمكن للاعب أن يجذبها باليدين أو أن

يدفعها بالقدمين من أوضاع مختلفة بحيث يدرّب عضلات مختلفة من عضلات الجسم. ويعتبر الجهاز من حيث الثمن مكلفاً ولكن امكانياتها في التدريب كبيرة. وهناك أيضاً بعض الأجهزة التي تعتمد على فكرة البكرة المعلقة والأوزان التي يحملها سلك من الصلب مروراً على هذه البكرة ويقوم اللاعب بجذب الأثقال لأسفل ضد الجاذبية، وتنوع طريقة الشد يدرّب عضلات مختلفة سواء الكتف أو الظهر أو الساعدين أيضاً.



اعتبارات الأمان للأثقال الحرة:

يتطلب استخدام الأثقال الحرة بالبار والدامبلز مستويات عالية للتوافق الحركي عما إذا استخدمنا الأجهزة. ويشير مفهوم (حر) إلى التأثير غير المقيد على حركة المفصل، هذه الحرية من الحركة مهما كانت تتحول بسهولة إلى إصابة عند أداء الرفع السليم، والتحميل، وعدم استخدام النقاط الفنية.

هذا لا يعنى بأن التدريب بالأثقال الحرة خطير. ولكن حينما تراعى التحذيرات والاحتياطات السليمة فستكون أكثر أماناً ويمكن أن تكون أكثر تأثيراً عن الأجهزة فى تقوية أربطة المفصل.

وحينما تصبح أكثر ألفة مع وسائل الأثقال الحرة فإنك سوف تدرك بسرعة أن البار والدامبلز يوفران التكيف والتأقلم نحو اختيار التمرينات للأداء المبدع غير المحدود، وهذا التحول والتكلفة الأقل لوسائل الأثقال الحرة سوف يصل بك إلى النوع المفضل من الوسائل. وبالرغم من ذلك عليك مراعاة الاحتياطات المعينة التى تضعها فى الاعتبار أو التى تنفذها لتجعل تدريبات الأثقال الحرة آمنة وتؤدي إلى هدف الإنجاز الذى تأمله.

احتياطات فى صالة الأثقال :

فيما يلى قائمة للحركات داخل صالة الأثقال التى سوف تجنبك الأوضاع الخطرة وستجعل التدريب أكثر أماناً :

تحميل البار بالأثقال :

ضع اهتمام بالغ لتحميل البار بالتساوى بالقدر المناسب من الثقل إذا كانت النهايات المتصلة بالبار (على مستوى أفقى أو على مقعد مائل وأثناء وضع ارتكاز القرفصاء)، حيث يمكن حدوث إصابة عندما تكون غير محملة بالتساوى.

كما أن معرفة الأثقال المختلفة للبار والطارات سوف يساعدك فى تحميل البار بالتساوى وفى وضع كمية الثقل المناسب على طرفى البار.

قفل البار والدامبلز :

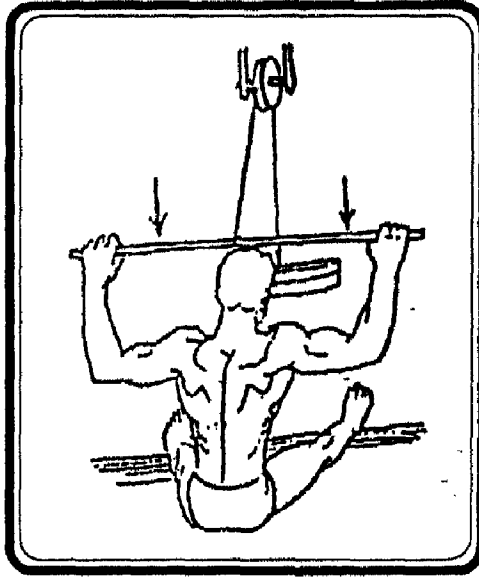
هناك خطر حقيقى عند رفع البار أو الدامبلز بدون القفل. الطارات غير المؤمنة بالأقفال يسهل انزلاقها للخارج من البار مما قد يؤدي إلى سقوطها

على القدم أو أى جزء من الجسم. وعليك أن تتأكد من قفلها بإحكام قبل أداء التمرين.

وعليك ألا تفترض أن الممارس الذى سبقك فى استخدام البار أو الدامبلز قد أحكم وأمن تثبيت القفل.

جهاز تدريب الشد :

وهو عبارة عن بكرة عليها سلك صلب فى إحدى نهايته أقال والنهائة



الأخرى بها مقبض يتم امساكه بقبضتى اليدين ويتم التدريب بهذا الجهاز بجذب المقبض لأسفل بكلتا اليدين ضد مقاومة الأقال التى يحملها السلك الصلب فى نهايته الأخرى ويمكن تغيير وضع الكفين على أبعاد مختلفة وتغييرها لتواجه الأصابع والكف أو جعل ظهر اليد مواجهاً للجسم أثناء أداء التدريب.

تجنب الاعتماد على الآخرين :

لأن فقدان السريع والمفاجيء فى التوازن أو ببساطة كونك غير متنبه بأن يكون أى زميل قريب منك، فمن المحتمل الاعتماد عليه لذلك كن حذراً لتجنب حدوث الأمور التالية: حدوث ارتطام مفاجيء مما يجعل البار أو الدامبلز الثابت أعلى الرأس يسقط على الرأس أثناء وضع الضغط بالذراعين من الوقوف أو سقوط الدامبلز على الوجه عند أداء تمرين (Supine dumbbelliy) أو أى تنويعات لإصابات أخرى.

كن حذراً من البار الممتد :

البار الممتد هي البار التي تكون معلقة وتمتد إلى الخارج من الحمل أو البار المثبتة على الحوامل (على سبيل المثال حامل جلوس القرفصاء) أو في وضع الضغط لأعلى بالذراعين من تمرين الجلوس على المقعد، أو ثبات البار باليدين أو البار المسوكة في الأيدي في وضع خاص بوضعها عند أو فوق مستوى ارتفاع الكتفين.

ويمكن أن تحدث إصابة بالوجه إذا لم تكن حذراً أثناء تحريك حول صالة الأثقال. يعتبر شد البار، وتثبيت الأثقال الحرة عند مستوى أو فرق ارتفاع الكتفين من الأسباب أو النتائج الرئيسية لهذه الإصابات. فكن محتاطاً خاصة حول الممارسين الذين يؤدون التمرينات في مستوى أعلى الرأس.

تخزين الوسائل :

يجب تخزين كل قطعة من الوسائل في صالة الأثقال بطريقة مناسبة. فترك البار والطارات والدامبلز غير مرتبة، ولا تكون موضوعة في مكانها السليم يؤدي إلى سقوطها. فدائماً لجعل الوسائل في حواملها المناسبة وموضعها السليمة. إن هذا الاجراء العملي لتخزين الوسائل في مكانها يؤدي إلى تقليل حدوث اصابات محتملة خاصة إذا تواجد أطفال قد يحاولون رفع الطارات أو البار الثقيل جداً عليهم لذلك يجب وضع البار الثقيلة جداً بعيداً عن متناول أيديهم حتى لا يستطيعوا الوصول إليها وبهذه الطريقة لا يمكن للأطفال الوصول أو الاقتراب من الوسائل بدون اشرافك.



الفصل الرابع

أدوات وأجهزة اللياقة البدنية

الفصل الرابع

أدوات وأجهزة اللياقة البدنية

تزداد فى هذا الزمن إبتكار أدوات وأجهزة مرتبطة باللياقة البدنية تم تصميمها للاستخدام فى المنزل أو بشكل عام بأندية الصحة وصلالات اللياقة البدنية.

وعلىنا أن نعى بأن أجهزة اللياقة البدنية لن تكون بديلاً عن أداء المجموعات العضلية أى إن هذه الأجهزة لا تعمل بمفردها بل بالمجهود العضلى من الممارسين وهذا يعنى إن هذه الأجهزة تعتبر ذات فعالية وجيدة إذا ما تم استخدامها بواسطة المجهود العضلى للممارسين.

إن أجهزة اللياقة البدنية لا تمنح الطريقة السهلة لاكتساب اللياقة البدنية، ولكن ما تقدمه من فعالية ومناسبة وملائمة التدريب للجسم البشرى وتطوير القدرات الحركية العضلية.

ولذلك إذا كان على الشخص محاولة شراء أجهزة اللياقة البدنية فعليه أن يكون حذراً وواعياً ولا يضلل ثمن البيع الوهمى المضلل وأن يكون متأكداً بمعرفة أداء الجهاز المراد شرائه ومدى الاستفادة الشاملة لها.

وحقيقة يعتبر العامل النفسى من أهم العناصر التى تدخل فى عملية شراء أى جهاز للياقة البدنية. ولذلك نقول عندما تتدرب بأى جهاز عليك تجنب حدوث إصابة، ولا تحاول الجرى قبل المشى حتى لو استخدمت البساط المتحرك «ترادميل».

إن شيوع وكثرة أنواع أجهزة اللياقة البدنية التى يمكن استخدامها بالمنزل وداخل صالات اللياقة البدنية وأندية الصحة.

ولاشك أن صالات التدريب قد تم تصميمها للرياضيين والذين يتطلعون لأن يكونوا في قمة اللياقة البدنية الخاصة والمرتبطة بنوع النشاط الرياضى الممارس، وفي نفس الوقت نجد أن أدوات وأجهزة اللياقة البدنية أصبحت ميسرة وفي متناول كل فرد سواء داخل صالات اللياقة البدنية وأندية الصحة بالفنادق الكبيرة، والمراكز الاجتماعية.

إن المظاهر الاجتماعية والترويحية تعتبر ذات أهمية للسعى وراء الممارسة وعناصر المنافسة تمدنا بالحافز والاثارة للتمتع باكتساب وتطوير اللياقة البدنية.

إن الانضمام والمشاركة ببرامج اللياقة البدنية بصالات وأندية الصحة تسهل استخدام أجهزة اللياقة البدنية المتنوعة والتي يتطلع معظم الأفراد لشراء مثلها لأنفسهم، ولكن تأكد من إمكانية هذه الأجهزة طبقاً للمواصفات وشروط الجودة وأيضاً قواعد الأمن والسلامة عند استخدامها.

ولذلك نوصى بأن يتم إجراء الإختبارات قبل بداية أى برنامج لياقة بدنية، مع تواجد خبراء أو مستشار للياقة البدنية.

عند الانضمام بمثل هذه البرامج، علينا إتباع تعليمات المتخصصين وبذلك نضمن أن الممارسة بواسطة هذه الأدوات سوف تمدنا بإنجاز المستوى والتمتع بالممارسة.

أجهزة اللياقة الثابتة،

تعتبر الأجهزة التالية أقل إثارة ومتعة عن الأجهزة التى تستخدم فى الأنشطة الرياضية خارج الصالات المغطاة.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأجهزة تعتبر نماذج مثالية للاستخدام عندما لا يتوفر مساحات كبيرة لممارسة الأنشطة الهوائية مثل المشى والجري والسباحة،

وأيضاً لمواجهة التغييرات الجوية وجميع أنواع المناخ الذى قد يعطل التدريب بالملاعب المفتوحة.

وأجهزة اللياقة الثابتة هى وسيلة للتدريب فى مكان مناسب ذا مساحة محددة.

وتتنوع هذه الأجهزة ويتوافر فى بعضها التحكم فى مقدار المقاومة المناسبة لكل ممارس تبعاً لقدراته، كما يمكن استخدامها كأسلوب لقياس بعض مكونات اللياقة البدنية.

مميزات استخدام الأجهزة الثابتة :

- التدريب فى جميع الأحوال البيئية نظراً للتحكم عند استخدامها داخل الأماكن المغطاة.
- التحكم فى مقدار وكمية المقاومة.
- تلافى تلوث البيئة.
- توافر الوقت.
- توافر استخدامها فى التدريب وأيضاً فى تقويم مستوى اللياقة البدنية.
- توافر عوامل الأمن والسلامة.
- توافر الخصوصية والفردية فترفع عن الممارس الحرج المصاحب عند الممارسة فى الأماكن العامة.
- تنوع الأجهزة يشجع الممارسين على الاستمرار فى التدريب واستبعاد عوامل الخوف والفشل، كما يصاحب ذلك المتعة والإثارة.

إرشادات :

- على كل الممارسين للأجهزة الثابتة مراعاة ما يلي :
- مكانة وصلابة الجهاز، ومعرفة صيانة الجهاز وتوافر قطع الغيار المناسبة وذات سعر معقول.
- توافر دليل الجهاز والتأكد من معرفة استخدامه.

جهاز التجديف Rowing machine :

يعتبر جهاز التجديف في حد ذاته من الأنشطة التي يمارسها اللاعبون بواسطة زورق خفيف مع استعمال مجاديف لتحريك هذا الزورق داخل المياه سواء بحر أو نهر.

وعن أداء عملية التجديف لمسافات متعددة يمكن أن يكتسب الممارس بعض الصفات البدنية كقوة لمجموعات العضلات الكبيرة للرجلين والذراعين إذا كانت الممارسة لمسافات قصيرة، وأيضاً يمكن أن يكتسب الممارس اللياقة الهوائية في حالة التجديف لمسافة طويلة. وبذلك نضمن تحقيق التأثير الفسيولوجي وبالتالي اكتساب اللياقة الهوائية.

وبجانب هذا الإنجاز البدني المصاحب لنشاط التجديف في الماء فإننا نجد أنها نشاط ترويحى ممتع كما يرتبط بها اكتساب نواحي اجتماعية مرغوبة.

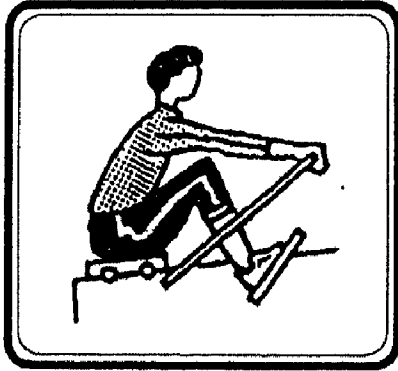
ولذلك يمكن استخدام جهاز التجديف الثابت في مكان محدد داخل الصالات أو الأماكن المغطاة لتنفيذ البرامج الخاصة بهذا النشاط كأسلوب لتطوير عناصر اللياقة البدنية خاصة لممارس برامج الرياضة للجميع. ونشير إلى أن برامج جهاز التجديف يتشابه مع برامج التدريب باستخدام الدراجة الثابتة.

مواصفات جهاز التجديف الثابت :

يوجد نمطان من هذا النوع :

النوع الأول : ذا مقعد ثابت وبذلك لا تتحرك الرجلين خلال الأداء .

النوع الثاني : ذا مقعد متحرك مثل لجهاز التجديف الخاص بالممارسة داخل

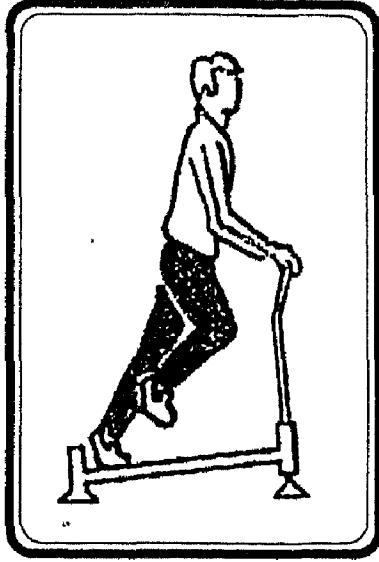


الماء، وتكون فيها التدريب بحركات ثني الرجلين والضغط بهما، وأيضاً باستخدام الذراعين والصدر عند عملية التجديف ويمكن إضافة عوامل قوة المقاومة مع ضبط والتحكم فيها بما يناسب الأغراض التدريبية .

مكونات الجهاز :

- مقعد معدل له صفة الحركة أماماً وخلفاً بواسطة الانزلاق بواسطة أربع عجلات رومان بلى مثبتان أسفل المقعد . ويتم تحريكهما في ممر خاص شبيه بمقاعد السيارة .
- ذراعان طولهما مناسبان لارتفاع جذع الممارس ومدى حركة الذراعين أماماً وخلفاً مع تحريك المقعد المعدل ويمكن تحريكهما معاً أو بالتناوب مماثل لحركة التجديف .
- إسطوانتين تعملان هيدروليكيّاً كجهاز مقاومة، ويمكن التحكم في ضبط مقدار المقاومة المناسبة للممارس .

البساط المتحرك Tread mill :



يعتبر جهاز البساط المتحرك من الوسائل ذات الأهمية لأداء المهارات الأساسية مثل المشى والجري والتي يمكن التحكم فيها سواء ببطء أو سرعة، إرتفاع البساط أو إنخفاضه مع وضع المقاومات التي تناسب القدرات المختلفة، كما يمكن اعتمادها كأسلوب لقياس اللياقة البدنية. ويعتبر هذا الجهاز أفضل من الدراجة الثابتة حيث أن الجسم يتحرك طبيعياً وليس هناك ثباتاً لبعض أجزائه عند استخدام البساط المتحرك.

وبإضافة بعض أساليب التحكم الإلكتروني يمكن الاستدلال على بعض المؤشرات الفسيولوجية التي تكشف عن مستوى الممارس بشكل أفضل.

أنواع البساط المتحرك :

يوجد نوعان :

أولاً: بساط متحرك يدوي :

ويتكون البساط من الجلد أو القماش السميك يلف فوق مجموعة أسطوانات حتى يتمكن الممارس عند دفعه بالقدمين بحركات المشى أو الجري من إدارة الأسطوانة مما يؤدي إلى تحريك البساط بسهولة.

ثانياً: بساط متحرك كهربائي :

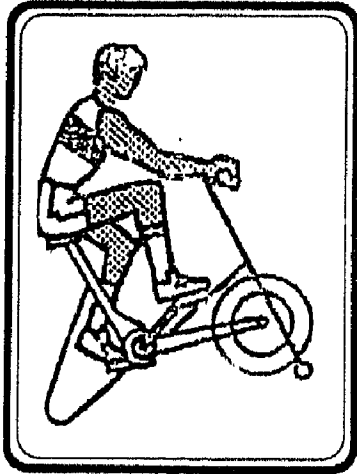
ويتم تحريك البساط بواسطة جهاز دفع كهربائي والذي به يتحرك أسطوانتين

احدهما فى الأمام والأخرى فى الخلف. ويتميز هذا النوع بالتحكم الالىكترونى فى سرعة دوران البساط، بل وربما درجة ميل البساط. ولهذا يتميز عن غيره لما يوفره من دقة وحثكم فى السرعة والميل والمقاومة، بالإضافة إلى ملائمتة للتدريب والقياس معاً.

برامج البساط المتحرك :

يتشابه البساط المتحرك عند أداء برامج المشى أو الجرى كما يحدث فى الطبيعة، بالإضافة إلى إمكانية خفض أو زيادة السرعة مع تحويل ارتفاع وخفض زوايا البساط يؤدى إلى وسائل تحقيق فوائد تدريبية محددة طبقاً للبرنامج الموضوع. ويتمكن الممارس من تنفيذ برامج البساط المتحرك باستخدام الجداول الخاصة بمعايير أنشطة المشى والجرى.

الدراجة الثابتة :



غالباً ما يتم استخدام الدراسة الثابتة فى التدريب والقياس للياقة الهوائية مثلما هو حادث عند استخدام جهاز البساط المتحرك. ويتحرك الممارس على كلا الجهازين لإنجاز هذا الأمر لفترة من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة. ويفيد الأداء على هذا الجهاز فى تنمية وتطوير وظائف القلب والرئتين وأيضاً لإنجاز القوة والتحمل العضلى لعضلات الظهر والرجلين.

وتتميز الأنواع الحديثة من الدراجات الثابتة بتعديلات مرتبطة بالمقاومة، ونظام حساب النبض وأيضاً السرعات، وحساب زمن الأداء، والسرعات المستهلكة.

وبذلك تعتبر من أساليب التدريب الملائمة، كما أنها مناسبة للذين لا يمكنهم ممارسة الجرى لحدوث مشاكل فى القدم أو مفاصل الركبة أو آلام بعضلات الظهر.

وتستخدم أيضاً الدراجة الثابتة فى بعض الحالات الخاصة مثل الأفراد الذين يعانون مشاكل بعضلة القلب حيث يمكن بعد إجراء الكشف الطبى وتحديد المستوى يتمكن من من تحديد وتقنين جرعة التدريب بكل دقة مع ملاحظة المؤشرات الفسيولوجية والانفعالية بواسطة الأجهزة المضافة إلى الدراجة أو المصاحبة لها قبل وأثناء التدريب. مما يؤدى إلى ضمان الأمن والسلامة.

وتعتبر الدراجة الثابتة من أسهل الأجهزة التى يمكن وبسهولة إعداد برامج التدريب المتدرجة وفق إمكانيات الممارس ومتطلباته وتطلعاته حيث يمكن التحكم فى عدد مرات التبديل والمقاومة والزمن والنبض بشكل أكثر دقة عن أجهزة لياقة بدنية أخرى.

مميزات الدراجة الثابتة :

- الاستخدام فى مكان محدد.
- الاستخدام لمن يعانون من مشاكل بالمفاصل.
- الاستخدام لمن يعانون من مشاكل طبية.
- الاستخدام فى بيئة صحية.
- يمكن عند ممارستها قياس مستوى اللياقة البدنية.

مكونات الدراجة الثابتة :

يتم استخدام الدراجة الثابتة بحيث يجلس المؤدى على مقعد ويضع كل قدم على بدال ويسند يديه على المقبض. وتتكون الدراجة الثابتة مما يلى :

- عجلة حديدية مرفوعة عن مستوى الأرض.
- جهاز مقاومة .. وهى عبارة عن شريط يلف حول العجلة، وله اتصال بمقبض لضبط المقاومة تبعاً لمقدار الشدة المناسبة، وتحسب بالوات والوات الواحد = ٦, ١ كجم / متر أى يعادل الجهد اللازم لرفع ثقل وزنه ٦, ١ كجم لمسافة متر واحد عن الأرض.
- جهاز التبديل .. وتتكون من البدال والترس الأمامى والترس الخلفى والسلسلة التى تربطهما وتتصل بهما.
- المقعد .. ويحدد ارتفاعه طبقاً لطول ساق الممارس.
- المقبضان .. وهى الأداة التى يتم فيها سند الممارس بيديه عليها.

تصميم الدراجة الثابتة :

يتم تصميم الدراجة الثابتة بحيث يعمل جهاز المقاومة للضغط على العجلة الحديدية لضبط شدة المقاومة بالقدر المطلوب.

ويصمم نظام المقاومة وقطر العجلة بحيث تؤدي الدورة الواحدة للبدال إلى تحريك نقطة محددة على العجلة مسافة معينة تتراوح ما بين (٣ - ٦) م تبعاً لنوع وتصميم الدراجة الثابتة.

ولذلك يمكن تحديد المسافة.

إذا تم التعرف على عدد مرات التبديل فى الدقيقة، والمسافة التى تتحركها النقطة المحددة السابق الإشارة إليها، كما أنه إذا تم تحديد مقدار المقاومة أيضاً، فإننا نستطيع تحديد مقدار الشغل حيث أن: (الشغل = المقاومة × المسافة).

جهاز التزحلق الثابت :

تشير رياضة التزحلق لمسافة طويلة سواء على الثلج أو الرمال أو أى سطح زلق بمقاومة ضعيلة بأنها من الأنشطة البدنية التى تهدف إلى تحسين حالة القلب والدورة التنفسية بالإضافة إلى تنمية وتطوير عضلات الطرف العلوى والطرف السفلى . ويستدل من المؤشرات الفسيولوجية لممارس أنشطة التزحلق لمسافات طويلة بأنهم أفضل من ستجل أقصى استهلاك الأوكسجين بمعدل ثمان لتر/ دقيقة ويليهام لاعبو المارثون بمعدل ست لترات/ دقيقة.

ومن هذه النتائج تتضح لماذا كان الاهتمام على تصحيح جهاز التزحلق الثابت حيث أصبح من الميسور توافر ممارسة النشاط بصورة مشابهة مع سهولة الأداء فى مكان ذا مساحة صغيرة وفى ظل ظروف بيئية جيدة.

وترجع أهمية هذا الجهاز فى إهتمامه بتدريب العضلات والأربطة المحيطة بمفصلى الركبة ومفصلى الفخذين للاعبى السلة واليد والقدم والطائرة نظراً لطبيعة أداء هذه الأنشطة والتى تمتع بحركات المراوغة والرشاقة.

ومن إضافة وتزويد هذا الجهاز بالآلات الالكترونية لبيان مؤشرات زمن الأداء والايقاع الحركى ومعدلات نبض الممارس واستهلاكه للسرعات الحرارية مما يعزز من النتائج التى يمكن الاستفادة منها.

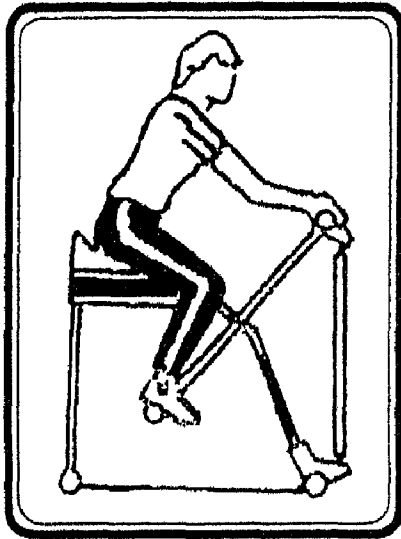
جهاز الخطو :

يؤثر التدريب على صعود وهبوط السلم تأثيراً إيجابياً على مستوى اللياقة البدنية بشقيه الهوائى واللاهوائى.

وفى الآونة الأخيرة تم تصميم العديد من هذه الأجهزة حتى يمكن أن توفر للممارسين الأداء الحركى المشابه لعملية الصعود والهبوط على السلم.

ومع إضافة مقاومات لمثل هذه الأجهزة والتي يمكن التحكم فى زيادتها أو تقليلها أو ثباتها يمكن تحقيق الإنجاز المطلوب والاستفادة من التدريب عليها بالشكل المطلوب.

الجهاز المتعدد :



أن دمج حركة التبديل بالرجلين المشابه لحركة تبديل العجلة مع حركة التجديف بالذراعين.

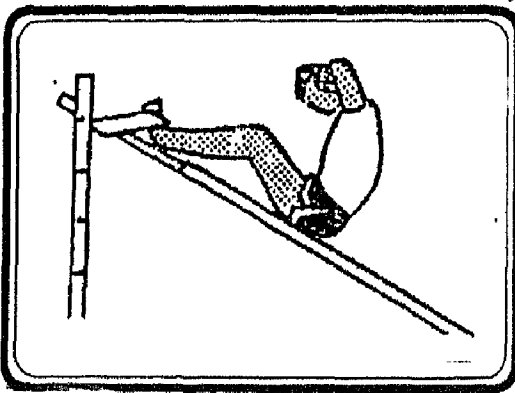
هذا النمط من الأجهزة قد تم تصميمه لتطوير اللياقة البدنية بواسطة أداء حركتى الرجلين والذراعين مع تطوير اللياقة الهوائية لجهاز القلب والرئتين.

ويتحكم الممارس فى التعديل

والتحكم مثل هذه الأجهزة لتلائم الممارسين من جميع الأعمار.

أجهزة تتضمن تمرينات للعضلات من خلال الشد وحركات الاطالة :

السطح المائل Incline bench :



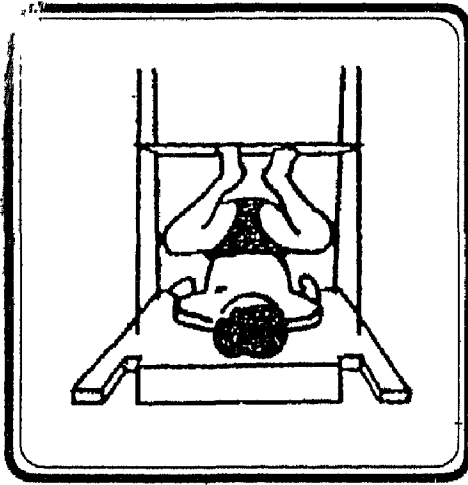
يؤدى الممارس على هذه الأداة العديد من التمرينات ولعل أهمها تمرينات البطن الأساسية، حيث يؤدى الممارس تمرين ثنى الجذع من الرقود. تشبيك اليدين خلف

الرقبة مع سند مشطى القدمين بالجزء المرتفع من السطح المائل المسنود على عقل الحائط.

إن هذا التمرين بهذا الشكل يزيد من صعوبة الأداء وبالتالي من نتائجه المرتبطة بإنجاز عضلات البطن.

وبمجرد زيادة إنحدار وميل السطح، فإن التمرين يصبح أشد وأكثر صعوبة.

جهاز الضغط بالرجلين :



يؤدي الممارس على جهاز الضغط بالرجلين تمرينات لتنمية عضلات الرجلين وذلك باتخاذ وضع الرقود ورفع الرجلين لوضع القدمين أسفل حامل الثقل لرفعه لزيادة قوة الرجلين والحوض.

وتنمية القوة بعد فترة تدريب

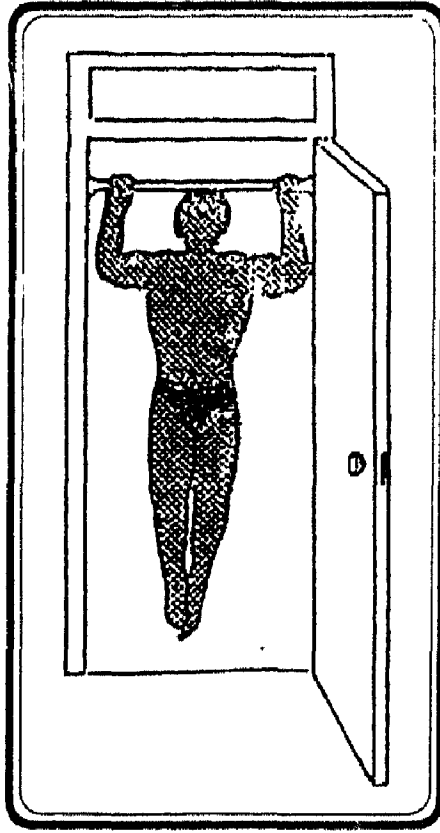
ينبغي وضع أثقال إضافية لما سبق التدريب عليه وبذلك يصبح عملية رفع الثقل الجديد أكثر صعوبة مما يؤدي إلى تحقيق الفائدة المرجوة.

تمرينات ببارعقلة :

تعتبر التمرينات التي تؤدي على بار العقلة أو عارضة المتوازيين أو ما شابه من التمرينات الشائعة داخل صالات الجمباز.

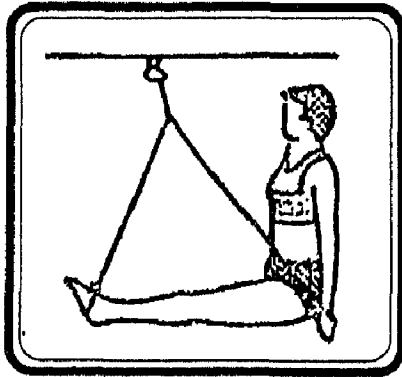
ويمكن تصميم بار مشابه بين عارضتي الباب.

ويؤدي الممارس شد الذراعين لأعلى والثبات أو أداء عدة مرات الشد



بالذراعين لتنمية عضلات الذراعين
والحزام الكتفى، والرقبة، وعضلات
الظهر، وعضلات البطن. وينبغي على
الممارس عند نهاية ثنى الذراعين أن
يرتفع النظر أعلى من مستوى البار.

الأثقال والبيكر:



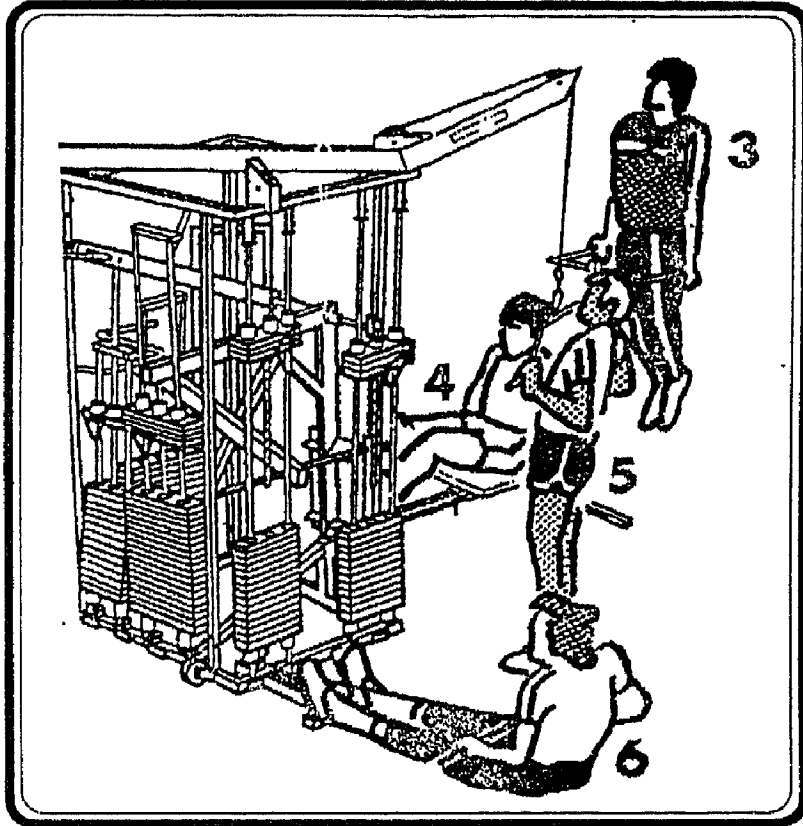
عند استخدام أجزاء من الجسم كثقل
وباعتبار الجهاز يستخدم القوى العكسية
وهي الجسم نفسه، وأيضاً يتضمن قوى
الجاذبية.

غالباً ما نستخدم هذا الجهاز لشد
ورفع الرجلين لأعلى، وبذلك يتم تقوية
عضلات الذراعين. وبعد ذلك يتم خفض الرجلين مرة ثانية ببطء باستخدام
عضلات الفخذين وعضلات البطن.

جهاز المحطات المتعددة :

يسمح جهاز المحطات المتعددة بالعديد من الأفراد للتدريب معاً ويتضمن بعض هذه الأجهزة ما يلي :

- ١- الشد لأعلى.
- ٢- الضغط بالذراعين وفيها يقوم المؤدى وهو جالس تحريك الجهاز باليد.
- ٣- ثنى الذراعين.
- ٤- الضغط الرجلين.
- ٥- الضغط والشد بالذراعين.
- ٦- الشد من وضع جلوس طويل.



ماهية التمرينات البدنية

تعمل التمرينات البدنية بأشكالها ومهاراتها وأدواتها وأجهزتها المختلفة علي تشكيل وتنمية الجسم وقدرته البدنية والحركية المتعددة وذلك للوصول إلي أحسن قدرة تمكنه من الأداء في ميدان الحياة والميدان الرياضي والمهني بصورة جيدة.

وتختار التمرينات وفق قواعد خاصة يراعي فيها الأسس التربوية والمبادئ العلمية المختلفة، وقد تتطلب المدينة الحديثة أن تلعب التمرينات دوراً هاماً في حياة البشرية وذلك لكي نعوضها عما فقدته من لياقة بدنية وحركية وما ترتب علي ذلك من ضعف ونشوة ومرض.

وقد استمدت التمرينات البدنية أهمية دورها من اعتمادها علي الحقائق والمبادئ والأسس والنظريات التربوية والنفسية والعلمية من كثير من العلوم كعلم الفسيولوجيا والتشريح والميكانيكا الحيوية وعلم الحركة ، وعلم النفس بمختلف فروع وطرق التدريس والتدريب الرياضي وعلم الاجتماع..

مميزات التمرينات البدنية:

1. لا نحتاج إلي وسائل أمن وسلامة نظراً لعدم خطورتها.
2. لا نحتاج إلي امكانات باهظة ويمكن أن تؤدي بدون أدوات وفي أي مكان وفي أي وقت.
3. لها قيمة تربوية في تعويد الأفراد علي النظام والطاعة والالتزام بالعمل الجماعي.
4. تعمل علي شغل أوقات الفراغ بنشاط مفيد.
5. تؤدي إلي تشكيل الجسم واصلاح العيوب والتشوهات القوامية.
6. تتناسب مع كل الأعمار والأجناس وتتناسب مع القدرات والفروق الفردية لممارسيها.

فوائد التمرينات البدنية The Benefits Of Exercise

أثبتت الأبحاث العلمية ان ممارسة التمرينات بطريقة منتظمة لها فوائد عظيمة لجميع المراحل المختلفة وتحدث استجابة لهذه التمرينات تغيرات قسيولوجية مؤكده للجسم.

ويتوقف حجم هذه التغييرات علي نوع التمرينات وعلي انظمة الجسم الخاضعة لهذا المجهود. وتعمل التمرينات المنتظمة الملائمة علي تحسين اللياقة البدنية والارتقاء بالصحة وتقليل المخاطر الناشئة من كثير من الأمراض.

والتأثيرات المفيدة والمستمدة من التمرينات هما الفوائد الفسيولوجية والنفسية.

أولا : الفوائد الفسيولوجية The Physiological Benefits

تعمل التمرينات علي:

ترقية وتحسين الحالة الوظيفية للجهاز الدوري (القلب والأوعية الدموية – الدورة الدموية)

ترقية وتحسين الحالة الوظيفية التنفسية للرئتين

تحسين النغمة العضلية والقوة وقوة التحمل التي تؤدي الي تحسين مظهر الجسم وتحسين الانحرافات القوامية.

تحسين المرونة والقوة المطاطية للأوتار والأربطة وهذا يؤدي إلي زيادة المدي الحركي للمفاصل وتقليل احتمالات الإصابة.

تهيئة وإعداد المفاصل بصورة جيدة حيث تعمل التمرينات علي زيادة انتاج السوائل التي يفرزها المفصل والتي تعمل علي تغذيته وسهولة حركة الغضاريف.

تحسين مقاومة العظام ضد عملية مسامية العظام Osteoporosis

ترقية التوافق العضلي العصبي الذي يؤدي إلي تحسين بعض العناصر الحركية المختلفة مثل الايقاع ، التوازن ، التوقيت، رد الفعل، التوافق

زيادة معدل الأيض وتقليل الدهون المخزونة، وزيادة معدل التمثيل الغذائي للأنسجة العضلية، وبناء عليه يزداد هذا المعدل من طلب استدعاء وتحويل وأنقاص كل الدهون المخزونة.

- خفض مستوى كوليسترول الدم.
- تقليل الاصابات والالام نتيجة تحسين القوام وزيادة القوة والمرونة.
- تقليل الاصابات الناتجة عن وهن الامراض مثل زيادة ضغط الدم الشرياني (ضغط الدم المرتفع (Hyper Tension أمراض القلب وبعض أنواع البول السكري لذا فإن التمرينات تؤدي إلى التخفيض والأقلال من الضغط والإجهاد الذي تساهم فيها كثير من عناصر هذه الأمراض.

ثانيا : الفوائد النفسية The Psychological benefits

- الشعور والاحساس الجيد بالشخصية والتحصيل والنشاط والخفة
 - زيادة الثقة بالنفس واحترام الذات
 - خفض مستوى الشدة والانفعال النفسي
 - ترقية وتعزيز الاسترخاء والنوم
- وللحصول علي هذه الفوائد الفسيولوجية والنفسية يجب أن تختار التمرينات بعناية وبدقة وأن تهتم بطريقة أدائها.
- ويجب ايضا ان تؤدي التمرينات بطريقة فردية ومراعاة الفروق الفردية وبدرجات متفاوتة في السهولة والشدة بما يتلائم ومستوي اللياقة البدنية.
- ويجب ان تعلم ان هناك الام ونتاج ضارة لممارسة التمرينات بطريقة تتعارض مع طبيعة الأداء الحركي أو الأداء المفروض .

التأثيرات الضارة للتمرينات غير الملائمة Damaging Effects of inappropriate exercise

١. شد والالام في العضلة
٢. اجهاد مفصلي
٣. اجهاد وضغط علي العظام.

٤. تمزق أو إطالة والالام للأربطة.

٥. التهاب اللوتار والمحافظ والأغطية المبطنة للمفصل.

٦. الشعور بالألم المصاحب للأنشطة اليومية والاسترخاء والنوم والراحة والالام ناتجة عن الشعور بالتوتر والتنبية الذاتية والضعف والوهن وخيبة أمل، ومستوي منخفض من الثقة بالنفس واحترام الذات.

The Effect on Cardio-vascular System

تتعود العضلات خلال التمرينات أن تفرض مطالب ثابتة من الأكسجين لزيادة انتاج الطاقة بحيث يصبح نشاطاً طبيعياً، وتؤدي التمرينات الهوائية المنظمة الي تحسين لياقة الجهاز الدوري.

وتتضمن التمرينات الهوائية حركات متكررة للمجموعات العضلية الكبيرة تشمل أنشطة مثل المشي والجري البطيء، السباحة، الدراجات ويجب أن يستجيب القلب لمواجهه (مجابهه) المطالب من الأكسجين والغذاء ويحول دون استفحال ضياع المنتج.

ولكي يستجيب ويتكيف القلب والاوردة الدموية يجب اتباع الآتي:

١. زيادة حجم القلب وكمية استيعابه.

٢. زيادة كمية دفع الدم في الضربة الواحدة الخارجة (حجم الضربة).

٣. نراوح عدد ضربات القلب من ٧٢-٧٦ ضربة في الدقيقة ولكن تصل ضربات القلب لرياضي التجميل (العاب القوي) مثل لاعب المارثون الي ١٠٤ ضربة في الدقيقة وهذا يخفف من العبئ علي عضلة القلب.

٤. زيادة كثافة شبكة الشعيرات الدموية المادة للقلب والجهاز العضلي بالدم.

٥. وزيادة سريان الدم ويؤدي ذلك إلي تحسن توزيعه الأكسجين والغذاء وازالة النواتج والمخلفات المنتجة.

٦. زيادة مستوي الهيموجلوبين يزيد من قدرة الأكسجين المحمول بالدم (التمرينات البدنية المنتظمة تؤدي إلى تحسين عظيم في الكفاءة الوظيفية للأجهزة وقوة التحمل للقلب وهنا يجب أن تدرس بعناية وبتحكم التمرينات الخاصة بالقلب وخاصة البرامج التأهيلية للمشاكل والأزمات القلبية)

التأثيرات على الجهاز التنفسي والرنيتين The Effect on the Respiratory System

- تتطلب كمية الأكسجين الكبيرة والزيادة في إنتاج ثاني أكسيد الكربون زيادة في معدل وعمق التهوية (التنفس) ويتم خلال أداء التمرينات استخدام كمية من الهواء المتنفس (الداخلية والخارجية) للرنيتين أكبر ٣٠ مرة عنه أثناء الراحة.
- تزداد جودة وتحسن المطاطية لأنسجة الرنيتين.
- زيادة تدفق الدم من وإلى الرنيتين.
- تتحسن حالة العضلات المحركة للصدر وعضلات بين الضلوع والحجاب الحاجز مما يؤدي إلى القدرة على العمل الشاق.

تأثير التمرينات على الجهاز العضلي The Effect on Skeletal muscles

١. تزداد القوة العضلية شريطة أن تعمل العضلات ضد مقاومة أقل من الحمل الأقصى أو الأقصى ويجب أن يكون حمل تقوية العضلات ذو زيادة تدريجية (تصاعدية).
 ٢. يتجدد نشاط معظم الوحدات المحركة بزيادة قوة الانقباض.
 ٣. يزداد حجم (تضخم) العضلة طبقاً لما قرره الأبحاث العلمية بأنه ناشئ عن الزيادة للألياف العضلية.
- وتكون الزيادة في الحجم الكبيرة ناشئة عن زيادة الانقباض البروتين والمايوسير والإكتين وعامة يزداد التضخم للرجال أكثر من النساء ويرجع ذلك إلى المستوي

المرتفع لهرمون الذكورة تيسيتسترون الهام والضروري في تركيب المايوسين والاكيتين.

ويظهر ذلك التضخم العضلي للسيدات بشكل ضعيف وتنمي القوة العضلية بالتدريب بالاثقال المتدرجة الاحمال. ويتضح زيادة الحجم لبعض العضلات عن غيرها مثل العضلة ذلت الرأسين وذات الثلاث رؤوس العضدية بينما لا تظهر لعضلات البطن.

وهذه الزيادة تحتاج لإمداد من مخزون (ATP. PC) والانزيمات التي تعتبر مصادر كبيرة للطاقة العالية السريعة

ثانيا التحمل Endurance

ينمو التحمل العضلي عندما تؤدي العضلة انقباضات عضلية متكررة ضد مقاومة منخفضة أو متوسطة وتجد نتيجة تدريبات التحمل الاتي:

- زيادة كمية وحجم الدم في الأوردة والشرابين المغذية لألياف العضلة.
- زيادة في كثافة شبكة الشعيرات الدموية للألياف العضلية.
- زيادة تدفق الدم وهذا يؤدي الي تحسين حمل وتوصيل الأكسجين وإزالة المخلفات.
- زيادة كمي الميتاكوندريا Mitochondria (وهي الاجسام السبحية وهي حقل التفاعلات الكيميائية في الخلية) في الحلية العضلية، ويؤدي ذلك إلي فاعلية كبيرة في الأنتفاع بالأكسجين.
- زيادة في الجليكوجين المخزون: لأن الزيادة المتاحة للأكسجين والجليوجين ينهض بالبدائية الهوائية وذلك لستخدام أ طاقة الهوائية لفترات الطويلة، وهذا يقلل من نسبي حامض اللاكتيك (Lactic Aside) ويمكن العضلات من الاستمرار في الانقباضات لفترات طويلة دون الشعور بالتعب.

ثالثاً المرونة Flexibility

تؤدي تمارينات المرونة بالشّد والاستطالة المعتدلة للأربطة والأوتار العضلية حول المفصل وتؤدي تمارينات المرونة في نهاية البرنامج التدريبي الي تقليل وانخفاض الشعور بالألم.

تأثير التمارينات علي المفاصل The Effect at Joints

١. تنبه وتثير حركة المفاصل المحافظ الزلائية والأغشية المبطلّة لها لإفراز السوائل التي تعتبر المغذية والمليئة لحركة الغضروف والتي تجعل الحركة انسيابية وناعمة في المفصل.

٢. تمارينات الإطالة Stretching والمرونة Flexibility تساعد علي زيادة مدى الحركة في المفصل ويمكن أن يزداد مدى الحركة في المفصل (يحتمل) زيادة ايجابية أو سلبية

الإطالة الإيجابية Active Stretch

وهي الاداء الحركي بواسطة المتابع (By the client)

الإطالة السلبية Appositive stretch

وهي الأداء بواسطة المعالج أو الزميل مخصص للضغط في نهاية المدي الحركي حينما تكون المتابعة العضلية في حالة استرخاء (ارتخاء) وهذا الاداء يجب أن يكون بحذر شديد جداً ويجب أن يكون تحت عناية شديدة بعد التدريب الكامل

تأثير التمارينات علي تركيب وبناء النسيج الضام للمعضلة The Effect on Connective Tissue Structures

تتحسن مرونة تركيب النسيج الضام حول المفصل وتحمل الأربطة والأوتار والأغشية الهلالية بواسطة التمارينات المنظمة وهذه البيئة المليئة للمفصل تخفض من احتمال الإصابات مثل الإلنواءات للخلع والتمزقات.

ويتناسب فقدان المرونة مع السن وكذلك مع ثبات الاستجابات خلال اداء التمرينات المنتظمة المباشرة للتعويض والمساعدة علي استمرار العمل ويجب أن يتم ذلك بحذر وعدم اخراج (انتاج) شدة زائدة أو شد لأقصى مدي.

تأثير التمرينات علي الهيكل العظمي The Effect on The Bones.

يقوي الهيكل العظمي بالاستجابة للضغوط المفروضة عليه وخاصة اثناء اداء التمرينات وترسب املاح الكالسيوم تقوي وتحسن العظام.

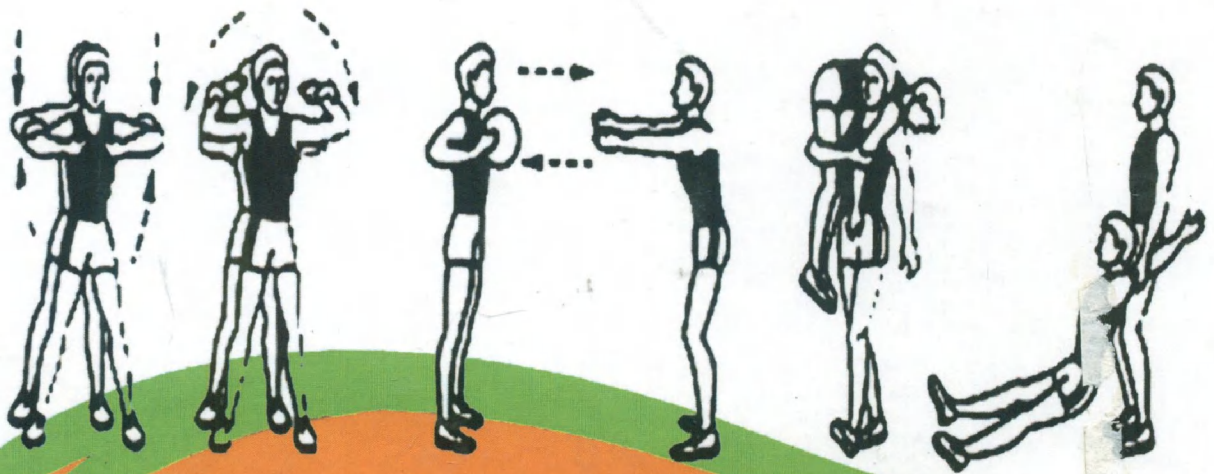
وتعتبر مفيدة جداً وخاصة للسيدات بعد سن اليأس وذلك بالأداء اليومي حماية ضد انتشار مسامية العظام (وهي الحالة التي تجعل العظام هشة وقابلة للكسر ويرجع ذلك للأفتقار إلي الأملاح المعدنية)

تأثير التمرينات علي عمليات التمثيل الغذائي The Effect on Metabolism

(الايض هي مجموعة العمليات المتصلة ببناء البروتويلازم وبخاصة التغييرات الكيميائية في الخلية الحية التي بها نؤمن الطاقة الضرورية للعمليات والنشاطات الحيوية التي بها تمثل المواد الجديدة للتعويض عن المحترق والمفقود منها)

تعمل التمرينات علي زيادة معدا الايض (وهو المعدل الذي يستخدمه الجسم لإنتاج الطاقة) ويستطيع معدل الايض للجهاز العضلي ان يتغير بدرجة عالية من أي أنسجة أخرى ويرتفع معدا الأيض في التمرينات لأكثر من ٥٠ ضعف وقت الراحة.

وبناء علي ذلك يستهلك اكثر من ٥٠ مرة من الطاقة والجكيلوجين وهو المصدر الأول للطاقة ولكن عندما يستنفذ هذا المخزون خلال التمرينات المؤداه لمدة طويلة فيحصل علي الطاقة من الدهون (الأحماض الدهنية والجلسريين) من مخزون الجسم مما ينتج فقدان للوزن وهذه هي الفرصة لمتلاك عضلات متناقشه وكذلك معدل عال الايض المفيد في اصدار الطاقة العالية أكثر من الأنسجة الخري وتزيد التمرينات من حجم العضلة التي تحوا زيادة استهلاك الطاقة ، والبرامج الهوائية المنتظمة والمستوي المنخفض من السرعات يؤدي إلي نتائج من انقاص دهن الجسم ومستوي منخفض من الكوليسترول.



Bibliotheca Alexandrina



1502449



Mahy For Publishing & Distribution

15 شارع عثمان فهمي . الرصافة محرم بك
الإسكندرية . مصر

تليفون 002034843427

موبايل 0020103006034

Email: mahy_mizo@yahoo.com